

**UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE**  
**FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED A INFORMATIKY**

**NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA FYZICKÉHO  
ZARIADENIA NA ZBER A ANALÝZU DÁT**  
**DIPLOMOVÁ PRÁCA**

**UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE**  
**FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED A INFORMATIKY**

**NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA FYZICKÉHO  
ZARIADENIA NA ZBER A ANALÝZU DÁT**  
**DIPLOMOVÁ PRÁCA**

Študijný odbor: 18. Informatika

Študijný program: Aplikovaná informatika

Školiace pracovisko: Katedra informatiky

Školiteľ: Mgr. Martin Vozár, PhD.

Nitra 2026

Bc. Samuel Gergel



Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
Fakulta prírodných vied a informatiky

## ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

**Meno a priezvisko študenta:** Bc. Samuel Gergel  
**Študijný program:** aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)  
**Študijný odbor:** informatika  
**Typ záverečnej práce:** Diplomová práca  
**Jazyk záverečnej práce:** slovenský  
**Sekundárny jazyk:** anglický

**Názov:** Návrh a implementácia fyzického zariadenia na zber a analýzu dát

**Anotácia:** Zaznamenávanie dát v čiernej skrinke lietadla je štandardom pre dopravné lietadlá. Pre malé športové lietadlá si vie pilot zaobstarat' vlastný záznamník dát. V súčasnosti už nie je problém takéto dáta zdieľať online priamo z lietadla a následne ich ďalej spracovávať. Zariadenie môže mať aj bezpečnostné funkcie ako napr. funkciu vyslania tiesňovej správy pri nehode, upozornenie pilota na minimálnu výšku nad terénom a pod.

Cieľ práce: rozšíriť existujúce zariadenie na platforme Arduino o ďalšie senzory a funkcie, ktoré budú mať funkciu vyslania tiesňovej správy pri nehode prostredníctvom GSM modulu. Ďalej funkciu upozornenia minimálnej nadmorskej výšky. Zariadenie bude schopné vysielat' dáta v reálnom čase do cloudu na pozemnej stanici, kde budú zaznamenávané a ďalej spracovávané. Dáta budú používateľovi prístupné prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie.

Charakter práce:  
aplikačný – popis riešeného problému, návrh systému/hardvérového riešenia a pod. (modely, ..), metodika vývoja/tvorby, implementácia, popis vytvoreného riešenia, testovanie.

Predmetové prerekvizity:

- Systémy aplikovanej a priemyselnej informatiky (1. roč. Mgr.)
- Softvérové inžinierstvo (1. roč. Mgr.)
- Vybrané kapitoly z vývoja softvéru (1.roč. Mgr.)
- Inteligentné systémy (2. roč. Mgr.)
- Pokročilé testovanie softvéru (3. roč., Mgr.)

Najdôležitejšie kompetentnosti získané spracovaním témy:

- spracovanie signálu
- počítačové procesy v reálnom čase
- testovacie a diagnostické prístroje
- hodnotenie a navrhnutie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy,
- implementácia algoritmov v programovacím jazyku,
- implementácia a testovanie vyvíjaných funkcionalít, aplikácií alebo produktu,
- kritické myslenie,
- tvorivosť.



Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
Fakulta prírodných vied a informatiky

---

**Školiteľ:** Mgr. Martin Vozár, PhD.  
**Oponent:** doc. PaedDr. Martin Magdin, Ph.D.  
**Katedra:** KI - Katedra informatiky

**Dátum zadania:** 14.10.2024

**Dátum schválenia:** 20.12.2024

prof. RNDr. Michal Munk, PhD., v. r.  
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu

## **POĎAKOVANIE**

Ďakujem svojmu školiťovi Mgr. Martinovi Vozárovi, PhD. za jeho čas, trpezlivosť a odbornú pomoc počas riešenia a písania diplomovej práce.

## ABSTRAKT

GERGEL, Samuel: Návrh a implementácia fyzického zariadenia na zber a analýzu dát. [Diplomová práca]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied a informatiky. Školiteľ: Mgr. Martin Vozár, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister študijného programu Aplikovaná informatika. Nitra: FPVaI, 2026. 95 s.

Práca sa zameriava na návrh a realizáciu systému na zber a analýzu letových údajov pre malé lietadlá, ktorý prepája fyzické zariadenie typu Flight Data Recorder s webovou aplikáciou. Zariadenie je postavené na platforme ESP32 a zaznamenáva údaje zo senzorov (GPS, tlak, teplota a inerciálne meranie), pričom ich ukladá lokálne na SD kartu a prenáša do cloudového úložiska cez Wi-Fi. Prenos prebieha po častiach pre zabezpečenie spoľahlivosti aj pri dlhších záznamoch; po spracovaní sa záznam označí ako importovaný, čím sa zabráni jeho opätovnému importu. Zariadenie obsahuje aj výstražnú signalizáciu bzučiakom pri neštandardných letových stavoch (napr. prudké klesanie). Webová aplikácia je realizovaná ako klient-server riešenie s frontendom v technológii React, backendom v Spring Boot a databázou MySQL, pričom prístup je riadený autentifikáciou pomocou JWT a rolami používateľov (Host, User, Admin). Systém podporuje import dát prostredníctvom cloudovej synchronizácie alebo manuálneho uploadu a poskytuje zobrazenie letov vo forme mapy trasy, grafov a štatistík. Nasadenie je realizované kontajnerovo pomocou Docker Compose s oddelením citlivých údajov prostredníctvom secrets. Funkčnosť systému bola overená v laboratórnych podmienkach aj v teréne.

Kľúčové slová: Flight Data Recorder. ESP32. Cloudová synchronizácia. Docker Compose. Vizualizácia letových údajov.

## ABSTRACT

GERGEL, Samuel: Design and Implementation of a Physical Device for Data Collection and Analysis. [Master's thesis]. Constantine the Philosopher University in Nitra. Faculty of Natural Sciences and Informatics. Supervisor: Mgr. Martin Vozár, PhD. Degree of qualification: Master's degree programme in Applied Informatics. Nitra: FNSaI, 2026. 95 p.

The thesis focuses on the design and implementation of a system for the collection and analysis of flight data for small aircraft, integrating a physical Flight Data Recorder device with a web application. The device is built on the ESP32 platform and records data from sensors (GPS, pressure, temperature, and inertial measurements), storing it locally on an SD card and transferring it to cloud storage via Wi-Fi. The transfer is performed in chunks to ensure reliability even for longer recordings; after processing, the record is marked as imported, preventing repeated imports. The device also includes an audible alert using a buzzer to signal non-standard flight conditions (e.g., steep descent). The web application is implemented as a client-server solution with a frontend in React, a backend in Spring Boot, and a MySQL database, with access controlled by JWT-based authentication and user roles (Host, User, Admin). The system supports data import via cloud synchronization or manual upload and provides flight visualization in the form of route maps, charts, and statistical summaries. The deployment is containerized using Docker Compose, with sensitive data separated via secrets. The system's functionality was validated in both laboratory and field conditions.

Keywords: Flight Data Recorder. ESP32. Cloud synchronization. Docker Compose. Flight data visualization.

# OBSAH

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Úvod .....                                                                 | 15        |
| <b>1 Analýza súčasného stavu .....</b>                                     | <b>16</b> |
| 1.1 Vývoj FDR .....                                                        | 16        |
| 1.1.1 Moderné FDR.....                                                     | 17        |
| 1.1.2 Cloud-based a virtuálne flight recordery .....                       | 18        |
| 1.1.3 Zaznamenávané údaje a ich využitie.....                              | 19        |
| 1.2 Flight data monitoring.....                                            | 19        |
| 1.2.1 Proces FDM letovej spoločnosti.....                                  | 20        |
| 1.2.2 Integrácia FDM do systému manažmentu bezpečnosti (SMS) .....         | 21        |
| 1.2.3 Prínosy a aplikácie programu na analýzu letových údajov (FDA).....   | 22        |
| 1.3 Flight data analysis program.....                                      | 23        |
| 1.3.1 Zariadenia pre FDA .....                                             | 25        |
| 1.4 Prehľad nástrojov na analýzu a vizualizáciu letových údajov .....      | 26        |
| 1.4.1 Analysis Ground Station (AGS).....                                   | 26        |
| 1.4.2 FlightViz.....                                                       | 27        |
| 1.4.3 MONSTR-X.....                                                        | 27        |
| 1.4.4 AircraftCloud .....                                                  | 29        |
| 1.4.5 CloudAhoy.....                                                       | 30        |
| <b>2 Ciele záverečnej práce.....</b>                                       | <b>33</b> |
| 2.1 Čiastkové ciele .....                                                  | 33        |
| <b>3 Metodika práce .....</b>                                              | <b>34</b> |
| 3.1 Opis komponentov.....                                                  | 34        |
| 3.1.1 ESP32 (vývojový modul DevKitC).....                                  | 34        |
| 3.1.2 IO shield pre vývojové dosky ESP32 (30 pinový) .....                 | 35        |
| 3.1.3 NEO – 6M GPS Module.....                                             | 35        |
| 3.1.4 Senzor BMP280 (barometrický tlakomer).....                           | 36        |
| 3.1.5 MPU6050 – IMU senzor (3-osový akcelerometer + 3-osový gyroskop)..... | 37        |
| 3.1.6 MicroSD modul.....                                                   | 38        |
| 3.1.7 Aktívny bzučiak (Active Buzzer Module).....                          | 39        |
| 3.1.8 Napájací zdroj zariadenia .....                                      | 40        |
| 3.2 Zapojenie komponentov .....                                            | 40        |
| 3.3 Použité knižnice .....                                                 | 42        |
| 3.4 Programovanie zariadenia v Arduino IDE .....                           | 44        |
| 3.4.1 Inicializácia zariadenia v setup() .....                             | 45        |
| 3.4.2 Hlavný riadiaci cyklus loop().....                                   | 45        |



|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.3    | Spustenie a ukončenie logovania letu .....                               | 46        |
| 3.4.4    | Ukladanie dát do SD karty a príprava cloudového prenosu dát .....        | 47        |
| 3.4.5    | Cloud synchronizácia a offline outbox.....                               | 49        |
| 3.4.6    | Výstražný systém s aktívnym bzučiacom.....                               | 50        |
| 3.4.7    | Automatické ukončenie logovania.....                                     | 51        |
| 3.5      | Flowchart hlavnej logiky programu.....                                   | 52        |
| 3.6      | Návrh a implementácia webovej aplikácie pre analýzu letových údajov..... | 53        |
| 3.7      | Use case diagram.....                                                    | 54        |
| 3.8      | Funkčné a nefunkčné požiadavky .....                                     | 55        |
| 3.8.1    | Funkčné požiadavky .....                                                 | 55        |
| 3.8.2    | Nefunkčné požiadavky.....                                                | 58        |
| 3.9      | ER diagram relačnej databázy webovej aplikácie .....                     | 59        |
| 3.10     | Sekvenčný diagram – import letových dát.....                             | 61        |
| 3.11     | Backend – REST API a bezpečnosť.....                                     | 62        |
| 3.12     | Frontend – používateľské rozhranie a vizualizácie .....                  | 65        |
| 3.13     | Nasadenie a lokálne spustenie systému.....                               | 67        |
| <b>4</b> | <b>Testovanie zariadenia a aplikácie .....</b>                           | <b>69</b> |
| 4.1      | Testovanie zariadenia v Arduino IDE (Serial Monitor + cloud upload)..... | 69        |
| 4.2      | Testovanie v teréne – Cloudová synchronizácia.....                       | 73        |
| 4.3      | Lokálny import letových dát zo SD karty .....                            | 76        |
| 4.4      | Overenie kľúčových funkcionalít webovej aplikácie .....                  | 77        |
| 4.5      | Výsledky testovania.....                                                 | 83        |
| 4.5.1    | Zariadenie a cloudový upload .....                                       | 84        |
| 4.5.2    | Test v teréne a úspešný import cez cloud sync .....                      | 84        |
| 4.5.3    | Lokálny import zo súboru (SD karta) ako alternatívna cesta.....          | 84        |
| 4.5.4    | Webová aplikácia: účty, administrácia a chybové stavy .....              | 85        |
| 4.5.5    | Zhrnutie prínosu testovania.....                                         | 85        |
|          | <b>Záver .....</b>                                                       | <b>86</b> |
|          | <b>Zoznam bibliografických odkazov .....</b>                             | <b>87</b> |
|          | <b>Zoznam príloh .....</b>                                               | <b>91</b> |

# ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK

## ZOZNAM OBRÁZKOV

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Obrázok 1 Nový FDR od Hensoldt a Lufthansa Technik SferiRec 110 a 120 .....</i>               | <i>17</i> |
| <i>Obrázok 2 UVFDR system concept.....</i>                                                       | <i>18</i> |
| <i>Obrázok 3 Cyklus riešenia problémov PPDAC.....</i>                                            | <i>21</i> |
| <i>Obrázok 4 FDAP process flow .....</i>                                                         | <i>24</i> |
| <i>Obrázok 5 AGS Software ukážka .....</i>                                                       | <i>26</i> |
| <i>Obrázok 6 MONSTR-X Softvér ukážka .....</i>                                                   | <i>28</i> |
| <i>Obrázok 7 Vizualizácia letu v softvéri MONSTR-X.....</i>                                      | <i>29</i> |
| <i>Obrázok 8 AircraftCloud dashboard .....</i>                                                   | <i>30</i> |
| <i>Obrázok 9 Ukážka vizualizácie letu v systéme CloudAhoy.....</i>                               | <i>31</i> |
| <i>Obrázok 10 CloudAhoy dashboard.....</i>                                                       | <i>32</i> |
| <i>Obrázok 11 ESP32 Development Board WIFI and Bluetooth 30-Pin .....</i>                        | <i>34</i> |
| <i>Obrázok 12 IO shield pre vývojové dosky ESP32 – 30 pin.....</i>                               | <i>35</i> |
| <i>Obrázok 13 NEO-6M GPS Modul s keramickou anténou .....</i>                                    | <i>36</i> |
| <i>Obrázok 14 Barometrický tlakomer BMP280.....</i>                                              | <i>37</i> |
| <i>Obrázok 15 MPU6050 .....</i>                                                                  | <i>38</i> |
| <i>Obrázok 16 MicroSD card module .....</i>                                                      | <i>39</i> |
| <i>Obrázok 17 Aktívny bzučiak.....</i>                                                           | <i>39</i> |
| <i>Obrázok 18 Battery box a 18650 batéria EVE 2600mA 15A.....</i>                                | <i>40</i> |
| <i>Obrázok 19 Schematické zapojenie komponentov .....</i>                                        | <i>42</i> |
| <i>Obrázok 20 Flowchart diagram kódu programu.....</i>                                           | <i>52</i> |
| <i>Obrázok 21 Architektúra webovej aplikácie FDR System a tok dát .....</i>                      | <i>54</i> |
| <i>Obrázok 22 Use Case diagram webovej aplikácie FDR System .....</i>                            | <i>55</i> |
| <i>Obrázok 23 ER diagram relačnej databázy (export z MySQL) .....</i>                            | <i>60</i> |
| <i>Obrázok 24 Sekvenčný diagram importu letových dát (upload a cloud sync ).....</i>             | <i>61</i> |
| <i>Obrázok 25 Detail letu – interaktívna mapa trasy, časové grafy a súhrnné štatistiky .....</i> | <i>66</i> |
| <i>Obrázok 26 Spustenie systému pomocou Docker Compose (bežiace služby) .....</i>                | <i>67</i> |
| <i>Obrázok 27 Serial Monitor – stabilizácia a prechod do stavu ARMED.....</i>                    | <i>70</i> |
| <i>Obrázok 28 Serial Monitor – začiatok logovania a vygenerovanie flightId.....</i>              | <i>71</i> |
| <i>Obrázok 29 Serial Monitor – upload prvého chunku do cloudu .....</i>                          | <i>71</i> |
| <i>Obrázok 30 Serial Monitor – automatické ukončenie logovania .....</i>                         | <i>72</i> |
| <i>Obrázok 31 Cloudflare R2: deviceId a vytvorený flightId .....</i>                             | <i>72</i> |
| <i>Obrázok 32 Cloudflare R2 – uložené chunky logu .....</i>                                      | <i>73</i> |
| <i>Obrázok 33 Zariadenie umiestnené v kokpite počas letu.....</i>                                | <i>73</i> |
| <i>Obrázok 34 Zoznam User letov pred Cloud synchronizáciou .....</i>                             | <i>74</i> |
| <i>Obrázok 35 Spustenie synchronizácie na Upload stránke .....</i>                               | <i>74</i> |
| <i>Obrázok 36 Cloud synchronizácia prebehla úspešne .....</i>                                    | <i>75</i> |
| <i>Obrázok 37 Cloudflare R2 - stav po importe a súbor _ACKED.....</i>                            | <i>75</i> |
| <i>Obrázok 38 Nový flight log po importe z cloudu .....</i>                                      | <i>76</i> |
| <i>Obrázok 39 Testovanie uploadu z letu cez SD kartu .....</i>                                   | <i>76</i> |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Obrázok 40 Lokálny upload zo SD karty úspešný pokus .....</i>                      | <i>77</i> |
| <i>Obrázok 41 Registrácia používateľa .....</i>                                       | <i>78</i> |
| <i>Obrázok 42 Prihlásenie používateľa bez potvrdeného účtu .....</i>                  | <i>78</i> |
| <i>Obrázok 43 Databáza – tabuľka user (stav pred zásahom administrátora) .....</i>    | <i>79</i> |
| <i>Obrázok 44 smtp4dev – potvrdzovací e-mail s odkazom na overenie účtu .....</i>     | <i>79</i> |
| <i>Obrázok 45 Potvrdenie e-mailu – úspešná aktivácia účtu .....</i>                   | <i>79</i> |
| <i>Obrázok 46 Databáza – tabuľka user s hodnotou account_verified = 1 .....</i>       | <i>80</i> |
| <i>Obrázok 47 Administrácia – správa používateľov .....</i>                           | <i>80</i> |
| <i>Obrázok 48 Admin - požiadavky na zariadenie a priradenie zariadenia .....</i>      | <i>80</i> |
| <i>Obrázok 49 Admin: vygenerované údaje zariadenia (ID, kľúč, párovací kód) .....</i> | <i>81</i> |
| <i>Obrázok 50 Databáza – tabuľka user po priradení zariadenia .....</i>               | <i>81</i> |
| <i>Obrázok 51 User – priradené zariadenie od Admina .....</i>                         | <i>82</i> |
| <i>Obrázok 52 Úprava profilu používateľa – porovnanie pred a po uložení zmien ..</i>  | <i>82</i> |
| <i>Obrázok 53 Upload – chyba pri nekompatibilnom súbore .....</i>                     | <i>83</i> |

## **ZOZNAM TABULIEK**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tabuľka 1 Prehľad hlavných API endpointov .....</i> | <i>63</i> |
|--------------------------------------------------------|-----------|

# **ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK**

## **Letecké a technické skratky:**

- FDR - Flight Data Recorder (zapisovač letových údajov)
- DFDR - Digital Flight Data Recorder (digitálny zapisovač letových údajov)
- CVR - Cockpit Voice Recorder (zapisovač hlasu v kokpíte)
- QAR - Quick Access Recorder (rýchlo-prístupový zapisovač)
- ADR / ADRS - Aircraft Data Recording System (systém záznamu údajov lietadla)
- ULB - Underwater Locator Beacon (podvodný lokalizačný maják)
- GADSS - Global Aeronautical Distress and Safety System (globálny systém tiesňového a bezpečnostného sledovania)
- GPS - Global Positioning System (globálny navigačný satelitný systém)
- AGL - Above Ground Level (výška nad terénom)
- TCAS - Traffic Collision Avoidance System (palubný protikolízny systém na predchádzanie zrážkam lietadiel).

## **Procesné a bezpečnostné skratky:**

- FDM - Flight Data Monitoring (monitorovanie letových údajov)
- FDAP - Flight Data Analysis Programme (program analýzy letových údajov)
- FOQA - Flight Operations Quality Assurance (zabezpečenie kvality letových operácií)
- MOQA - Maintenance Operations Quality Assurance (zabezpečenie kvality údržby)
- SMS - Safety Management System (systém manažmentu bezpečnosti – riadenie bezpečnosti)
- SOP - Standard Operating Procedures (štandardné prevádzkové postupy)
- PPDAC - Problem - Plan - Data - Analysis - Conclusion (cyklus riešenia problémov)

- VFR – Visual Flight Rules (pravidlá letu za viditeľnosti)
- IFR – Instrument Flight Rules (pravidlá letu podľa prístrojov)
- GPX – GPS Exchange Format (formát na výmenu GPS dát)
- KML – Keyhole Markup Language (geografický značkovací jazyk používaný v mapových aplikáciách)
- IGC – International Gliding Commission Format (štandardný formát záznamu letov pre plachtenie)

#### **Organizácie, normy a dokumenty:**

- ICAO - International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo)
- EASA - European Union Aviation Safety Agency (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva)
- CAAS - Civil Aviation Authority of Singapore (Singapurský úrad civilného letectva)
- CAAP - Civil Aviation Authority of the Philippines (Filipínsky úrad civilného letectva)
- BASS - Business Applications and Space Solutions (program ESA)
- TSO - Technical Standard Order (technická certifikačná špecifikácia USA)
- ETSO - European Technical Standard Order (európska technická certifikačná špecifikácia)
- ED-112A - Minimum Operational Performance Specification for Crash Protected Airborne Recorder Systems (norma pre odolnosť zapisovačov údajov)
- GAIN - Global Aviation Information Network (Globálna sieť leteckých informácií)

#### **Hardvérové a komunikačné skratky:**

- UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (sériová asynchrónna komunikácia)
- TTL - Transistor-Transistor Logic (logické úrovne používané pri UART)

komunikácii)

- I<sup>2</sup>C - Inter-Integrated Circuit (sériová zbernica pre komunikáciu so senzormi)
- SPI - Serial Peripheral Interface (sériové rozhranie, napr. pre MicroSD modul)
- PWM - Pulse Width Modulation (pulzne šírková modulácia)
- DAC - Digital-to-Analog Converter (digitálno-analógový prevodník)
- BLE - Bluetooth Low Energy (úsporný režim Bluetooth komunikácie)
- USB - Universal Serial Bus (štandard pre pripojenie a napájanie cez USB)
- DC - Direct Current (jednosmerné napájanie)
- LDO - Low Dropout Regulator (nízkoúbytkový stabilizátor napätia)
- NMEA - National Marine Electronics Association (štandard textových viet používaných GPS modulmi)

**Softvérové, sieťové a IT skratky:**

- REST - Representational State Transfer (architektonický štýl API)
- API - Application Programming Interface (aplikačné programové rozhranie)
- JWT - JSON Web Token (token pre autentifikáciu)
- ER diagram - Entity Relationship diagram (vzťahová databázová schéma)
- CSV - Comma-Separated Values (textový formát hodnôt oddelených čiarkami)
- Wi-Fi - Wireless Fidelity (bezdrôtová komunikácia)
- SD - Secure Digital (pamäťová karta typu Secure Digital)
- AWS - Amazon Web Services (cloudová platforma Amazonu)
- HTTP - HyperText Transfer Protocol (sieťový protokol pre komunikáciu klient–server)
- TLS/SSL - Transport Layer Security / Secure Sockets Layer (šifrovanie komunikácie používané pri HTTPS)
- SMTP - Simple Mail Transfer Protocol (protokol pre odosielanie e-mailov)
- WSL - Windows Subsystem for Linux (prostredie Linuxu vo Windows)

## ÚVOD

Zaznamenávanie letových údajov predstavuje v letectve dôležitý zdroj informácií pre vyšetovanie udalostí, zvyšovanie bezpečnosti a zlepšovanie prevádzkovej disciplíny. V komerčnom letectve je záznam letových údajov štandardom, avšak v oblasti malých a športových lietadiel je dostupnosť podobných riešení často obmedzená cenou alebo závislosťou na špecializovanom vybavení. Zároveň sa zvyšuje dostupnosť senzorov, mikrokontrolérov a bezdrôtovej komunikácie, čo umožňuje realizovať záznam telemetrie aj v menších projektoch a následne tieto dáta spracovať v softvérových systémoch.

V praxi tak vzniká potreba riešenia, ktoré nielen údaje zaznamená, ale ich aj zrozumiteľne sprístupní používateľovi. Samotný log bez nástrojov na spracovanie má obmedzenú hodnotu – používateľ potrebuje dáta importovať a vyhodnocovať pomocou mapy, grafov a štatistík. Dôležitá je aj bezpečnosť: systém musí riadiť prístup k dátam podľa rolí a správne reagovať na neúplne dokončené kroky (napr. nepotvrdený účet).

Hlavným cieľom práce je navrhnúť a implementovať ucelené riešenie, ktoré prepája modernizované zariadenie na zber letových údajov s webovou aplikáciou určenou na ich import, analýzu a vizualizáciu. Súčasťou cieľa je rozšírenie zariadenia o lokálne ukladanie na SD kartu, cloudový prenos cez Wi-Fi a výstražnú signalizáciu aktívnym bzučiacom pri neštandardných letových stavoch. Na softvérovej strane je cieľom vytvoriť webový systém so správou používateľov a rolí, databázovým modelom pre lety a záznamy a s dvoma cestami importu dát (cloudová synchronizácia a manuálny upload súboru). Pri riešení boli použité metódy analýzy, návrhu a implementácie: návrh architektúry zariadenia a webovej aplikácie, implementácia firmvéru a serverovej/klientskej časti, tvorba diagramov (Use Case, ER, sekvenčný diagram) a praktické overenie funkčnosti testovaním v laboratórnych podmienkach aj v teréne. Ako hlavné informačné zdroje slúžili datasheety použitých komponentov a dokumentácia použitých technológií a knižníc, doplnené o vlastné merania.

Práca je členená do štyroch hlavných častí. Prvá kapitola analyzuje súčasný stav v oblasti záznamu a monitorovania letových údajov a predstavuje existujúce riešenia. Druhá kapitola definuje cieľ práce a čiastkové ciele. Tretia kapitola popisuje metodiku – návrh hardvéru, programovanie zariadenia a návrh a implementáciu webovej aplikácie vrátane databázy, toku dát, API, používateľského rozhrania a nasadenia v Docker prostredí. Štvrtá kapitola je venovaná testovaniu zariadenia aj aplikácie a zhrnutiu dosiahnutých výsledkov.

# 1 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU

Od začiatku 70. rokov, keď sa objavili digitálne záznamníky letových údajov (FDR) prvej generácie, si letecké spoločnosti uvedomili výhody analýzy letových údajov a snažili sa tieto údaje extrahovať a analyzovať. Extrakcia údajov však so sebou priniesla celý rad problémov. Záznamník musel byť vyňatý z lietadla a po jeho vyňatí museli byť údaje prenesené na iné médium. Tento proces bol časovo náročný a často sa stalo, že samotné údaje boli počas neho poškodené (Flight Data Analysis, 2005).

V súčasnosti sa analýza letových údajov vykonáva pomocou pokročilých systémov, ako je monitorovanie letových údajov (FDM) známe aj ako FDA alebo zabezpečenie kvality letovej prevádzky (FOQA), ktoré umožňujú systematický zber, prenos a analýzu údajov v reálnom čase pomocou senzorov a bezdrôtových technológií, čím sa prekonávajú doterajšie problémy s extrakciou. FOQA alebo monitorovanie letových údajov (FDM) zahŕňa systematický zber a analýzu letových údajov s cieľom monitorovať a zlepšovať prevádzkovú výkonnosť. Tento proces je nevyhnutný na identifikáciu trendov, potenciálnych bezpečnostných rizík a oblastí na zlepšenie prevádzky (National Business Aviation Association, Managing Risks in Diverse Fleet Operations, 2025).

Vďaka týmto moderným technológiám sa zber a zdieľanie údajov o bezpečnosti považujú za kľúč k ďalšiemu výraznému zníženiu počtu nehôd a incidentov. Prostredníctvom zberu a analýzy údajov môžeme aktívne identifikovať riziká a predvídať potenciálne problémy v oblasti bezpečnosti, aby sa nehody dali predchádzať ešte predtým, než k nim dôjde (Yang, 2011).

## 1.1 VÝVOJ FDR

Zapisovače letových údajov (FDR) sa stali povinnou výbavou komerčných lietadiel už v polovici 50. rokov, po niekoľkých nehodách bez preživších. Prvé generácie prístrojov (napr. General Mills Ryan Flight Recorder a ARL Flight Memory Unit) dokázali zaznamenávať iba niekoľko základných veličín (napr. rýchlosť, preťaženie, výšku, čas či zvuk z kokpitu) mechanickým záznamom ihlou na kovovú fóliu či drôt. Zariadenie GM Ryan napríklad uchovávalo štyri parametre počas 300 hodín, zatiaľ čo ARL Flight Memory kombinoval nahrávanie hlasu s ôsmimi údajmi za sekundu (kapacita ~4 hod.). V bývalom Československu v tom čase zaznamenával typ K2-717 tri veličiny



na papierový pás a v 70. rokoch ho nahradil systém SARPP-12 s fotografickým záznamom až šiestich analógových a desiatich diskretných veličín.

Technologický pokrok umožnil postupný prechod od mechanických zapisovačov cez digitálne magnetické médiá až k dnešným solid-state FDR (pamäť Flash), schopným ukladať stovky až tisíce parametrov. Už v 80. rokoch ICAO odporúčala zaznamenávať približne 32 parametrov (napr. nadmorskú výšku, letovú a udávanú rýchlosť, vertikálnu rýchlosť, smer letu, uhol náklonu, preťaženie a pod.). Súčasné FDR sú pritom navrhnuté tak, aby v prípade nehody odolali extrémnym podmienkam - štandardy (napr. TSO C-124) definujú skúšky s nárazom až 3 400 g, ohňom 1 100 °C počas 30 minút a ponorom do 6 000 m hĺbky v slanej vode (Dub a Pařízek, 2018).

### 1.1.1 Moderné FDR

Moderné prístroje (napr. HENSOLDT a Lufthansa Technik SferiRec 120) sú už plne digitálne (solid-state) a spĺňajú prísne medzinárodné certifikácie (ED-112A, ETSO, ARINC). Zapisovač SferiRec 120 dokáže uložiť až 1 600 hodín letových údajov pri hmotnosti len 3,5 kg. Má samostatný hĺbkový lokalizátor ULB (bez obsahu lítia) s univerzálnym úchytom pre rôzne typy majákov. Na rozdiel od starších modelov umožňuje tzv. on-board (on-wing) čítanie dát priamo na lietadle bez potreby demontáže prístroja či dodatočného napájania – stačí ho prepojiť so servisnou stanicou na zemi.



*Obrázok 1 Nový FDR od Hensoldt a Lufthansa Technik SferiRec 110 a 120<sup>1</sup>*

Výrobca uvádza aj veľmi vysokú spoľahlivosť (MTBF ~30 000 letových hodín), čím sa výrazne minimalizuje počet neplánovaných servisných zásahov. Tieto vlastnosti zvyšujú prevádzkovú efektivitu – letecké spoločnosti môžu dáta zo záznamníka čítať

---

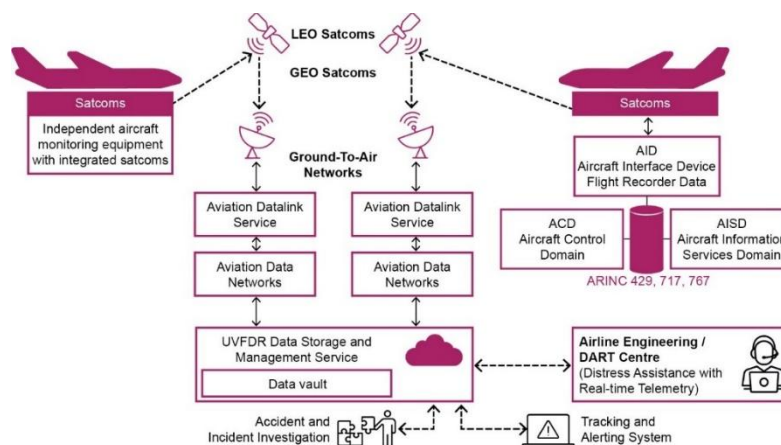
<sup>1</sup> Zdroj Obrázok 1: <https://defensehere.com/en/lufthansa-technik-and-hensoldt-introduce-new-generation-flight-recorders/>

sami, priamo na letisku (bez drahých externých služieb), a tým znižovať náklady na údržbu (Lufthansa Technik, 2025).

### 1.1.2 Cloud-based a virtuálne flight recordery

Budúcnosť FDR smeruje ku cloudovým „virtuálnym“ riešeniam a on-line monitorovaniu. Príkladom je CGI VirtualFlightRecorder – cloudová platforma postavená na AWS, ktorá replikuje funkciu tradičnej čiernej skrinky v online prostredí. Tento systém dokáže v reálnom čase prijímať a bezpečne ukladať telemetrické údaje prenášané z lietadla počas letu, vrátane satelitného prenosu v núdzových režimoch. Súčasťou riešenia je technológia blockchain na zabezpečenie autenticity a integrity dát. Cieľom je dosiahnuť súlad s novými predpismi globálneho monitoringu letu (GADSS) a umožniť reálne sledovanie parametrov počas letu (CGI, 2025).

Aktuálny stav vývoja CGI Virtual Flight Recorder (UVFDR) ukazuje, že spoločnosť CGI úspešne ukončila počiatočnú fázu kontraktu. Táto práca potvrdila možnosť vytvoriť praktickú virtuálnu službu záznamu letov, ktorú demonštrovali v prvej implementácii na dvoch komerčných osobných lietadlách zaregistrovaných v systéme. Projektový tím zároveň preukázal, že dokáže splniť technologické výzvy identifikované EASA v štúdii QR-FRD.



Obrázok 2 UVFDR system concept<sup>2</sup>

Podobné princípy podporuje aj akademický výskum: Haider a Khateeb (2018) poukazujú na potrebu kontinuálneho streamingu letových dát do pozemných cloudových služieb. V prípade havárie (ako v prípade letu MH370) totiž môže byť fyzický záznamník nedosiahnuteľný alebo nefunkčný a cloudový záložný tok by výrazne urýchlil objasnenie

<sup>2</sup> Zdroj Obrázok 2: <https://business.esa.int/projects/uvfdr>

príčin nehody. Celkovo sa očakáva, že online monitorovanie a cloudové riešenia ešte zvýšia bezpečnosť letov – umožnia rýchlejšie reakcie na odchýlky počas letu a poskytovanie dát z lietadla aj v núdzových situáciách (Haider a Khateeb, 2018).

### **1.1.3 Zaznamenávané údaje a ich využitie**

Údaje z digitálnych záznamníkov letu (FDR a DFDR) a hlasových záznamníkov (CVR) sa nevyužívajú len pri vyšetrovaní nehôd, ale aj na bežnú prevenciu a údržbu. Počas údržby sa dáta z rekordéra fyzicky sťahujú pomocou špecializovaného zariadenia a následne odosielajú tretím stranám alebo výrobcovi lietadiel, ktorí ich analyzujú. Cieľom analýzy je overiť, či zaznamenané parametre pracujú v normálnych toleranciách a systémy lietadla nevykazujú odchýlky alebo nesprávne údaje.

Niektoré lietadlá sú vybavené aj zariadením QAR (Quick-Access Recorder), ktoré trvalo poskytuje zjednodušenú sadu údajov – často používanú v rámci systému SMS (Safety Management System) alebo podľa požiadaviek poisťovní. SMS predstavuje formálny systém riadenia rizík a využíva tieto údaje na vyhľadávanie a odstraňovanie potenciálnych nebezpečenstiev v leteckých operáciách.

V praxi sa dáta z rekordérov pravidelne vyhodnocujú podobne ako preventívna údržba, pričom výsledky pomáhajú identifikovať riziká a zlepšovať bezpečnosť. Táto prax je základom programov FOQA (Flight Operations Quality Assurance) alebo FDM (Flight Data Monitoring), ktoré sú súčasťou požiadaviek ICAO Annex 6. Ich cieľom je systematicky analyzovať prevádzkové dáta a sledovať trendy, ktoré môžu viesť k zvýšeniu bezpečnosti leteckej prevádzky (Matt Nelson, Mark Winter, 2023).

## **1.2 FLIGHT DATA MONITORING**

Monitorovanie letových údajov (Flight Data Monitoring – FDM), známe aj ako FOQA (Flight Operations Quality Assurance), predstavuje systematický a proaktívny prístup k zberu a analýze digitálnych letových údajov z rutinných operácií s cieľom zlepšiť bezpečnosť letectva v nepostihujúcom a spravodlivom bezpečnostnom prostredí. Tento proces umožňuje operátorom identifikovať, kvantifikovať, hodnotiť a riešiť operačné riziká. Od 70. rokov minulého storočia regulačné orgány podporujú takéto systémy a využívajú informácie z monitorovania letových údajov na podporu letovej spôsobilosti a operačnej bezpečnosti. Systém FDM umožňuje operátorom porovnávať ich štandardné operačné postupy s tými, ktoré sa skutočne dosahujú v každodenných letoch. Spätná väzba z analýzy údajov je súčasťou systému manažmentu bezpečnosti, ktorý

umožňuje včasné korektívne opatrenia tam, kde môže byť bezpečnosť ohrozená výraznými odchýlkami od štandardov operácií (Mani a Agarwal, 2018).

FDM sa zameriava na preventívne využitie údajov z FDR, kde sa analyzujú parametre ako výška, rýchlosť, postoj lietadla, parametre motora a meteorologické podmienky. Systém používa senzory na reálny časový monitoring, ukladá údaje do FDR a prenáša ich bezdrôtovo na zem pre ďalšiu analýzu (Wang, 2024). To poskytuje kompletné informácie o operačnej prevádzke, umožňuje včasné odhalenie potenciálnych bezpečnostných problémov a zlepšuje úroveň letovej bezpečnosti. V praxi FDM zahŕňa komponenty ako získavanie údajov cez štandardné rozhrania, ich dekodovanie do inžinierskych jednotiek a grafickú analýzu na porovnanie kritických parametrov, čo pomáha pilotom prijímať lepšie rozhodnutia počas a po lete. Napríklad ADRAS softvér umožňuje leteckým spoločnostiam vykonávať vlastnú analýzu údajov z FDR, vrátane tabuľkových výpisov a analógových prezentácií, s minimálnym tréningom operátora (Mani a Agarwal, 2018).

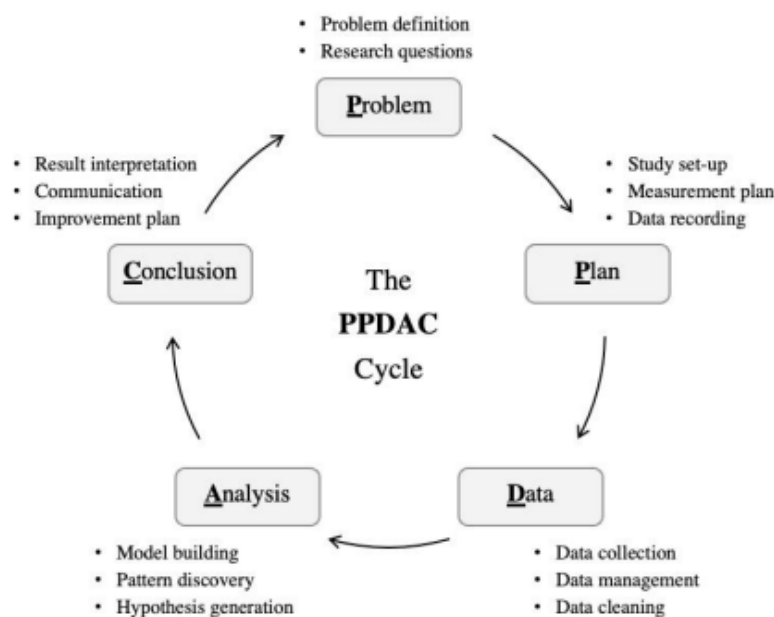
Vývoj FDM sa sústreďí na zlepšenie inteligencie systému prostredníctvom umelej inteligencie a veľkých dát, čo umožňuje automatickú identifikáciu abnormalít, predikciu rizík a poskytnutie varovaní v reálnom čase. Budúce systémy budú flexibilnejšie, škálovateľnejšie a zamerané na integráciu s inými zdrojmi údajov, ako počasie alebo radar, pre komplexnejšiu bezpečnostnú analýzu (Wang, 2024). V rámci FDM sa často implementuje Flight Data Analysis Programme (FDAP), ktorý poskytuje štrukturovaný prístup k analýze údajov z FDR na identifikáciu rizík a podporu kontinuálneho zlepšovania bezpečnosti leteckých operácií (CAAS, 2018).

### **1.2.1 Proces FDM letovej spoločnosti**

Kľúčové prvky procesu FDM sú (ATR Training Center, 2016):

- Identifikácia nebezpečenstiev alebo rizikových faktorov.
- Určenie závažnosti (pravdepodobnosť výskytu / úroveň dôsledkov).
- Vypracovanie plánu zmierňovania, ktorý môže zahŕňať:
  - Zasielanie osvedčených postupov a informácií o štandardizácii leteckým posádkam.
- Prispôsobenie SOP.
- Prispôsobenie výcviku.

- Hodnotenie účinnosti týchto opatrení.



Obrázok 3 Cyklus riešenia problémov PPDAC<sup>3</sup>

### 1.2.2 Integrácia FDM do systému manažmentu bezpečnosti (SMS)

Systém riadenia bezpečnosti (SMS) je systematický prístup k riadeniu bezpečnosti, ktorý zahŕňa potrebné organizačné štruktúry, zodpovednosti, politiky a postupy. Poskytuje formalizovaný proces riadenia rizík, identifikácie nebezpečenstiev a implementácie nápravných opatrení.

Integrácia systému manažmentu bezpečnosti (SMS) s monitorovaním letových údajov (FDM) predstavuje inovatívny prístup k zlepšeniu bezpečnosti v leteectve, kde SMS poskytuje formalizovaný proces na riadenie rizík, identifikáciu nebezpečenstiev a implementáciu korektívnych opatrení, zatiaľ čo FDM ponúka proaktívnu analýzu letových údajov na detekciu trendov a odchýlok od štandardných postupov. Táto kombinácia umožňuje real-time prístup k údajom z FDM priamo v platforme SMS, čo urýchľuje rozhodovanie a umožňuje okamžité flagovanie anomálií pre vyšetrovanie. Ďalšími výhodami sú komplexné bezpečnostné reporty, ktoré zahŕňajú údaje z FDM pre lepší prehľad o rizikách, zlepšená komunikácia medzi oddeleniami (ako piloti, údržba a manažment) a kontinuálne zlepšovanie prostredníctvom analýzy dlhodobých trendov (Scaled Analytics, 2024).

<sup>3</sup> Zdroj Obrázok 3: <https://www.mdpi.com/2226-4310/9/12/750>

### 1.2.3 Prínosy a aplikácie programu na analýzu letových údajov (FDA)

V rámci programov na analýzu letových údajov (FDA) v oblasti všeobecného letectva možno identifikovať štyri hlavné oblasti prínosu: údržbu, prevádzku, bezpečnosť a výcvik posádok.

Prevádzková oblasť (Operational) - táto oblasť sa zameriava na tvorbu a využívanie agregovaných dát s cieľom zlepšiť prevádzkové procesy a poskytnúť spätnú väzbu k letovým operáciám. Vďaka tomu je možné optimalizovať prevádzkové prostredie a štandardné postupy. Medzi hlavné prínosy patria:

- Zlepšenie presnosti časových plánov letov a celkovej spokojnosti zákazníkov.
- Efektívnejšie využívanie paliva a dlhodobé zvyšovanie výkonnosti motorov.
- Zníženie poistných nákladov vlastníkov lietadiel (nižšie poistné aj spoluúčasť) a zároveň rozšírenie poistného krytia.
- Automatizované mesačné a na požiadanie generované správy o leteckých flotilách, vrátane analýz a porovnaní.
- Podpora dodržiavania obmedzení uvedených v prevádzkových manuáloch lietadiel.

Oblasť údržby (Maintenance) - v tejto oblasti sa údaje využívajú na znižovanie nákladov spojených s údržbou motorov a lietadiel, a to prostredníctvom detailnej analýzy parametrov a trendov získaných z prevádzky. Hlavné výhody zahŕňajú:

- Zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu motorov.
- Prevenciu porúch motorov a nákladných generálnych opráv.
- Presnejšie plánovanie schválených údržbových intervalov.
- Zníženie nákladov výrobcov súvisiacich so zárukami.
- Zlepšenie evidencie údržby o parametre ako preťaženie (G-loading), prekročenie rýchlosti alebo varovné signály počas letu.
- Optimalizáciu plánovania preventívnej údržby na základe dlhodobých trendov.

Oblasť výcviku (Training) - táto časť sa zameriava na využitie grafickej spätnej väzby z tréningových letov a štruktúrovaných predletových a poletových brífingov. Vďaka vizualizácii letových údajov môžu inštruktori aj študenti efektívnejšie analyzovať

priebeh tréningu a upraviť výcvikové postupy podľa reálnych podmienok. Medzi hlavné prínosy patria:

- Zabezpečenie, aby výcvik zodpovedal skutočným prevádzkovým potrebám.
- Overenie efektivity výcvikových a mentorovacích programov.
- Tvorba scenárov výcviku založených na realistických situáciách.
- Objektívne hodnotenie výkonu inštruktora a študenta.
- Možnosť spätnej analýzy letových lekcí a opakovania kritických častí tréningu.
- Optimalizácia výcvikových procesov s cieľom znížiť prevádzkové náklady.

Oblasť bezpečnosti (Safety) - Bezpečnostná dimenzia programov FDA sa zameriava predovšetkým na identifikáciu a predchádzanie potenciálnym príčinám nehôd. Zahŕňa formálne riadenie rizík a zdrojov ako súčasť systému manažmentu bezpečnosti (SMS). Kľúčové prínosy možno zhrnúť nasledovne:

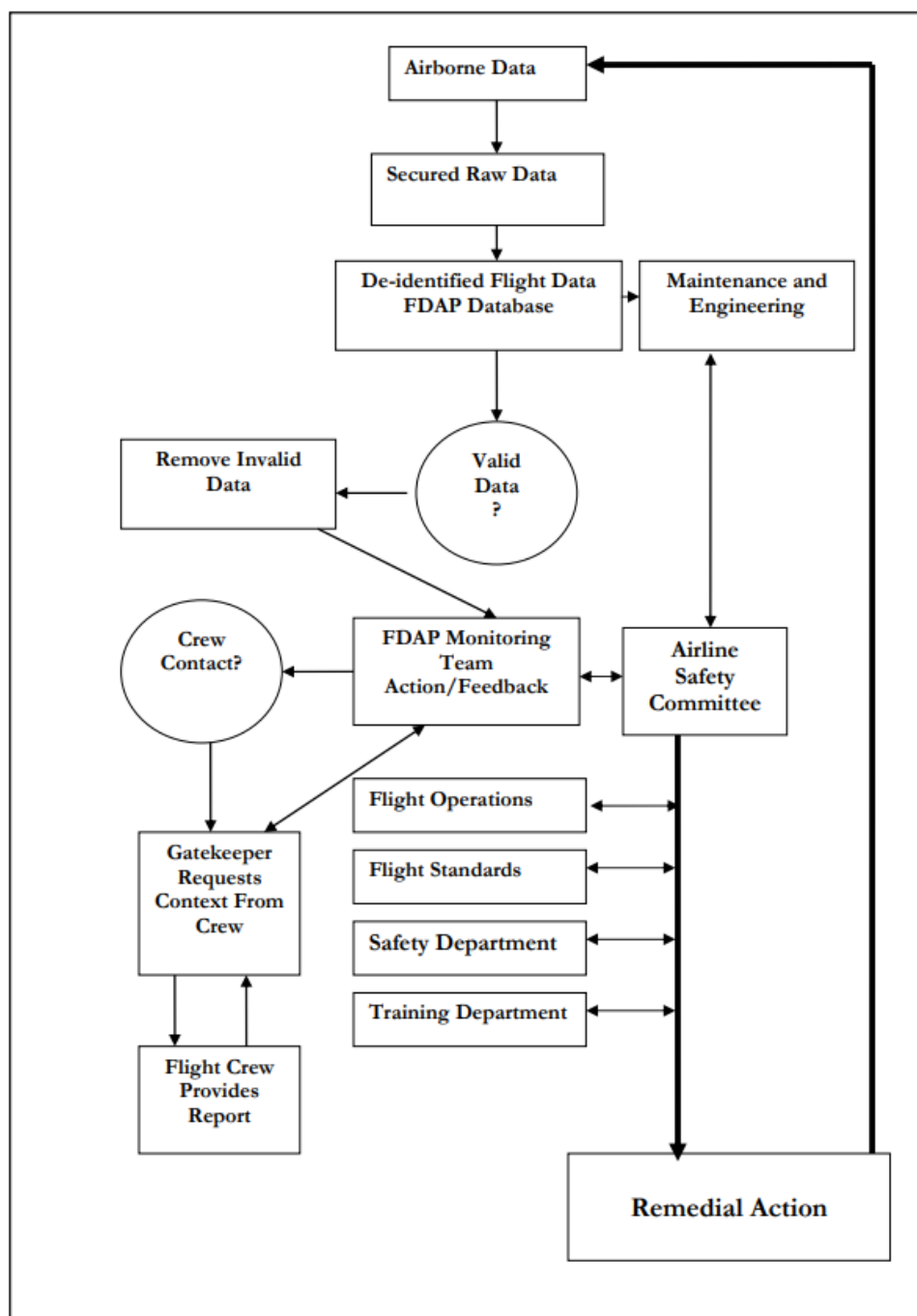
- Systematická identifikácia rizikových faktorov, ako sú nevhodné letové postupy, či zložité terminálne operácie.
- Včasné rozpoznanie trendov súvisiacich s bezpečnosťou a zavádzanie preventívnych opatrení.
- Účinná mitigácia rizík a znižovanie pravdepodobnosti incidentov.
- Možnosť rekonštrukcie a vizualizácie priebehu letu pri vyšetrovaní nehôd alebo incidentov.
- Zlepšovanie správania pilotov prostredníctvom spätnej väzby z analýzy letových údajov (Yang, 2011).

### **1.3 FLIGHT DATA ANALYSIS PROGRAM**

Flight Data Analysis Program (FDAP), známy tiež ako program na analýzu letových údajov, predstavuje proaktívnu a netrestajúcu iniciatívu navrhnutú na systematické zhromažďovanie a analýzu údajov zachytených počas štandardných letových operácií. Jeho primárnym cieľom je zlepšenie efektivity letovej posádky, operačných protokolov, metodík leteckého výcviku, postupov riadenia letovej prevádzky, navigačných podporných systémov alebo postupov údržby a opráv lietadiel (CAAP, 2011).

FDAP zahŕňa (ICAO, 2021):

- Zaznamenávanie a analýzu letových údajov.
- Identifikáciu trendov.
- Komunikáciu o zisteniach a podporu opatrení na zníženie prevádzkových rizík.



Obrázok 4 FDAP process flow<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Zdroj Obrázok 4: <https://sassofia.com/wp-content/uploads/2021/02/CASA-FDMP-1.pdf>



### 1.3.1 Zariadenia pre FDA

FDAP zvyčajne zahŕňajú systémy, ktoré zaznamenávajú letové údaje, transformujú ich do formátu vhodného na analýzu, generujú správy a umožňujú vizualizáciu na pomoc pri hodnotení údajov. Úroveň sofistikovanosti zariadení sa môže výrazne líšiť. Pre efektívne FDAP sa však zvyčajne vyžadujú nasledujúce funkcie zariadení (ICAO, 2021):

- Palubné zariadenie na zaznamenávanie a ukladanie údajov o širokej škále letových parametrov. Tieto letové parametre by mali zahŕňať, ale nemali by sa obmedzovať na letové parametre zaznamenávané letovým zapisovačom údajov (FDR) alebo systémom zaznamenávania údajov o lietadle (ADRS). Výkon letových parametrov (rozsah, vzorkovacia frekvencia, presnosť, rozlíšenie záznamu) by mal byť rovnaký alebo lepší ako výkon špecifikovaný pre parametre FDR.
- Prostriedok na prenos údajov zaznamenaných na palube lietadla do pozemnej spracovateľskej stanice. V minulosti to vo veľkej miere zahŕňalo fyzický presun pamäťovej jednotky z rýchlo prístupného záznamníka (QAR). S cieľom znížiť fyzickú námahu sa v modernejších metódach prenosu využívajú bezdrôtové technológie.
- Pozemný počítačový systém (využívajúci špecializovaný softvér) na analýzu údajov (z jednotlivých letov alebo v agregovanej forme), identifikáciu odchýlok od SOP, generovanie správ na pomoc pri interpretácii výstupov atď.
- Voliteľný softvér pre animáciu letu, ktorý integruje všetky údaje a prezentuje ich ako simuláciu podmienok počas letu, čím uľahčuje vizualizáciu skutočných udalostí na účely analýzy a debriefingu letovej posádky.

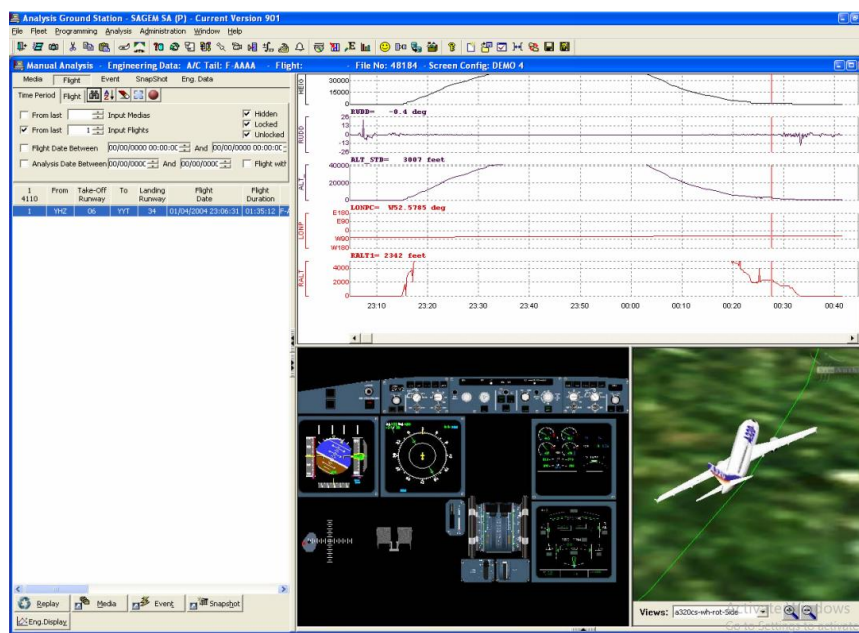
Analýza letových údajov v rámci FDAP sa realizuje pomocou špecializovaných softvérových nástrojov, ktoré umožňujú identifikovať udalosti prekračujúce definované prevádzkové limity, ako aj dlhodobé trendy v letovej prevádzke. Publikácia *Guide to Methods & Tools for Airline Flight Safety Analysis* uvádza, že letové údaje sú uložené vo veľkej databáze a analyzované pomocou špecializovaného softvéru na identifikáciu anomálnych udalostí prekračujúcich definované prahové hodnoty, ako aj na identifikáciu dlhodobých trendov v prevádzke (GAIN Working Group B, 2003).

## 1.4 PREHEAD NÁSTROJOV NA ANALÝZU A VIZUALIZÁCIU LETOVÝCH ÚDAJOV

V tejto časti opíšeme viaceré typy analytických a vizualizačných nástrojov, ktoré možno použiť na analýzu a vizualizáciu rôznych typov údajov o bezpečnosti letov. Tieto nástroje zahŕňajú riešenia z obdobia okolo roku 2000, ktoré sa používajú aj dnes, ako aj moderné aplikácie, ktoré sa zameriavajú na automatickú detekciu udalostí, štatistickú analýzu, trendové monitorovanie a vizuálne reprezentácie dát.

### 1.4.1 Analysis Ground Station (AGS)

AGS je softvérový nástroj vyvinutý spoločnosťou SAGEM Avionics (dnes súčasť Safran), ktorý slúži na monitorovanie letových údajov (Flight Data Monitoring – FDM). Používa sa u viac ako 80 zákazníkov po celom svete na programy FOQA (Flight Operations Quality Assurance) na zlepšenie výkonu letových posádok, tréningu, operačných postupov, riadenia letovej prevádzky, údržby letísk a dizajnu lietadiel, ako aj MOQA (Maintenance Operations Quality Assurance) na lepšie pochopenie prevádzky lietadla z hľadiska údržby. AGS je navrhnutý na čítanie a analýzu údajov z rôznych zdrojov, vrátane FDR, QAR a DAR, a je plne kompatibilný s vyšetrovacími procesmi po nehodách (Wellington, 2004). Používa sa dodnes.



Obrázok 5 AGS Software ukážka <sup>5</sup>

<sup>5</sup> Zdroj Obrázok 5: [https://flightsafety.org/wp-content/uploads/2016/09/AGS\\_application.pdf](https://flightsafety.org/wp-content/uploads/2016/09/AGS_application.pdf)

Tento softvér má tiež schopnosť generovať hodnoty v databáze parametrov v kľúčových momentoch letu, čo umožňuje vytvoriť štatistický „obraz“ prevádzky leteckej spoločnosti v danom momente letu a umožňuje tak študovať mnohé aspekty letu – jedným z najtypickejších je analýza odchýlky glideslope a lokalizátora v rôznych výškach AGL (Wellington, 2004).

#### **1.4.2 FlightViz**

FlightViz je nástroj, ktorého cieľom je uľahčiť proces analýzy bezpečnosti tým, že umožňuje analytikom vizuálne rekonštruovať let v troch rozmeroch na základe reálnych údajov z lietadla alebo simulátora.

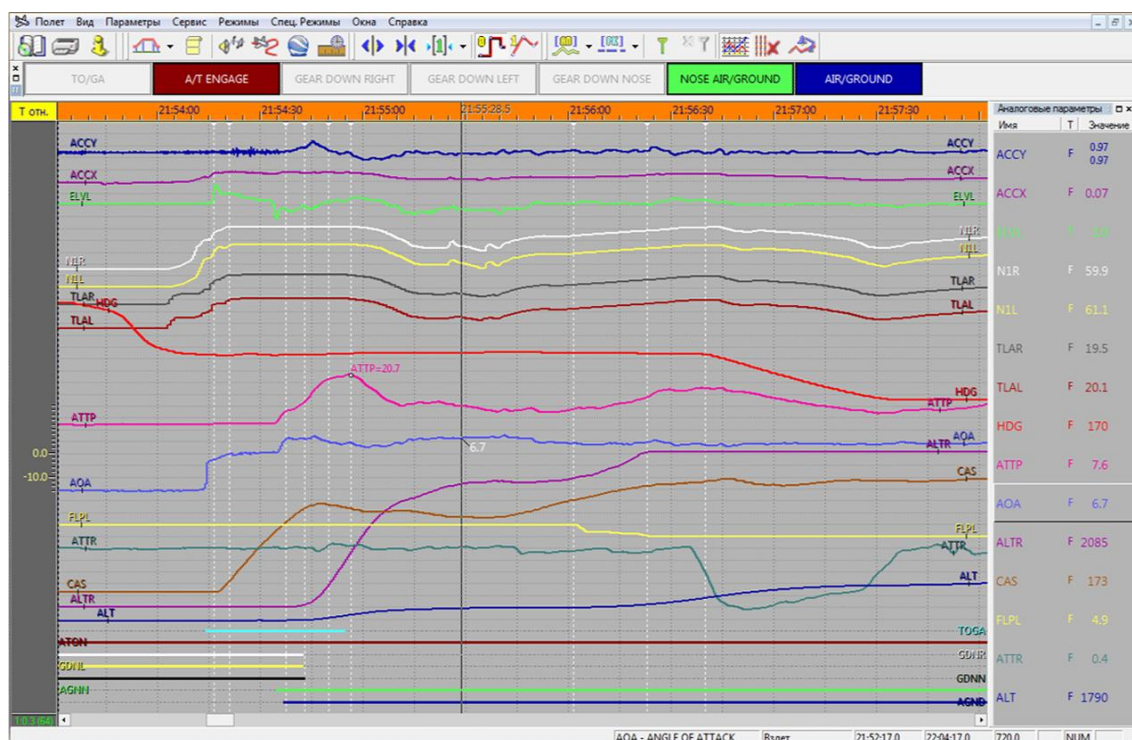
FlightViz predstavuje vysoko presný systém vizualizácie letových údajov v reálnom čase, ktorý umožňuje aj neprogramátorom rýchlo a jednoducho vizualizovať a analyzovať údaje z lietadiel, simulátorov alebo telemetrie. Ponúka rôzne formáty zobrazenia dát, vďaka čomu môžu analytici, manažéri, piloti a študenti vizuálne skúmať let z viacerých uhlov pohľadu. Typické aplikácie zahŕňajú zabezpečenie kvality letových operácií (FOQA), debriefingy simulátorov a tréningov, triednu výučbu a zoznámenie sa s letiskami. Používatelia FlightViz v globálnom leteckom trhu zahŕňajú viac ako 50 veľkých medzinárodných, domácich a regionálnych leteckých spoločností, ako aj americkú armádu a niekoľko amerických a medzinárodných vládnych agentúr (GAIN Working Group B, 2003).

#### **1.4.3 MONSTR-X**

Softvér MONSTR-X, vyvinutý spoločnosťou MONSTR Software Group, predstavuje komplexnú platformu určenú pre spracovanie a vyhodnocovanie údajov z palubných zapisovačov lietadiel (FDR) a záznamov pilotných komunikácií (CVR). Systém je navrhnutý tak, aby podporoval programy monitorovania letových operácií a analýzy bezpečnostných rizík v zhode s medzinárodnými leteckými normami, ako sú odporúčania International Civil Aviation Organization (ICAO) a European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Hlavné úlohy, ktoré MONSTR-X rieši, zahŕňajú prípravu rámca dát (descriptor) a kontrolu registračných kanálov, uchovávanie informácií o letových podmienkach (napr. trasa, zaťaženie, počasie) ako súčasť parametrov letu a rýchlu, prehľadnú interpretáciu letových dát s možnosťou ukladania často využívaných šablón pre opakovanú analýzu. Systém umožňuje integráciu dát z FDR a zvukových záznamov z CVR v jednotnom

prostredí, ako aj kombinovanú analýzu viacerých letov. Medzi ďalšie funkcie patrí rýchle vyhľadávanie a spracovanie letov pomocou dedikovaného programu „Flight Monitor“ a ukladanie výsledkov do databázy pre budúcu štatistickú analýzu.



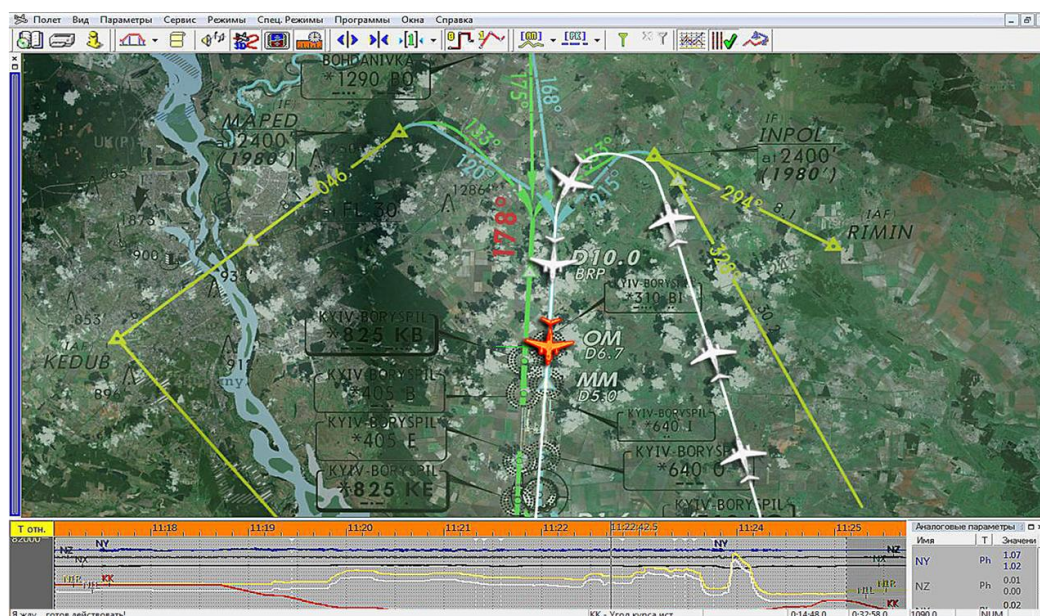
Obrázok 6 MONSTR-X Softvér ukážka<sup>6</sup>

V rámci logického spracovania dát MONSTR-X vykonáva kontrolu dekódovaných letových dát na abnormality, filtráciu digitálnych údajov, výpočet parametrov, ktoré priamo nezaznamenal FDR (napr. pozícia lietadla počas celého letu), detekciu prekročenia stanovených letových limitov, kontrolu výkonnosti lietadla aj posádky a analýzu príčin zníženej kvality prevádzky. Analytické nástroje umožňujú vizualizáciu letu v 3D s integráciou všetkých dát – simuláciu reálnych udalostí, zobrazenie panelov kokpitu podľa FDR údajov, identifikáciu potenciálne nebezpečných faktorov, analýzu interakcie viacerých lietadiel, a dokonca sledovanie spotreby paliva a analýzu efektívnosti.

Výstupy môžu byť zobrazené ako farebne kódované stopy, či indikátory v ľubovoľnom momente letu, 3D vizualizácia, zobrazenie letových trás na mape, výstupy vo formáte CSV, či tlač alebo uloženie textových a grafických výsledkov. Pomocou databázového ukladania a štatistickej analýzy je možné rýchlo vyhľadať lety podľa

<sup>6</sup> Zdroj Obrázok 6: <https://monstr-soft.com/en/monstr-x>

konkrétnych kritérií (napr. TCAS udalosti v danom roku), vykonať grafickú analýzu sady letov pre monitorovanie bezpečnostných trendov a vytvárať reporty a súhrny so všetkými potrebnými informáciami (MONSTR Software Group, 2025).



Obrázok 7 Vizualizácia letu v softvéri MONSTR-X<sup>7</sup>

#### 1.4.4 AircraftCloud

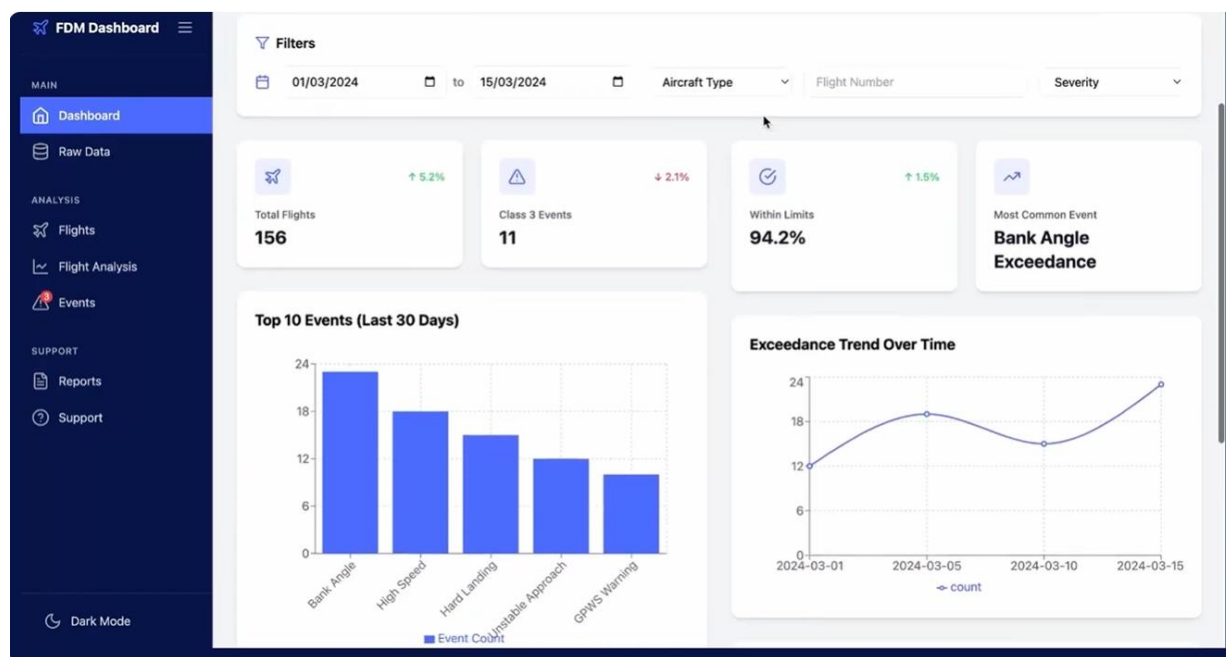
Jednou z moderných platforiem zameraných na spracovanie a analýzu letových údajov je softvér AircraftCloud od spoločnosti AircraftCloud. Ide o cloudovo orientované riešenie navrhnuté tak, aby podporovalo bezpečnosť letovej prevádzky, údržbu lietadiel a Flight Data Monitoring (FDM). Základom systému je jednotná infraštruktúra, ktorá integruje údaje z viacerých zdrojov vrátane FDR, QAR a CVR, čím eliminuje fragmentáciu údajov a potrebu viacerých samostatných nástrojov.

FDM modul softvéru zabezpečuje automatizované spracovanie a dekodovanie letových záznamov, pričom dokáže identifikovať rôzne typy prekročení limitov, či bezpečnostných incidentov. Používateľom poskytuje vizualizáciu letových trajektórií a parametrov v prehľadných dashboardoch, ktoré umožňujú rýchle vyhodnotenie trendov, rizík a opakujúcich sa udalostí. Systém je priamo prepojený s bezpečnostným a kvalitatívnym modulom (SMS/QMS), čo umožňuje efektívnejšie prešetrovanie udalostí a implementáciu nápravných opatrení.

<sup>7</sup> Zdroj Obrázok 7: <https://monstr-soft.com/en/monstr-x>



Vďaka tomu, že ide o úplne cloudový systém, umožňuje jednoduchú integráciu s existujúcimi leteckými databázami a infraštruktúrou. Prevádzkovateľom prináša rýchle zavedenie, jednoduchšiu správu, nižšie náklady a vyššiu dostupnosť údajov v porovnaní s tradičnými riešeniami založenými na lokálnych serveroch. Platforma je škálovateľná, vhodná pre rôzne typy leteckých organizácií a podporuje moderný prístup k monitorovaniu letovej bezpečnosti postavený na dátach (Aircraft Cloud Aero, 2025).



Obrázok 8 AircraftCloud dashboard<sup>8</sup>

#### 1.4.5 CloudAhoy

CloudAhoy predstavuje polo-profesionálny nástroj určený na podrobný post-flight debriefing, ktorý je využiteľný najmä vo všeobecnom letectve, športovom letaní a leteckom výcviku. Ide o cloudovú platformu dostupnú v bežnom webovom prehliadači alebo v mobilných aplikáciách, ktorá umožňuje analyzovať lety z rôznych zdrojov bez potreby špecializovaného hardvéru. Hlavnou výhodou je automatizované spracovanie dát a prehľadná vizualizácia, ktorá pomáha pilotom spätne vyhodnotiť kvalitu letu.

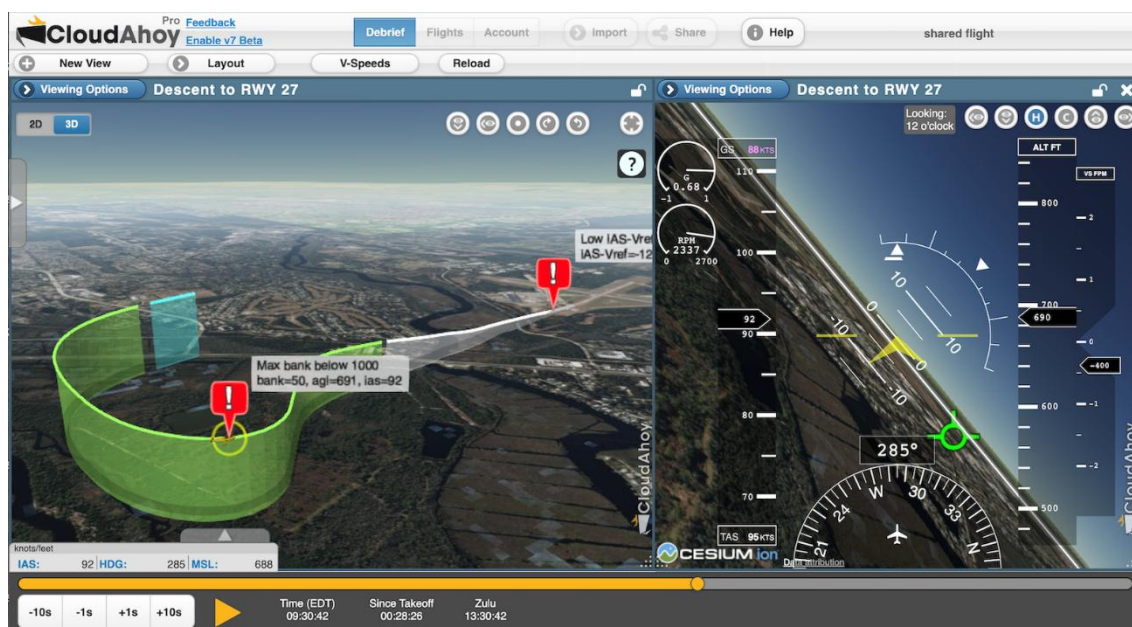
CloudAhoy dokáže prijímať dáta z množstva zdrojov – od mobilných aplikácií (ForeFlight, FlyQ, Garmin Pilot) až po avionické systémy ako Garmin G1000 alebo Dynon EFIS. Podporuje tiež import GPX, KML či IGC súborov a dáta zo simulátorov

<sup>8</sup> Zdroj Obrázok 8: <https://www.youtube.com/watch?v=Z531b92tifg>

(X-Plane, FS2020, Prepar3D). Po nahratí údajov systém spojí letové záznamy s informáciami o počasi, letiskách, či publikovaných IFR postupoch a pripraví komplexnú analýzu.

Jadrom platformy je analytický modul, ktorý automaticky rozdelí let na segmenty (vzlet, stúpanie, okruh, priblíženie) a vyhodnotí ich kvalitu. Pre pilotov poskytuje indikátory ako *Stability Score* alebo *Maneuver Score*, ktoré objektívne ukazujú, ako presne bol let vykonaný. Pri priblíženiach dokáže systém okamžite vyhodnotiť stabilizáciu, vertikálnu rýchlosť či odchýlky od ideálnej trajektórie.

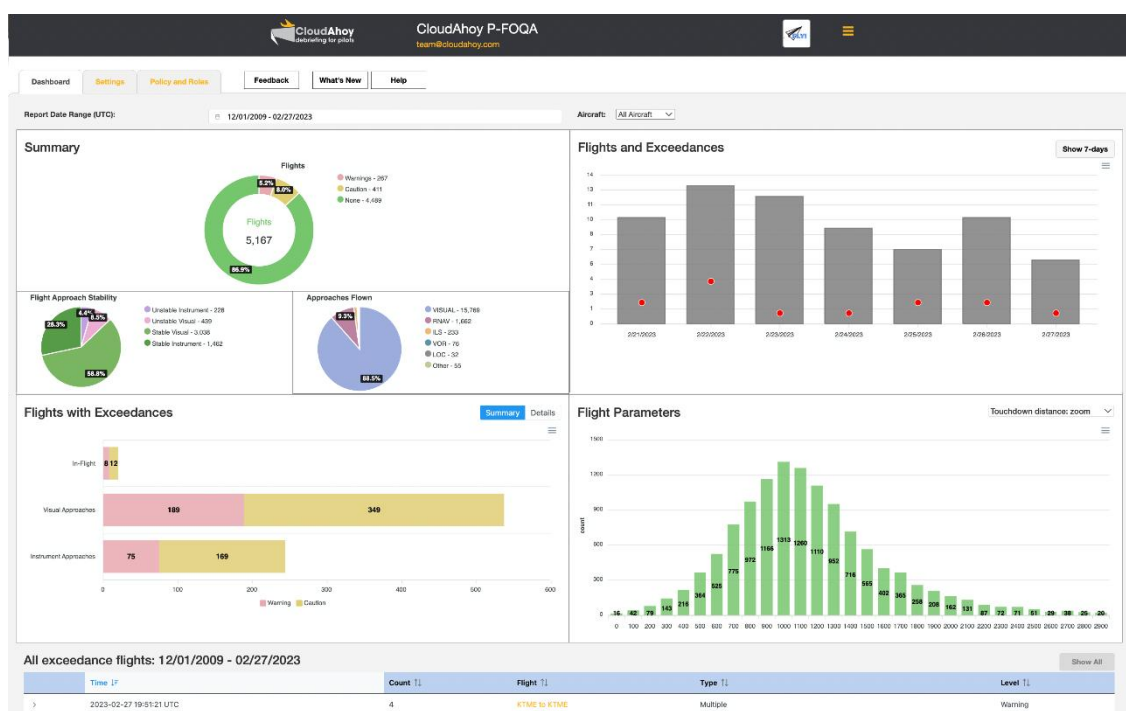
Veľkou výhodou CloudAhoy je 2D a 3D vizualizácia letu. Pilot si môže prehrávať celý let z ľubovoľného uhla vrátane pohľadu z kokpitu (synthetic vision), prípadne pridať video z kabíny synchronizované s letovými dátami. Vďaka tomu je možné presne identifikovať chyby, rizikové situácie alebo neštandardné manévry.



Obrázok 9 Ukážka vizualizácie letu v systéme CloudAhoy<sup>9</sup>

Platforma je často využívaná počas výcviku, kde umožňuje detailnú spätnú väzbu po každej hodine letu. Pre IFR pilotov poskytuje nástroje na analýzu presnosti priblížení, porovnanie so štandardnými postupmi, či zobrazenie laterálnych a vertikálnych odchýlok. CloudAhoy podporuje VFR aj IFR mapy vrátane SkyVector podkladov, satelitných snímok a topografických máp.

<sup>9</sup> Zdroj Obrázok 9: <https://www.cloudahoy.com/p-foqa/>



Obrázok 10 CloudAhoy dashboard<sup>10</sup>

Dôležitou súčasťou systému je aj zdieľanie letov. Pilot môže jednoducho odoslať svoj let inštruktrovi, kopilotovi alebo skupine pilotov. Každý let sa zároveň ukladá do archívu s údajmi o čase vzletu, pristátia, vykonaných manévroch a skóre. To umožňuje dlhodobé sledovanie progresu pilota.

CloudAhoy tak predstavuje riešenie, ktoré stojí medzi profesionálnymi a hobby systémami – ponúka pokročilé analytické funkcie, vizualizáciu a automatizáciu, no zároveň zostáva cenovo dostupné a technicky nenáročné na používanie. Vďaka tomu je populárne medzi rekreačnými pilotmi, leteckými školami aj pilotmi pripravujúcimi sa na IFR lietanie (CloudAhoy, 2025).

<sup>10</sup> Zdroj Obrázok 10: [https://www.cloudahoy.com/images/pfoqa\\_dashboard\\_600.png](https://www.cloudahoy.com/images/pfoqa_dashboard_600.png)



## 2 CIELE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Cieľom diplomovej práce je navrhnuť a implementovať systém na spracovanie, analýzu a vizualizáciu letových údajov zo zariadenia na záznam letových údajov (FDR – Flight Data Recorder), ktorý nadväzuje na riešenie z bakalárskej práce a prepája hardvérovú aj softvérovú časť do jednotného funkčného celku. Pôvodný koncept záznamníka je v tejto práci modernizovaný na platforme ESP32, pričom okrem lokálneho ukladania dát na microSD kartu podporuje aj prenos údajov do cloudového úložiska cez Wi-Fi pre následnú synchronizáciu a vzdialenú analýzu; zariadenie je zároveň doplnené o aktívny zvukový signalizátor, ktorý upozorňuje na neštandardné letové stavy, napríklad prudké klesanie.

Softvérová časť je zameraná na vývoj webovej aplikácie (Spring Boot – Java, React – JavaScript), ktorá umožňuje používateľom nahrávať, spravovať a vyhodnocovať letové záznamy, pričom zahŕňa autentifikáciu, správu rolí (HOST, USER, ADMIN), cloudovú synchronizáciu, manuálny upload súboru, zobrazenie letu na mape, grafy a súhrnné štatistiky vybraných parametrov letu. Dáta sú ukladané v databázovom modeli (User → Flight → FlightRecord) a celý systém je prevádzkovaný v Docker prostredí, pričom výsledkom práce je funkčný prototyp prepájajúci fyzické zariadenie, cloudovú vrstvu a webovú aplikáciu pre praktickú analýzu letových údajov.

### 2.1 ČIASTKOVÉ CIELE

- preskúmať existujúce riešenia pre zber, prenos a spracovanie letových údajov,
- analyzovať a vylepšiť pôvodný hardvérový záznamník letových údajov (FDR),
- implementovať prenos letových údajov do cloudového úložiska cez Wi-Fi,
- pridať funkciu zvukového alarmu (buzzer) pri detekcii prudkého klesania,
- navrhnuť architektúru webovej aplikácie pre analýzu letových údajov,
- implementovať backend aplikácie pomocou Spring Boot (Java) a REST API,
- vytvoriť frontend v React pre prácu s letmi a vizualizácie (mapa, grafy, štatistiky),
- zabezpečiť autentifikáciu a správu používateľov (JWT, roly),
- integrovať systém do Docker prostredia pre jednoduché nasadenie a testovanie,
- otestovať a vyhodnotiť funkčnosť celého systému s reálnymi dátami zo zariadenia.

## 3 METODIKA PRÁCE

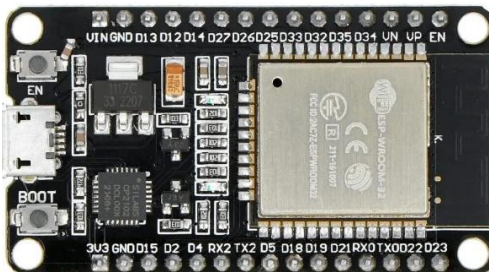
### 3.1 OPIS KOMPONENTOV

Podkapitola sa zameriava na opis hlavných hardvérových komponentov použitých v modernizovanom zariadení na záznam letových údajov, ktoré nadväzuje na riešenie vytvorené v bakalárskej práci. V rámci modernizácie došlo najmä k prechodu z platformy Arduino Uno na ESP32 a k úprave použitého hardvéru s cieľom zlepšiť výkon, rozšíriteľnosť a možnosti ďalšieho vývoja zariadenia. V texte sú stručne charakterizované jednotlivé súčiastky, ich funkcia v projekte a vybrané technické vlastnosti relevantné pre navrhované riešenie.

#### 3.1.1 ESP32 (vývojový modul DevKitC)

Vývojová doska NODE MCU ESP32 WiFi + Bluetooth predstavuje hlavnú riadiacu jednotku modernizovaného zariadenia na záznam letových údajov. Ide o kompaktnú vývojovú dosku s čipom ESP32 a zabudovaným USB-UART prevodníkom, určenú pre embedded a IoT aplikácie. Oproti pôvodne použitému Arduino Uno poskytuje vyšší výpočtový výkon, väčšiu pamäť a integrovanú bezdrôtovú komunikáciu, čo je výhodné pri spracovaní údajov z viacerých senzorov a pri budúcom rozšírení zariadenia.

Platforma ESP32 využíva dvojjadrový procesor Tensilica LX6 s frekvenciou až 240 MHz a podporuje široké spektrum periférií (napr. UART, SPI, I<sup>2</sup>C, PWM, ADC, DAC). V praxi to umožňuje súčasné pripojenie viacerých snímačov a komunikačných modulov bez potreby doplnkových radičov. Zároveň obsahuje integrované rozhrania Wi-Fi (802.11 b/g/n) a Bluetooth (vrátane BLE), ktoré sú použiteľné napríklad na prenos alebo synchronizáciu záznamov.



Obrázok 11 ESP32 Development Board WIFI and Bluetooth 30-Pin<sup>11</sup>

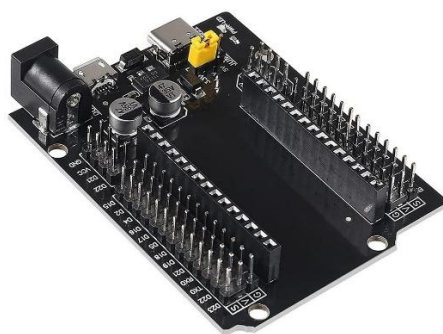
---

<sup>11</sup> Zdroj Obrázok 11: <https://makerselectronics.com/product/esp32-development-board-wifi-and-bluetooth/>; text=%2A%20ESP,2%2C412%20to%202%2C484%20GHz%20GHz

Pri použitej doske sú relevantné aj parametre uvádzané predajcom pre konkrétny variant: dvojjadrové ESP32, frekvencia do 240 MHz, približne 520 kB SRAM, 4 MB Flash a pracovná logika v rozsahu 2,2-3,6 V. Z pohľadu návrhu zariadenia je dôležité zohľadniť aj spotrebu - ESP32 podporuje úsporné režimy, ale pri aktívnej prevádzke s bezdrôtovou komunikáciou kladie vyššie nároky na napájanie než Arduino Uno (makerselectronics.com).

### 3.1.2 IO shield pre vývojové dosky ESP32 (30 pinový)

Pre jednoduchšiu integráciu vývojovej dosky ESP32 a pripojených periférií bol v projekte použitý IO shield pre vývojové dosky ESP32 (30-pin). Ide o rozširujúcu dosku určenú pre ESP32-DevKitC (30P), do ktorej sa zasúva samotná vývojová doska. Hlavným prínosom je prehľadnejšie vyvedenie pinov, jednoduchšie pripojenie senzorov a celkovo praktickejšia montáž zariadenia.



Obrázok 12 IO shield pre vývojové dosky ESP32 – 30 pin<sup>12</sup>

Shield podporuje viacero spôsobov napájania – jednosmerné napájanie 6,5–12V cez DC konektor alebo napájanie 5V cez micro USB / USB-C. Na doske sa nachádza prepínač (jumper) 3,3V / 5V, ktorým sa volí napäťová úroveň pre pin VCC. Zároveň je dôležité, že shield nemá samostatný 3,3V regulátor, preto sa pri napájaní 3,3V využíva regulátor na doske ESP32 (techfun.sk)

### 3.1.3 NEO – 6M GPS Module

Modul u-blox NEO-6M je GPS prijímač určený na získavanie údajov o polohe, rýchlosti a čase. V projektoch s mikrokontrolérmi sa používa najmä pre svoju dobrú citlivosť, nízku spotrebu a jednoduchú komunikáciu cez UART (TTL) rozhranie. Bežné

---

<sup>12</sup> Zdroj Obrázok 12: <https://techfun.sk/produkt/io-shield-pre-vyvojove-dosky-esp32-30-pin/>

moduly obsahujú keramickú anténu, konektor pre externú anténu a záložnú (nabíjateľnú) batériu, ktorá pomáha urýchliť opätovné nadviazanie GPS fixu po výpadku napájania.



*Obrázok 13 NEO-6M GPS Modul s keramickou anténou<sup>13</sup>*

Pre praktické použitie je dôležité, že modul podporuje konfigurovateľnú prenosovú rýchlosť (štandardne 9600 Bd) a umožňuje ukladať nastavenia, takže konfigurácia môže zostať zachovaná aj po reštarte modulu (v závislosti od konkrétnej verzie/breakout dosky). Pri module NEO-6 sa často uvádza aktualizácia frekvencie polohy do 5 Hz a podpora systémov SBAS (napr. EGNOS), čo zlepšuje použiteľnosť pri navigačných a záznamových aplikáciách (u-blox, 2011).

Z hľadiska projektu FDR je NEO-6M vhodný najmä preto, že poskytuje stabilné GPS údaje pre záznam letovej trasy a presného času, pričom v rámci navrhovaného zariadenia sa z GPS výstupu získava aj rýchlosť pohybu (speed over ground) vyjadrená v uzloch (knots), ktorá je využitá ako ďalší záznamový parameter.

#### **3.1.4 Senzor BMP280 (barometrický tlakomer)**

Senzor BMP280 od spoločnosti Bosch Sensortec je digitálny barometrický snímač určený na meranie atmosférického tlaku a zároveň obsahuje aj meranie teploty (t. j. ide o dva senzory v jednom). V porovnaní s príbuzným typom BME280 (ktorý meria aj vlhkosť) je BMP280 zameraný práve na tlak a teplotu, čo zodpovedá požiadavkám projektu, kde vlhkosť nie je primárnym parametrom.

Z hľadiska integrácie do mikrokontrolerových projektov je výhodou, že BMP280 podporuje bežné komunikačné rozhrania I<sup>2</sup>C a SPI, vďaka čomu je jednoducho použiteľný s platformami typu Arduino alebo ESP32. Napájanie samotného čipu je v rozsahu približne 1,71 až 3,6 V.

---

<sup>13</sup> Zdroj Obrázok 13: <https://randomnerdtutorials.com/guide-to-neo-6m-gps-module-with-arduino/>



Obrázok 14 Barometrický tlakomer BMP280<sup>14</sup>

Pre praktické využitie sú dôležité aj základné metrologické vlastnosti. Senzor pokrýva rozsah merania tlaku približne 300 až 1100 hPa a v bežnom teplotnom intervale poskytuje presnosť okolo  $\pm 1$  hPa; pri typických podmienkach je možné dosiahnuť aj jemnejšie rozlíšenie tlaku, čo je využiteľné pri odhadovaní zmeny výšky. Meranie teploty je realizované v rozsahu približne  $-40$  až  $85$  °C, pričom rozlíšenie teploty je v stotinách stupňa (arduino-poslovensky.sk).

V kontexte FDR zariadenia je BMP280 použitý ako senzor prostredia: v projekte sa z neho získava atmosférický tlak a teplota a následne sa z nameraného tlaku odvádza aj nadmorská výška, ktorá je jedným zo základných letových parametrov potrebných na analýzu letu.

### 3.1.5 MPU6050 – IMU senzor (3-osový akcelerometer + 3-osový gyroskop)

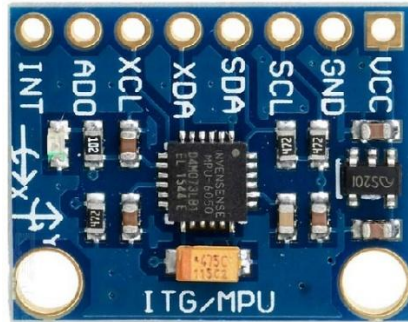
Senzor MPU-6050 (často používaný vo forme modulu GY-521) je rozšírený inerciálny merací modul (IMU) určený na snímanie pohybu. V jednom čipe kombinuje 3-osový akcelerometer (zrýchlenie v osiach X, Y, Z) a 3-osový gyroskop (uhlová rýchlosť/rotácia okolo osí). Súčasťou je aj teplotný senzor a vnútorná podpora spracovania pohybových dát (napr. DMP), čo z neho robí praktické riešenie pre sledovanie dynamiky pohybu a orientácie.

Pre integráciu do mikrokontrolerových projektov je dôležité, že MPU-6050 komunikuje cez I<sup>2</sup>C zbernicu, pričom sa bežne používa adresa 0x68 (alternatívne 0x69 podľa nastavenia pinu AD0). To umožňuje jednoduché pripojenie a zároveň možnosť použiť viac zariadení na jednej zbernici (Arduino Forum, 2025).

V kontexte projektu FDR je MPU-6050 využitý na záznam pohybu a orientácie zariadenia: z gyroskopu sa získavajú údaje o rotáciách (uhlové rýchlosti) a z akcelerometra údaje o zrýchleniach v osiach X, Y, Z. Okrem toho sa v tomto projekte

<sup>14</sup> Zdroj Obrázok 14: <https://arduino-poslovensky.sk/projekty/bme280-bmp280/>

akcelerometer využíva aj na odvodenie ukazovateľa turbulencie (G) – turbulencia je vypočítavaná z hodnôt zrýchlenia na jednotlivých osiach (v jednotkách g) ako zmena výsledného zrýchlenia oproti gravitačnej zložke.



Obrázok 15 MPU6050<sup>15</sup>

### 3.1.6 MicroSD modul

MicroSD modul slúži ako praktické úložisko pre mikrokontrolérové projekty, kde je potrebné ukladať väčší objem údajov (napr. dlhodobé logovanie zo senzorov).

V porovnaní s internou pamäťou mikrokontroléra poskytuje microSD karta výrazne väčšiu kapacitu a umožňuje jednoduchý prenos dát do počítača na ďalšie spracovanie.

Bežný microSD modul (breakout doska) sa skladá z troch hlavných častí. Prvou je slot (socket) pre microSD kartu, ktorý zabezpečuje mechanické vloženie a kontaktovanie karty. Druhou časťou je 3,3V LDO stabilizátor, pretože samotné microSD karty pracujú na 3,3V a priame napájanie 5V by ich mohlo poškodiť; stabilizátor teda znižuje napätie z 5V na bezpečných 3,3V. Treťou časťou je logický prevodník úrovní (level shifter), ktorý upravuje dátové signály medzi 5V logikou mikrokontroléra (typicky Arduino Uno) a 3,3V logikou, ktorú vyžaduje SD karta.

Z pohľadu komunikácie sa microSD modul najčastejšie pripája cez rozhranie SPI (Serial Peripheral Interface). Ide o štandardné sériové rozhranie, ktoré používa samostatné vodiče pre prenos dát do zariadenia a zo zariadenia, hodinový signál a výber zariadenia (chip select). V praxi to umožňuje spoľahlivú a rýchlu výmenu dát medzi mikrokontrolérom a pamäťovou kartou, čo je vhodné pre pravidelné ukladanie senzorových záznamov (Instructables, 2025).

---

<sup>15</sup> Zdroj Obrázok 15: <https://www.teachmemicro.com/orientation-arduino-mpu6050/>



Obrázok 16 MicroSD card module<sup>16</sup>

V kontexte projektu FDR je microSD modul využitý ako hlavné lokálne úložisko, na ktoré sa zapisujú namerané letové údaje (napr. GPS, tlak, teplota, zrýchlenia). Vďaka tomu je možné po ukončení letu dáta jednoducho vyčítať a analyzovať v softvérovej časti systému.

### 3.1.7 Aktívny bzučiak (Active Buzzer Module)

Aktívny bzučiacový modul je jednoduchý signalizačný prvok určený na akustické upozornenia. Obsahuje integrovaný oscilátor, takže po aktivácii generuje pevný tón bez potreby vytvárať PWM signál z mikrokontroléra. Pri aktivácii produkuje zvuk približne 2,5 kHz (rezonančná frekvencia  $2500 \text{ Hz} \pm 300 \text{ Hz}$ ) a typická hlasitosť je približne 85 dB vo vzdialenosti 10 cm. Pracuje v rozsahu napájania 3,5–5,5V a odoberá približne 30 mA pri 5V; spúšťanie je riešené ako aktívne v logickej úrovni Active LOW (handsontec.com).

V kontexte zariadenia FDR je tento modul použitý ako výstražný akustický indikátor. V rámci navrhovaného zariadenia slúži na upozornenie pilota pri detekcii prudkého klesania (napr. pri prekročení nastavenej prahovej hodnoty vertikálneho poklesu alebo pri neštandardnom letovom stave). Zvukový signál je vhodný najmä preto, že je okamžite vnímateľný aj bez vizuálnej kontroly zariadenia a môže upozorniť na kritickú situáciu počas letu.



Obrázok 17 Aktívny bzučiak<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Zdroj Obrázok 16: <https://botland.store/memory-cards-accessories/8230-micro-sd-card-reader-module-5904422311278.html>

<sup>17</sup> Zdroj Obrázok 17: <https://abc-rc.pl/en/products/pcb-active-buzzer-module-3-3v-5v-low-current-for-arduino-diy-and-robotics-projects-9723.html>



### 3.1.8 Napájací zdroj zariadenia

Na napájanie zariadenia je použitý batériový box pre dve batérie typu 18650 s krytom a integrovaným prepínačom ON/OFF, ktorý zjednodušuje bezpečné zapínanie a vypínanie systému počas prevádzky. Rozmery boxu sú približne  $92 \times 43 \times 23$  mm a vývodové vodiče majú dĺžku približne 150 mm, čo umožňuje praktické umiestnenie zdroja do konštrukcie zariadenia.



Obrázok 18 Battery box a 18650 batéria EVE 2600mA 15A<sup>18</sup>

Použitým zdrojom energie sú dve lítium-iónové (Li-Ion) batérie formátu 18650 ( $18 \times 65$  mm) od výrobcu EVE. Každý článok má kapacitu približne 2600 mAh, menovité napätie 3,7V a maximálne napätie pri plnom nabití 4,2V. Hmotnosť jedného článku je približne 44 g.

## 3.2 ZAPOJENIE KOMPONENTOV

Správne zapojenie jednotlivých komponentov je kľúčovým krokom pri návrhu a realizácii zariadenia na základe letových údajov. V tejto časti je popísané fyzické prepojenie použitých senzorov a modulov s platformou ESP32. Na rozdiel od pôvodného riešenia z bakalárskej práce, kde sa použilo Arduino Uno spolu s breadboardom, je v modernizovanej verzii využitá vývojová doska ESP32 osadená v IO shielde, ktorý zjednodušuje vyvedenie pinov a rozvod napájania. Pre lepšiu prehľadnosť bude za týmto textom doplnené aj schematické zapojenie, ktoré graficky znázorní všetky elektrické prepojenia medzi komponentmi.

#### 1) MPU6050 (I<sup>2</sup>C):

- MPU6050 VCC do 3,3V IO shieldu.

---

<sup>18</sup> Zdroj Obrázok 18: Vlastné spracovanie



- MPU6050 GND do GND IO shieldu.
- MPU6050 SDA do pinu D21 IO shieldu.
- MPU6050 SCL do pinu D22 IO shieldu.

2) BMP280 (I<sup>2</sup>C):

- BMP280 VCC do 3,3V IO shieldu.
- BMP280 GND do GND IO shieldu.
- BMP280 SDA do pinu D21 IO shieldu.
- BMP280 SCL do pinu D22 IO shieldu.

3) GPS NEO-6M (UART):

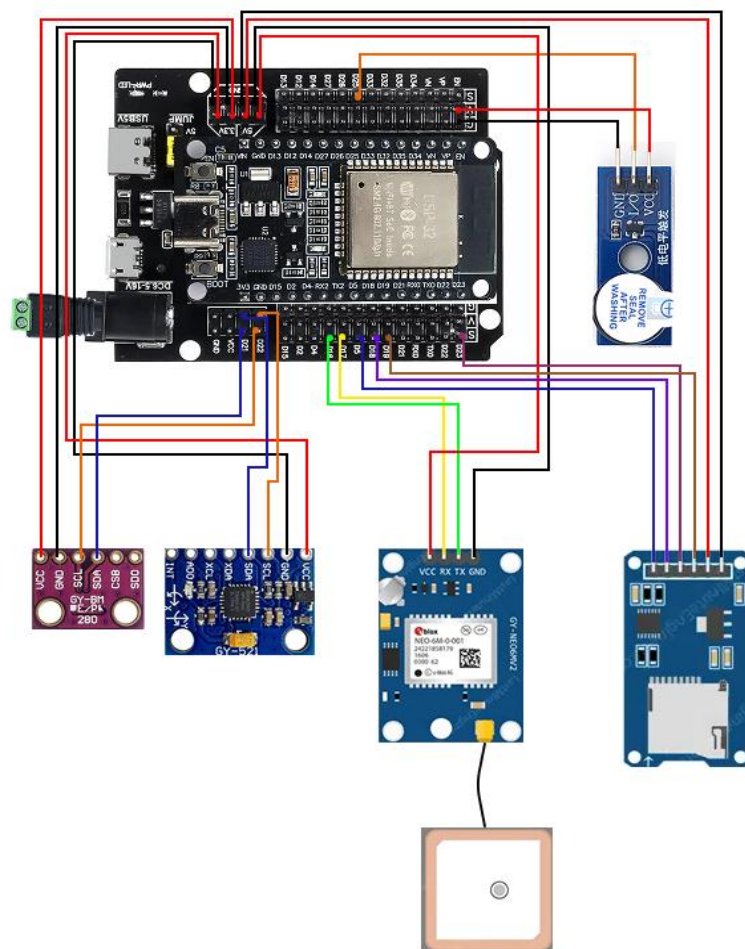
- GPS NEO-6M VCC do 5V IO shieldu.
- GPS NEO-6M GND do GND IO shieldu.
- GPS NEO-6M TX do pinu D16 IO shieldu.
- GPS NEO-6M RX do pinu D17 IO shieldu.

4) Aktívny bzučiak (VCC / I/O / GND):

- Aktívny bzučiak VCC do 5V IO shieldu.
- Aktívny bzučiak GND do GND IO shieldu.
- Aktívny bzučiak I/O do pinu D25 IO shieldu.

5) MicroSD modul (SPI):

- MicroSD modul VCC do 5V IO shieldu.
- MicroSD modul GND do GND IO shieldu.
- MicroSD modul CS do pinu D5 IO shieldu.
- MicroSD modul SCK/CLK do pinu D18 IO shieldu.
- MicroSD modul MISO/DO do pinu D19 IO shieldu.
- MicroSD modul MOSI/DI do pinu D23 IO shieldu.



Obrázok 19 Schematické zapojenie komponentov<sup>19</sup>

### 3.3 POUŽITÉ KNIŽNICE

Výber vhodných knižníc v prostredí Arduino IDE je dôležitou súčasťou vývoja zariadenia, pretože výrazne zjednodušuje programovanie jednotlivých hardvérových komponentov a skracuje čas implementácie. Knižnice poskytujú hotové funkcie pre komunikáciu so senzormi, prácu so zbernicami, zápis na pamäťové médium aj sieťovú komunikáciu. V modernizovanej verzii zariadenia, založenej na platforme ESP32, boli použité nielen knižnice známe z bakalárskej práce, ale aj nové knižnice súvisiace s bezdrôtovou komunikáciou a cloudovým prenosom údajov.

Na rozdiel od pôvodného riešenia s Arduino Uno už nebolo potrebné využívať knižnicu SoftwareSerial, pretože ESP32 disponuje hardvérovými UART rozhraniami, ktoré sú vhodné napríklad na komunikáciu s GPS modulom.

<sup>19</sup> Zdroj Obrázok 19: Vlastné spracovanie

Pre prácu s jednotlivými komponentmi a funkciami zariadenia boli v programe použité nasledujúce knižnice:

- **Wire** - knižnica určená na komunikáciu po I<sup>2</sup>C zbernici. V projekte sa používa na komunikáciu so senzormi BMP280 a MPU6050, ktoré sú pripojené na spoločnú dvojvodičovú zbernicu SDA/SCL. Knižnica zabezpečuje inicializáciu zbernice a prenos dát medzi mikrokontrolérom a perifériami.
- **SPI** - štandardná knižnica pre komunikáciu po SPI zbernici. V tomto projekte sa využíva najmä pri komunikácii s MicroSD modulom, kde zabezpečuje prenos dát medzi ESP32 a pamäťovou kartou.
- **SD** - knižnica určená na prácu so SD kartami, ktorá umožňuje vytváranie súborov, zápis údajov a ich následné čítanie. V programe sa používa na ukladanie nameraných letových údajov do textového súboru a zároveň aj na prácu s priečinkom outbox, ktorý slúži na dočasné uchovanie dát pripravených na cloudový prenos.
- **MPU6050** - knižnica pre prácu s inerciálnym senzorom MPU6050. Zjednodušuje inicializáciu modulu a čítanie dát z akcelerometra a gyroskopu bez potreby priamej práce s registrami senzora. V projekte sa využíva najmä na získavanie údajov o zrýchlení v osiach X, Y a Z, z ktorých sa následne odvodzujú aj doplnkové veličiny, napríklad orientačné uhly a ukazovateľ turbulencie.
- **Adafruit\_BMP280** - knižnica určená pre barometrický snímač BMP280, ktorá umožňuje jednoduché čítanie údajov o tlaku a teplote. V spojení s výpočtami v programe je využitá aj na určovanie nadmorskej výšky na základe barometrického tlaku.
- **Adafruit\_Sensor** - zjednocujúca knižnica spoločnosti Adafruit, ktorá poskytuje jednotné dátové rozhranie pre rôzne senzory. V tomto projekte slúži najmä ako podporná vrstva pre správne fungovanie knižnice Adafruit\_BMP280 a uľahčuje prácu so sensorovými údajmi v jednotnom formáte.
- **TinyGPSPlus** - knižnica určená na spracovanie NMEA viet z GPS modulu. Umožňuje jednoducho získavať údaje o zemepisnej polohe, dátume, čase, nadmorskej výške, kurze a rýchlosti. V tomto projekte sa využíva najmä na získavanie polohy, času letu a rýchlosti v uzloch.

- **WiFi** - knižnica platformy ESP32 určená na pripojenie zariadenia do Wi-Fi siete. V modernizovanej verzii zariadenia sa používa na nadviazanie bezdrôtového spojenia, ktoré je potrebné pri odosielaní zaznamenaných údajov do cloudového úložiska.
- **HTTPClient** - knižnica určená na vytváranie HTTP požiadaviek z prostredia ESP32. V tomto projekte slúži na odosielanie dátových blokov na vzdialený server alebo cloudový endpoint pomocou HTTP metód.
- **WiFiClientSecure** - knižnica zabezpečujúca šifrovanú sieťovú komunikáciu cez TLS/SSL. Je využitá pri bezpečnom prenose údajov cez protokol HTTPS, čo je dôležité najmä pri komunikácii s cloudovým rozhraním.
- **math.h** - štandardná matematická knižnica jazyka C/C++, ktorá sa v programe používa na výpočty súvisiace so spracovaním dát, napríklad pri výpočte uhlov, turbulencie, odmocniny alebo barometrickej výšky. V danom projekte sa využívajú najmä funkcie ako atan2, sqrt, pow a fabs.

Použitie uvedených knižníc umožnilo efektívnu implementáciu všetkých hlavných častí zariadenia – od čítania senzorových údajov, cez ich lokálne ukladanie na MicroSD kartu, až po bezdrôtový prenos do cloudového riešenia.

### 3.4 PROGRAMOVANIE ZARIADENIA V ARDUINO IDE

Program pre mikrokontrolér ESP32 bol vytvorený v prostredí Arduino IDE a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť zber, spracovanie, ukladanie a čiastočne aj vyhodnocovanie letových údajov počas prevádzky zariadenia. Zariadenie komunikuje s viacerými hardvérovými modulmi, konkrétne s GPS prijímačom na získavanie polohy, rýchlosti a času, barometrickým snímačom BMP280 na meranie teploty, tlaku vzduchu a odhad nadmorskej výšky a inerciálnou meracou jednotkou (IMU) MPU6050 na snímanie zrýchlení v osiach, z ktorých sa odvádza orientácia zariadenia aj odhad miery turbulencie. Namerané údaje sa priebežne formátujú do textových záznamov, ktoré sa ukladajú na SD kartu a po dávkach odosielajú cez WiFi do cloudového úložiska. Program implementuje logiku automatického spustenia a ukončenia záznamu podľa dostupnosti GPS fixu, stabilizačného intervalu a vyhodnotenia rýchlosti. Súčasťou riešenia je aj výpočet orientačných uhlov zariadenia, odhad turbulencie a generovanie zvukovej signalizácie pri prekročení vybraných hraničných hodnôt. V nasledujúcej časti sú uvedené a stručne vysvetlené hlavné funkčné bloky programu.

### 3.4.1 Inicializácia zariadenia v setup()

V úvode programu sa vykonáva inicializácia všetkých použitých hardvérových a komunikačných komponentov. Funkcia `setup()` zabezpečuje nastavenie sériovej komunikácie pre diagnostický výstup, inicializáciu aktívneho bzučiaka, pripojenie k bezdrôtovej sieti, spustenie sériovej linky pre GPS modul, overenie dostupnosti SD karty a senzorov BMP280 a MPU6050. Súčasťou inicializácie je aj odoslanie konfiguračných UBX príkazov do GPS modulu, ktorými sa nastaví obnovovacia frekvencia 5 Hz a obmedzí sa množstvo spracovávaných NMEA viet iba na potrebné typy.

```
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
    delay(300);  
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);  
    buzzerWrite(false);  
  
    WiFi.mode(WIFI_STA);  
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);  
  
    ss.begin(GPSBaud, SERIAL_8N1, GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);  
  
    if (!initSD()) { Serial.println(F("! SD card error")); while (true)  
        delay(1000); }  
    if (!bmp280.begin(0x76)) { Serial.println(F("! BMP280 not found"));  
        while (true) delay(1000); }  
  
    mpu.initialize();  
    Serial.println(F("Configuring GPS (5Hz @9600, GGA+RMC)..."));  
    gpsSet5Hz();  
    gpsEnableGGA_RMC_only();  
    Serial.println(F("GPS configured. Waiting for fix..."));  
}
```

### 3.4.2 Hlavný riadiaci cyklus loop()

Hlavná logika zariadenia je realizovaná v nekonečnom cykle `loop()`, v ktorom sa priebežne získavajú údaje zo senzorov a GPS modulu. Program najprv čaká na validný GPS fix a následne realizuje 30-sekundové stabilizačné obdobie, ktorého cieľom je spresniť polohu a odstrániť počiatočné odchýlky. Po uplynutí tejto doby sa aktivuje

logovanie letu. Súčasne sa sledujú podmienky pre automatické ukončenie záznamu, pričom sa využíva ochranné časové okno a následné vyhodnocovanie nulovej rýchlosti.

```
if (!gpsReady &&
    gps.time.isValid() && gps.date.isValid() &&
    gps.location.isValid()) {
    gpsReady    = true;
    fixTimeMs   = millis();
    lastCountdownSec = -1;
    Serial.println(F("FIX OK - stabilizing before AUTO-START..."));
}

if (gpsReady && !armed && !loggingActive) {
    unsigned long elapsed = millis() - fixTimeMs;
    if (elapsed < WARMUP_MS) {
        int remainSec = (int)((WARMUP_MS - elapsed + 999) / 1000);
        if (remainSec != lastCountdownSec) {
            Serial.print(F("Stabilizing GPS... "));
            Serial.print(remainSec);
            Serial.println(F(" s"));
            lastCountdownSec = remainSec;
        }
    } else {
        armed = true;
        Serial.println(F("GPS stabilized - ARMED (auto-start enabled)"));
    }
}
```

### 3.4.3 Spustenie a ukončenie logovania letu

Program pracuje s pojmom letová relácia, ktorá je reprezentovaná samostatným identifikátorom letu. Pri spustení logovania sa inicializujú časové premenné, referenčný tlak pre výpočet relatívnej výšky, prípadne počiatočná GPS výška, a zároveň sa vygeneruje jedinečný identifikátor letu. Pri ukončení logovania sa vykoná doplnenie posledného neúplného dátového bloku a reset stavových premenných potrebných pre ďalšiu reláciu.

```
void startFlightSession() {
    loggingActive = true;
    lastLogMs = millis();
}
```

```

flightStartMs = millis();
zeroStartMs = 0;

altIdx = 0;
altCount = 0;
speedAlertLatched = false;
turbAlertLatched = false;
altAlertLatched = false;
buzzerStop();

float p_station = bmp280.readPressure() / 100.0f +
    PRESSURE_OFFSET_HPA;
p0_hpa = p_station;
baroRefReady = true;
if (gps.altitude.isValid()) {
    gpsAlt0_m = gps.altitude.meters();
    gpsAlt0Ready = true;
} else {
    gpsAlt0Ready = false;
}
flightId = genFlightId();
chunkNo = 0;
chunkBuf = "";
}

void stopFlightSession() {
    flushChunkIfNeeded(true);
    loggingActive = false;
    armed = true;
    flightStartMs = 0;
    zeroStartMs = 0;
    buzzerStop();
}

```

### 3.4.4 Ukladanie dát do SD karty a príprava cloudového prenosu dát

Základnou funkciou programu je periodické vytváranie jedného dátového riadku, ktorý obsahuje čas, GPS súradnice, teplotu, tlak, výšku, zrýchlenia, vypočítanú turbulenciu, orientačné uhly a rýchlosť. Každý záznam sa najprv uloží na SD kartu

vo forme textového riadku. Následne sa rovnaký obsah pridá do dočasného pamäťového bufferu, z ktorého sa po dosiahnutí definovanej veľkosti vytvára cloudový dátový blok. Týmto spôsobom sa zabezpečuje súčasne lokálna archivácia aj vzdialená synchronizácia.

```
bool saveLocation(float ax_g, float ay_g, float az_g,
                 float angX, float angY, float angZ) {

    File dataFile = SD.open("/data.txt", FILE_APPEND);

    float p_station = bmp280.readPressure() / 100.0f +
        PRESSURE_OFFSET_HPA;

    float pCorr = p_station + QNH_OFFSET_HPA;
    float alt = computeAltitudeMeters(p_station);

    float turbulence = (turbCnt > 0) ? sqrt(turbSumSq / turbCnt) : 0.0;
    turbSumSq = 0.0; turbCnt = 0;

    float tempC = bmp280.readTemperature();
    float speedKn = gps.speed.knots();
    String line = buildTsvLine(
        tBuf,
        gps.location.lat(), gps.location.lng(),
        tempC, pCorr, alt,
        ax_g, ay_g, az_g,
        turbulence,
        angX, angY, angZ,
        speedKn
    );
    dataFile.print(line);
    dataFile.close();

    chunkBuf += line;
    flushChunkIfNeeded(false);
    evaluateAlerts();

    return true;
}
```



### 3.4.5 Cloud synchronizácia a offline outbox

Program využíva kombinovaný princíp lokálneho a vzdialeného ukladania. Dáta sú najprv ukladané na SD kartu a zároveň sa zhromažďujú do pamäťového bufferu. Po dosiahnutí stanovenej veľkosti sa buffer uloží do priečinka outbox na SD karte a program sa pokúsi rovnaký blok odoslať na vzdialený server prostredníctvom HTTP požiadavky. Ak bezdrôtové pripojenie nie je dostupné, súbor zostáva uložený lokálne a neskôr sa automaticky odošle po obnovení spojenia. Tým sa zabezpečuje odolnosť systému voči výpadkom konektivity.

```
void flushChunkIfNeeded(bool force) {
    if (!loggingActive) return;
    if (!force && chunkBuf.length() < CHUNK_TARGET_BYTES) return;
    if (chunkBuf.length() == 0) return;

    chunkNo++;
    String payload = chunkBuf;
    chunkBuf = "";

    if (sdHealthy) {
        if (!writeOutboxFile(flightId, chunkNo, payload)) {
            Serial.println("[Outbox] write failed (still continuing)");
        }
    }

    if (uploadToWorker(flightId, chunkNo, payload)) {
        String fn = "/outbox/" + flightId + "_" + pad6(chunkNo) + ".log";
        deleteOutboxFile(fn);
    }
}

bool uploadToWorker(const String& fId, uint32_t cNo, const String&
    payload) {
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return false;

    HTTPClient http;
    http.begin(client, url);
    http.addHeader("X-DEVICE-ID", DEVICE_ID);
    http.addHeader("X-DEVICE-KEY", DEVICE_KEY);
    http.addHeader("X-FLIGHT-ID", fId);
```

```

http.addHeader("X-CHUNK-NUMBER", String(cNo));

int code = http.PUT((uint8_t*)payload.c_str(), payload.length());
...
}

```

### 3.4.6 Výstražný systém s aktívnym bzučiacom

Program obsahuje aj jednoduchý výstražný mechanizmus realizovaný pomocou aktívneho bzučiaka. Systém sleduje tri stavy: prekročenie maximálnej rýchlosti, zvýšenú turbulenciu a prudký pokles výšky v definovanom časovom intervale. Pri prekročení niektorého z prahov sa vygeneruje jednorazový súvislý zvukový signál s dĺžkou päť sekúnd. Výstraha sa aktivuje iba pri novom prekročení prahu, čím sa zabraňuje nepretržitému opakovaniu pri trvalo zvýšenej hodnote.

```

void evaluateAlerts() {
    bool speedNow = (lastSpeedKn >= SPEED_ALERT_KN);
    if (speedNow && !speedAlertLatched) {
        buzzerTriggerOnce();
    }
    speedAlertLatched = speedNow;

    bool turbNow = (lastTurbulence >= TURB_ALERT);
    if (turbNow && !turbAlertLatched) {
        buzzerTriggerOnce();
    }
    turbAlertLatched = turbNow;

    bool altNow = false;
    float altBack = 0.0f;
    if (getAltBack(altBack)) {
        float drop = altBack - lastAltM;
        altNow = (drop >= ALT_DROP_ALERT_M);
        if (altNow && !altAlertLatched) {
            buzzerTriggerOnce();
        }
    }
    altAlertLatched = altNow;
}

void buzzerTriggerOnce() {

```

```

    if (buzzerActive) return;
    buzzerActive = true;
    buzzerEndMs = millis() + BUZZ_DURATION_MS;
    buzzerWrite(true);
}

```

### 3.4.7 Automatické ukončenie logovania

S cieľom zabrániť predčasnému ukončeniu záznamu pri krátkodobom zastavení je po spustení logovania definované ochranné časové okno v trvaní ôsmich minút. Počas tejto doby sa logovanie nemôže automaticky ukončiť. Po uplynutí tohto intervalu sa priebežne vyhodnocuje rýchlosť letu a ak je približne nulová aspoň 15 sekúnd, systém reláciu automaticky ukončí.

```

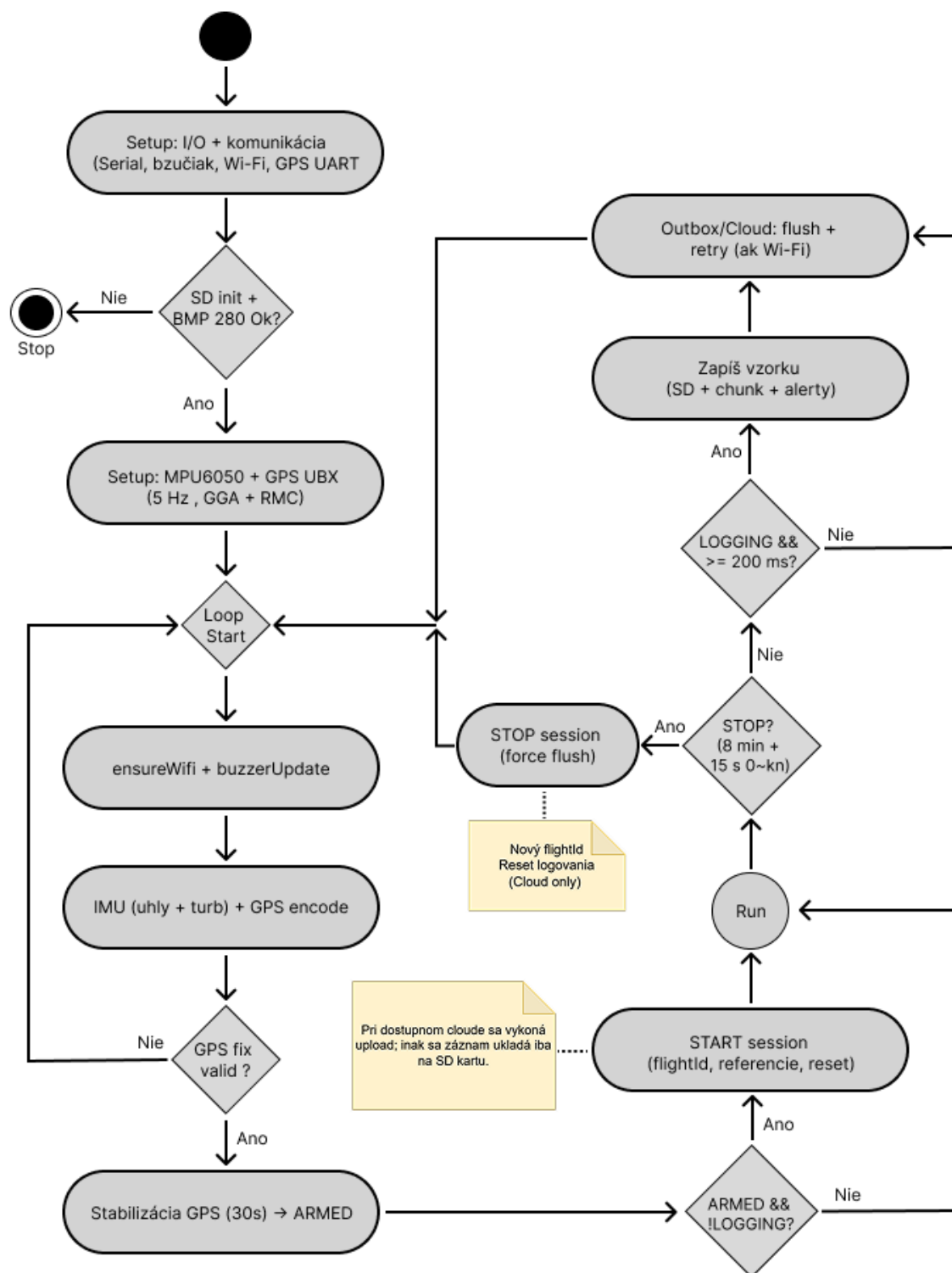
if (loggingActive && gps.speed.isValid()) {
    unsigned long now = millis();

    if ((now - flightStartMs) >= SAFE_AFTER_START_MS) {
        if (speedKn > KEEP_SPEED_KN) {
            zeroStartMs = 0;
        } else {
            if (speedKn <= ZERO_SPEED_KN) {
                if (zeroStartMs == 0) zeroStartMs = now;
                if ((now - zeroStartMs) >= STOP_ZERO_MS) {
                    stopFlightSession();
                }
            } else {
                zeroStartMs = 0;
            }
        }
    }
}
}

```

Na základe uvedených častí programu je možné vidieť, že softvér zariadenia zabezpečuje zber, spracovanie, ukladanie aj odosielanie letových údajov. Program zároveň automaticky riadi začiatok a koniec logovania, takže používateľ nemusí väčšinu úkonov vykonávať manuálne. Súčasťou riešenia je aj vyhodnocovanie vybraných stavov letu a zvuková signalizácia pri prekročení nastavených limitov. Takto navrhnutý program tvorí základ celej funkčnosti zariadenia.

### 3.5 FLOWCHART HLAVNEJ LOGIKY PROGRAMU



Obrázok 20 Flowchart diagram kódu programu<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Zdroj Obrázok 20: Vlastné spracovanie

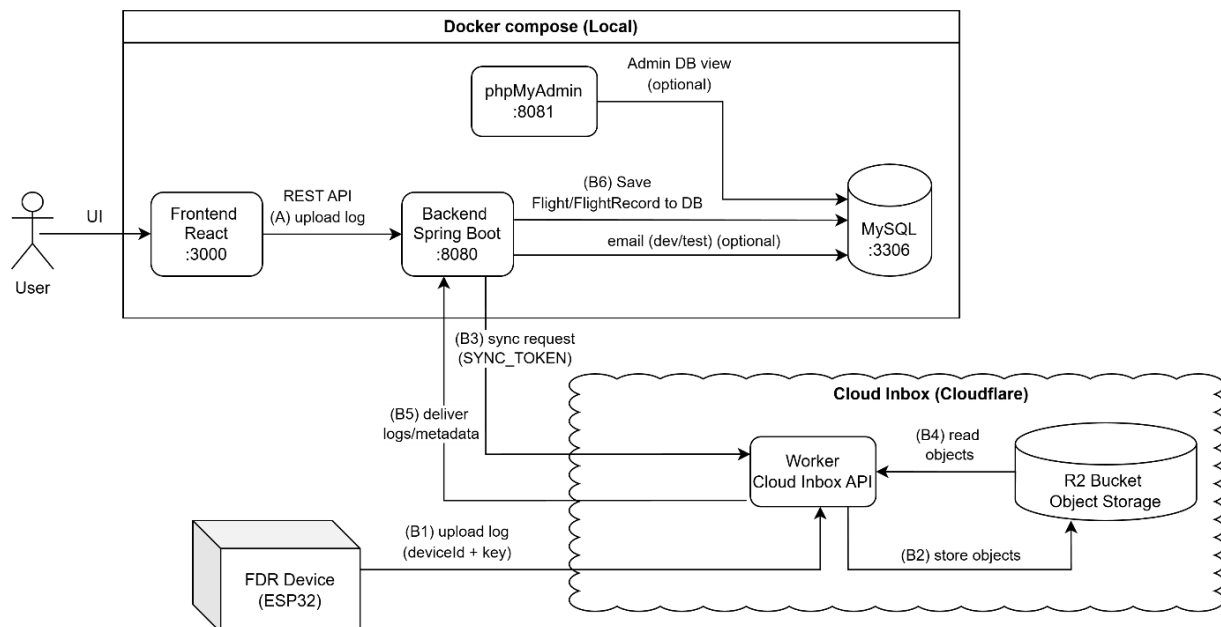
### 3.6 NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA WEBOVEJ APLIKÁCIE PRE ANALÝZU LETOVÝCH ÚDAJOV

Webová aplikácia FDR System tvorí softvérovú časť riešenia určeného na zber, synchronizáciu, analýzu a vizualizáciu letových údajov zo zariadenia typu Flight Data Recorder (FDR). Používateľ môže do systému dostať letové logy dvoma spôsobmi: priamym nahratím (upload) cez webové rozhranie alebo cloudovou synchronizáciou (cloud sync), pričom následne prebieha spracovanie dát do reportu a zobrazenie trasy letu, grafov a štatistík v rámci webového rozhrania. Po importe je súbor najskôr validovaný z hľadiska formátu a očakávaných stĺpcov, následne je parsovaný na jednotlivé záznamy, ktoré sa ukladajú do databázy tak, aby bolo možné efektívne načítanie detailu letu a jeho vizualizácií. Týmto spôsobom je zabezpečené, že používateľ nepracuje priamo so surovým súborom, ale s dátami spracovanými do databázového modelu.

Z technologického hľadiska je aplikácia realizovaná ako klient-server riešenie, kde frontend je implementovaný v React a backend v Spring Boot. Lokálne je systém spúšťaný v prostredí Docker Compose, ktoré zabezpečuje konzistentné spustenie jednotlivých služieb (frontend, backend, databáza MySQL a pomocné služby pre administráciu a testovanie). Konfigurácia citlivých hodnôt je riešená pomocou Docker secrets a pri štarte backendu je pripravený mechanizmus inicializácie administrátorského účtu podľa hodnôt v tajných (secret) súboroch. Súčasťou lokálneho prostredia môžu byť aj doplnkové nástroje, napríklad phpMyAdmin pre správu databázy a testovacia mailová služba pre overenie funkčnosti e-mailových notifikácií v rámci vývoja. Prístup k chránenej funkcionalite je viazaný na autentifikáciu a autorizáciu používateľov, pričom backend overuje oprávnenia podľa rolí.

Pre cloudovú časť riešenia je využitý koncept Cloud Inbox, ktorý je postavený na Cloudflare Worker + Cloudflare R2. Zariadenie (FDR) odosiela logy do Cloud Inbox API, kde sa ukladajú ako objekty do R2, a backend ich následne vie synchronizačne stiahnuť a importovať do databázy. Bezpečné volanie synchronizačných endpointov je v projekte riešené zdieľaným tokenom (SYNC\_TOKEN), pričom overovanie zariadení je naviazané na mapovanie deviceId + deviceKey ukladané v tajnom nastavení Workera. Synchronizácia zároveň umožňuje oddeliť prenos logov zo zariadenia od samotného spracovania v aplikácii, čím sa znižuje závislosť na priamom pripojení používateľa počas zberu dát.

Z pohľadu používateľov systém rozlišuje roly Host / User / Admin. Host má prístup k verejným častiam a funkciám účtu, User pracuje s letmi (import, zoznam, detail letu a vizualizácie) a Admin zabezpečuje administráciu používateľov a správu zariadení. Na Obrázku 21 je uvedený prehľad architektúry a tokov dát, ktorý prepája lokálne kontajnerové prostredie s cloudovou vrstvou pre synchronizáciu logov.



Obrázok 21 Architektúra webovej aplikácie FDR System a tok dát<sup>21</sup>

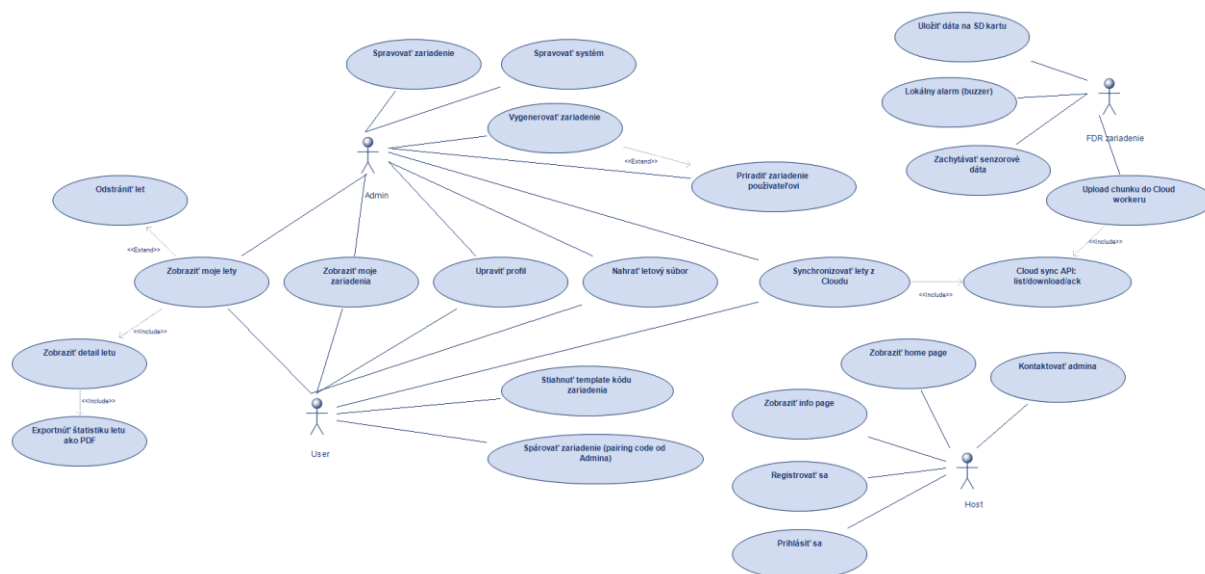
V nasledujúcich podkapitolách sú postupne predstavené návrhové artefakty webovej časti (Use Case diagram, funkčné a nefunkčné požiadavky a ER diagram databázy) a následne stručný popis architektúry, spracovania/importu dát, modulov backendu a používateľského rozhrania frontendu, vrátane spôsobu lokálneho nasadenia cez Docker Compose.

### 3.7 USE CASE DIAGRAM

Use Case diagram zobrazuje, aké hlavné funkcie webová aplikácia FDR System ponúka a kto ich používa. Sú tu tri roly: Host (neprihlásený), User (prihlásený) a Admin (správca), pričom každá rola má v systéme iné oprávnenia a prístup k jednotlivým modulom. Pre používateľa sú najdôležitejšie funkcie okolo práce s letmi – import dát (upload alebo cloud sync), zobrazenie zoznamu letov, otvorenie detailu letu a jeho vyhodnotenie pomocou mapy, grafov a súhrnných štatistík. Admin rieši najmä správu

<sup>21</sup> Zdroj Obrázok 21: Vlastné spracovanie

používateľov a správu zariadení, napríklad generovanie zariadení a ich priradovanie používateľom. Diagram slúži ako stručný prehľad funkcionalít pred detailným popisom požiadaviek.



Obrázok 22 Use Case diagram webovej aplikácie FDR System<sup>22</sup>

### 3.8 FUNKČNÉ A NEFUNKČNÉ POŽIADAVKY

Funkčné a nefunkčné požiadavky webovej aplikácie FDR System vyjadrujú, aké funkcionality systém poskytuje a aké kvalitatívne vlastnosti musí spĺňať pri bežnej prevádzke. Funkčné požiadavky opisujú konkrétne operácie dostupné používateľom podľa roly, pričom systém rozlišuje troch aktérov: Host (neprihlásený návštevník), User (prihlásený používateľ) a Admin (administrátor). Nefunkčné požiadavky dopĺňajú funkčný pohľad o požiadavky na bezpečnosť, spoľahlivosť, použiteľnosť a prevádzkovú pripravenosť aplikácie, ktoré sú dôležité najmä pri práci s importom a spracovaním letových dát.

#### 3.8.1 Funkčné požiadavky

##### Host - prístup a orientácia:

- Zobrazenie verejných stránok: Host musí mať možnosť zobraziť verejné informačné stránky systému (domov, info, kontakt).

<sup>22</sup> Zdroj Obrázok 22: Vlastné spracovanie

- Prihlásenie do systému: Host musí mať možnosť prihlásiť sa do systému pomocou e-mailu a hesla.
- Registrácia nového účtu: Host musí mať možnosť vytvoriť nový používateľský účet cez registračný formulár.
- Potvrdenie registračného e-mailu: Host musí mať možnosť potvrdiť registráciu účtu.

#### **User - profil a konto:**

- Zobrazenie vlastného profilu: User musí mať možnosť načítať a zobrazit' svoje profilové údaje.
- Úprava vlastného profilu: User musí mať možnosť aktualizovať svoje meno, priezvisko, región a heslo.
- Nahratie profilovej fotografie: User musí mať možnosť nahráť si vlastnú profilovú fotografiu.
- Odhlásenie zo systému: User musí mať možnosť bezpečne sa odhlásiť zo systému.

#### **User - práca s letmi:**

- Nahratie letového súboru: User musí mať možnosť nahráť letový súbor vo formáte TXT alebo CSV.
- Zobrazenie zoznamu letov: User musí mať možnosť zobrazit' zoznam svojich letov.
- Filtrovanie a vyhľadávanie letov: User musí mať možnosť filtrovať a vyhľadávať lety podľa názvu a vybraných parametrov.
- Triedenie a stránkovanie letov: User musí mať možnosť triediť zoznam letov a prechádzať ho po stránkach.
- Zobrazenie detailu letu: User musí mať možnosť otvoriť detail konkrétneho letu.
- Zobrazenie trasy na mape: User musí mať možnosť zobrazit' priebeh letu na mape z GPS záznamov.
- Zobrazenie grafov a štatistík letu: User musí mať možnosť zobrazit' grafické a číselné vyhodnotenie priebehu letu.
- Export reportu letu: User musí mať možnosť exportovať detail letu do PDF reportu.



- Odstránenie letu: User musí mať možnosť odstrániť vybraný let zo svojho účtu.

#### **User - zariadenia a cloud synchronizácia:**

- Zobrazenie vlastných zariadení: User musí mať možnosť zobrazit' zoznam svojich spárovaných zariadení.
- Spárovanie zariadenia: User musí mať možnosť spárovať zariadenie pomocou párovacieho kódu.
- Synchronizácia dát z cloudu: User musí mať možnosť spustiť synchronizáciu letových dát z cloudového úložiska.
- Kopírovanie identifikátorov zariadenia: User musí mať možnosť kopírovať identifikátor zariadenia a dostupný kľúč od zariadenia.
- Stiahnutie šablóny firmware: User musí mať možnosť stiahnuť šablónový kód a sprievodný súbor pre zariadenie.

#### **Admin – správa používateľov:**

- Zobrazenie všetkých používateľov: Admin musí mať možnosť zobrazit' zoznam všetkých používateľských účtov.
- Vyhľadávanie a filtrovanie používateľov: Admin musí mať možnosť vyhľadávať a filtrovať používateľov v správcovskej tabuľke.
- Úprava údajov používateľa: Admin musí mať možnosť upraviť základné profilové údaje používateľa.
- Správa rolí používateľa: Admin musí mať možnosť meniť roly používateľa.
- Odstránenie používateľa: Admin musí mať možnosť odstrániť používateľský účet.

#### **Admin – správa zariadení:**

- Generovanie nového zariadenia: Admin musí mať možnosť vygenerovať nové zariadenie s identifikátorom a párovacími údajmi.
- Zobrazenie žiadostí o zariadenie: Admin musí mať možnosť zobrazit' používateľov, ktorí požiadali o pridelenie zariadenia.
- Pridelenie zariadenia používateľovi: Admin musí mať možnosť priradiť novo vygenerované zariadenie konkrétnemu používateľovi.

- Kopírovanie párovacích údajov zariadenia: Admin musí mať možnosť kopírovať vygenerované zariadeniové údaje pre následnú konfiguráciu.

**Admin – iné:**

- Prístup k používateľským modulom: Admin musí mať možnosť používať moduly pre lety, upload, zariadenia a cloud synchronizáciu.
- Prístup k správe systému: Admin musí mať možnosť spravovať celý systém.

### 3.8.2 Nefunkčné požiadavky

**Bezpečnosť:**

- Autentifikácia a roly: Systém používa JWT autentifikáciu a roly používateľov na obmedzenie prístupu k chráneným častiam aplikácie.
- Bezpečnosť hesiel: Systém zabezpečuje ukladanie hesiel v hashovanej podobe pomocou silného kryptografického algoritmu.
- Ochrana proti zneužitiu verejných endpointov: Systém používa rate limiting pre prihlasovanie a registráciu s cieľom obmedziť opakované automatizované požiadavky.
- Validácia vstupov: Systém zabezpečuje validáciu registračných údajov, požiadaviek na synchronizáciu a importovaných letových dát.
- Kontrola domén pri registrácii: Systém povoľuje registráciu iba pre e-mailové domény evidované v databáze povolených domén.

**Prevádzkové a kvalitatívne vlastnosti systému:**

- Ošetrovanie chýb a konzistentné odpovede: Systém používa centralizované spracovanie výnimiek a vracia jednotnú štruktúru chybových odpovedí.
- Auditovateľnosť operácií: Systém zaznamenáva bezpečnostne a prevádzkovo významné akcie do auditných záznamov vrátane kontextových údajov.
- Riadenie používateľskej relácie: Systém implementuje expiráciu tokenu, obnovu relácie a automatické odhlásenie po neaktivite.
- Použitelnosť používateľského rozhrania: Systém poskytuje rolu-závislú navigáciu, formulárovú spätnú väzbu a priebežné stavové hlásenia pre kľúčové operácie.
- Prenositelnosť a nasadenie: Systém je pripravený na kontajnerové nasadenie cez Docker Compose pre frontend aj backend služby.

### 3.9 ER DIAGRAM RELAČNEJ DATABÁZY WEBOVEJ APLIKÁCIE

ER diagram na Obrázku 23 znázorňuje štruktúru relačnej databázy webovej aplikácie FDR System a väzby medzi tabuľkami pre používateľov, lety a zariadenia. Model je postavený tak, aby sa oddelili metadáta letu od jednotlivých meraní a bolo možné efektívne zobrazovať zoznam letov aj detail letu (mapa, grafy, tabuľky). Dôležitým cieľom návrhu je tiež minimalizovať duplicitu údajov a umožniť rýchle načítanie veľkého množstva záznamov pri detailnom zobrazení letu.

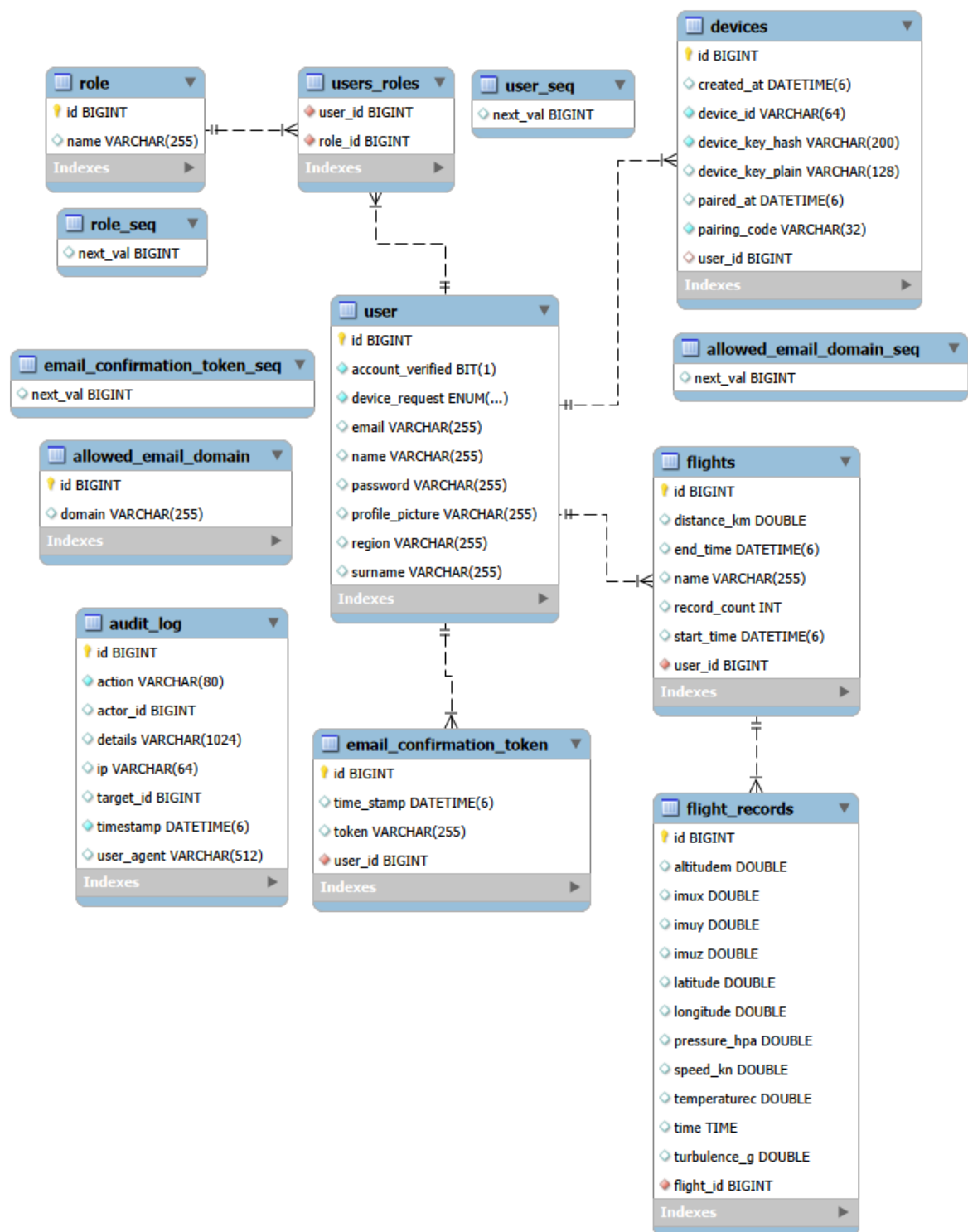
Hlavné tabuľky a vzťahy:

- **user** – údaje používateľa (prihlásenie, profil, stav overenia účtu `account_verified`).
- **flights** – metadáta letu; väzba `user_id` (1 používateľ → N letov). Obsahuje napr. názov letu, čas začiatku a konca, vzdialenosť (`distance_km`) a počet záznamov (`record_count`).
- **flight\_records** – namerané záznamy letu; väzba `flight_id` (1 let → N záznamov). Obsahuje hodnoty pre vizualizácie (GPS, rýchlosť, tlak, teplota, výška, IMU, turbulencia, čas).

Jadrom dátového modelu je hierarchia `User → Flight → FlightRecord`, ktorá priamo zodpovedá práci používateľa v aplikácii (zoznam letov → detail letu → vizualizácia).

Ďalšie tabuľky:

- **role, users\_roles** – roly používateľov (vzťah M:N), ktoré sa využívajú pri autorizácii prístupu k funkcionalitám.
- **devices** – zariadenia a párovanie; väzba `user_id` (typicky 1:N). Ukladajú sa tu aj údaje potrebné pre párovací proces.
- **email\_confirmation\_token** – tokeny pre overenie e-mailu (naviazané na používateľa), používané pri aktivácii účtu.
- **audit\_log** – záznamy vybraných akcií v systéme (kto, čo, kedy), ktoré zlepšujú dohľadateľnosť.
- **allowed\_email\_domain** – povolené e-mailové domény.
- Tabuľky typu `*_seq` sú technické tabuľky na generovanie ID.

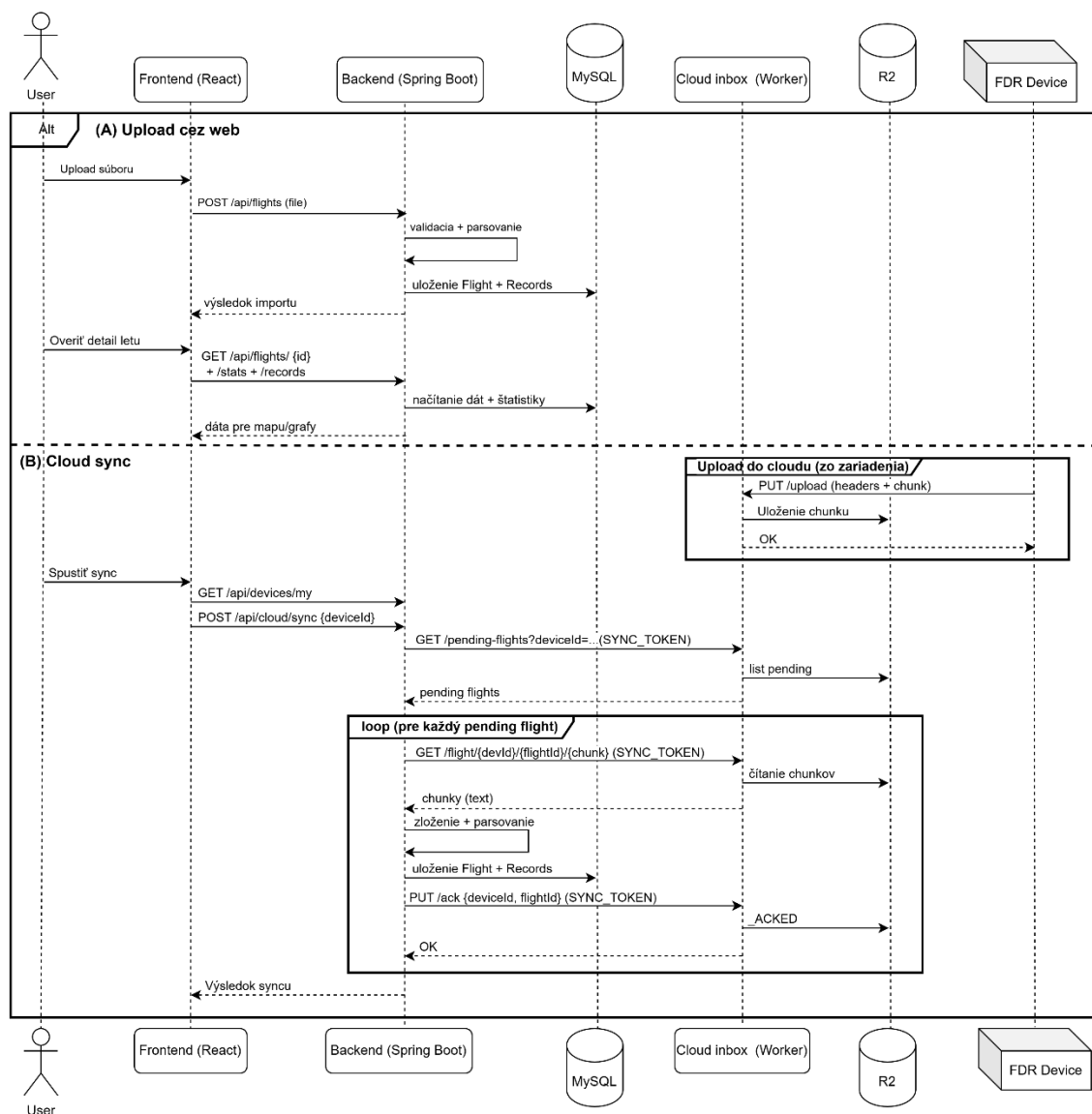


Obrázok 23 ER diagram relačnej databázy (export z MySQL)<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Zdroj Obrázok 23: Vlastné spracovanie

### 3.10 SEKVENČNÝ DIAGRAM – IMPORT LETOVÝCH DÁT

Tok dát pri importe letových údajov je v aplikácii realizovaný dvoma spôsobmi – priamym uploadom súboru cez webové rozhranie alebo cloudovou synchronizáciou cez Cloud Inbox. V oboch scenároch je cieľom dostať letový log do jednotnej databázovej štruktúry, aby bolo možné zobraziť detail letu vo forme mapy trasy, grafov a štatistík. Sekvenčný diagram na Obrázku 24 znázorňuje kroky komunikácie medzi používateľom, frontendovou a backendovou časťou, databázou a cloudovou vrstvou (Worker + R2). Diagram je rozdelený na dve vetvy: (A) Upload cez web a (B) Cloud sync, pričom spracovanie dát (validácia, parsovanie a uloženie) prebieha na strane backendu.



Obrázok 24 Sekvenčný diagram importu letových dát (upload a cloud sync)<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Zdroj Obrázok 24: Vlastné spracovanie

V scenári (A) používateľ nahrá súbor do systému cez endpoint `/api/flights`, backend vykoná spracovanie a uloží výsledok do databázy. Následne sa pri otvorení detailu letu načítajú metadáta, záznamy a štatistiky cez príslušné API volania, ktoré slúžia ako podklad pre vizualizácie. V scenári (B) zariadenie najskôr odosiela dáta do cloudového inboxu po častiach (chunky), backend následne získa zoznam čakajúcich letov, stiahne ich, importuje a po úspešnom spracovaní odošle potvrdenie (ACK), aby sa let opakovane nesynchronizoval. Výsledkom oboch scenárov je rovnaký stav: let je uložený v databáze a dostupný v používateľskom rozhraní.

### 3.11 BACKEND – REST API A BEZPEČNOSŤ

Backend aplikácie je realizovaný ako REST API v prostredí Spring Boot a zabezpečuje spracovanie požiadaviek z frontendu, import letových dát, prácu s databázou a cloudovú synchronizáciu. Funkcionalita je rozdelená do doménových modulov, ktoré pokrývajú autentifikáciu používateľov (registrácia, prihlásenie, obnova tokenu a potvrdenie e-mailu), správu profilu, správu letov (upload, zoznam, detail, záznamy a štatistiky), správu zariadení (zobrazenie a párovanie) a administráciu (správa používateľov a pridelenie zariadení). Prehľad hlavných endpointov vrátane metód a prístupových práv je uvedený v Tabuľke 1. Okrem toho backend vykonáva základnú validáciu vstupov (napr. formát súboru alebo identifikátory) a pri chybách vracia zodpovedajúce HTTP stavy, aby frontend vedel používateľa informovať.

Bezpečnosť API je založená na tokenoch JWT, ktoré frontend posieľa v hlavičke `Authorization: Bearer <token>`, a na autorizácii podľa rolí USER/ADMIN (resp. iba ADMIN pre vybrané administrátorské operácie). Chránené operácie pracujú s identitou prihláseného používateľa a backend zároveň vykonáva kontrolu oprávnení na úrovni konkrétnych objektov – napr. pri práci s letmi sa overuje, či používateľ prístupuje k vlastným dátam (admin má rozšírené oprávnenia). Súčasťou implementácie je aj logovanie vybraných operácií, ktoré zjednodušuje diagnostiku problémov počas vývoja a testovania.

Špecifickou časťou je cloudová synchronizácia: endpoint `/api/cloud/sync` je dostupný pre USER/ADMIN, pričom backend kontroluje vlastníctvo zariadenia a pri používateľoch bez prideleného zariadenia môže vrátiť stav Forbidden (napr. „nemáš pridelené zariadenie“). Synchronizačný mechanizmus následne spracuje čakajúce lety v Cloud Inboxe, importuje ich rovnakou pipeline ako pri uploade a po úspešnom spracovaní odošle potvrdenie (ACK), aby sa dáta neopakovali.

Tabuľka 1 Prehľad hlavných API endpointov<sup>25</sup>

| Modul   | Metóda | Endpoint                  | Prístup      | Stručný význam                                                                                             |
|---------|--------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auth    | POST   | /api/register             | Public       | Registrácia používateľa z JSON údajov (name, surname, email, password, region, voliteľne deviceRequest).   |
| Auth    | POST   | /api/login                | Public       | Prihlásenie používateľa cez email a password, odpoveď obsahuje JWT token a základné údaje o používateľovi. |
| Auth    | POST   | /api/auth/refresh         | JWT (Bearer) | Obnoví platný prístupový token a vráti nový JWT s novou expiráciou.                                        |
| Auth    | GET    | /confirm-email?token=...  | Public       | Potvrdí registračný email pomocou URL tokenu.                                                              |
| Users   | GET    | /api/me                   | USER/ADMIN   | Vráti profil aktuálne prihláseného používateľa vrátane informácie, či má priradené zariadenie.             |
| Flights | POST   | /api/flights              | USER/ADMIN   | Nahrá letový log ako multipart súbor (file) a spracuje ho do databázy.                                     |
| Flights | GET    | /api/flights              | USER/ADMIN   | Vypíše zoznam letov prihláseného používateľa.                                                              |
| Flights | GET    | /api/flights/{id}         | USER/ADMIN   | Vráti detail konkrétneho letu podľa id (s kontrolou vlastníka alebo admina).                               |
| Flights | GET    | /api/flights/{id}/records | USER/ADMIN   | Vráti záznamy (records) pre konkrétny let podľa id.                                                        |
| Flights | GET    | /api/flights/{id}/stats   | USER/ADMIN   | Vypočíta a vráti štatistiky letu podľa id.                                                                 |

<sup>25</sup> Zdroj Tabuľka 1: Vlastné spracovanie

| Modul      | Metóda | Endpoint                            | Prístup    | Stručný význam                                                                      |
|------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Flights    | DELETE | /api/flights/{id}                   | USER/ADMIN | Vymaže let podľa id (ak má používateľ oprávnenie k letu).                           |
| Devices    | GET    | /api/devices/my                     | USER/ADMIN | Vráti zoznam zariadení aktuálneho používateľa vrátane deviceId a času párovania.    |
| Devices    | POST   | /api/devices/pair                   | USER/ADMIN | Spáruje zariadenie k účtu podľa párovacieho kódu v tele (pairingCode).              |
| Cloud Sync | POST   | /api/cloud/sync                     | USER/ADMIN | Spustí synchronizáciu dát zariadenia podľa deviceId z JSON tela.                    |
| Admin      | GET    | /api/admin/users/device-requests    | ADMIN      | Vypíše používateľov, ktorí požiadali o pridelenie zariadenia.                       |
| Admin      | POST   | /api/admin/users/{id}/assign-device | ADMIN      | Pridelí novovytvorené zariadenie používateľovi podľa id a vráti aj párovacie údaje. |
| Admin      | POST   | /api/admin/devices                  | ADMIN      | Vytvorí nové zariadenie pre administrátorské použitie.                              |
| Users      | GET    | /api/users                          | ADMIN      | Vypíše všetkých používateľov (admin, správa používateľov).                          |
| Users      | GET    | /api/users/{id}                     | USER/ADMIN | Vráti profil používateľa podľa id; bežný používateľ môže čítať iba vlastný profil.  |
| Users      | PUT    | /api/users/{id}                     | USER/ADMIN | Prepíše profilové údaje používateľa podľa id cez JSON telo.                         |



| Modul | Metóda | Endpoint               | Prístup    | Stručný význam                                                               |
|-------|--------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Users | PATCH  | /api/users/{id}        | USER/ADMIN | Čiastočne upraví profil používateľa podľa id cez JSON telo.                  |
| Users | DELETE | /api/users/{id}        | ADMIN      | Odstráni používateľa podľa id (vrátane čistenia avataru).                    |
| Users | GET    | /api/users/{id}/avatar | Public     | Vráti profilový obrázok používateľa podľa id.                                |
| Users | POST   | /api/users/{id}/avatar | ADMIN      | Nahrá profilový obrázok ako multipart súbor (file) pre používateľa podľa id. |

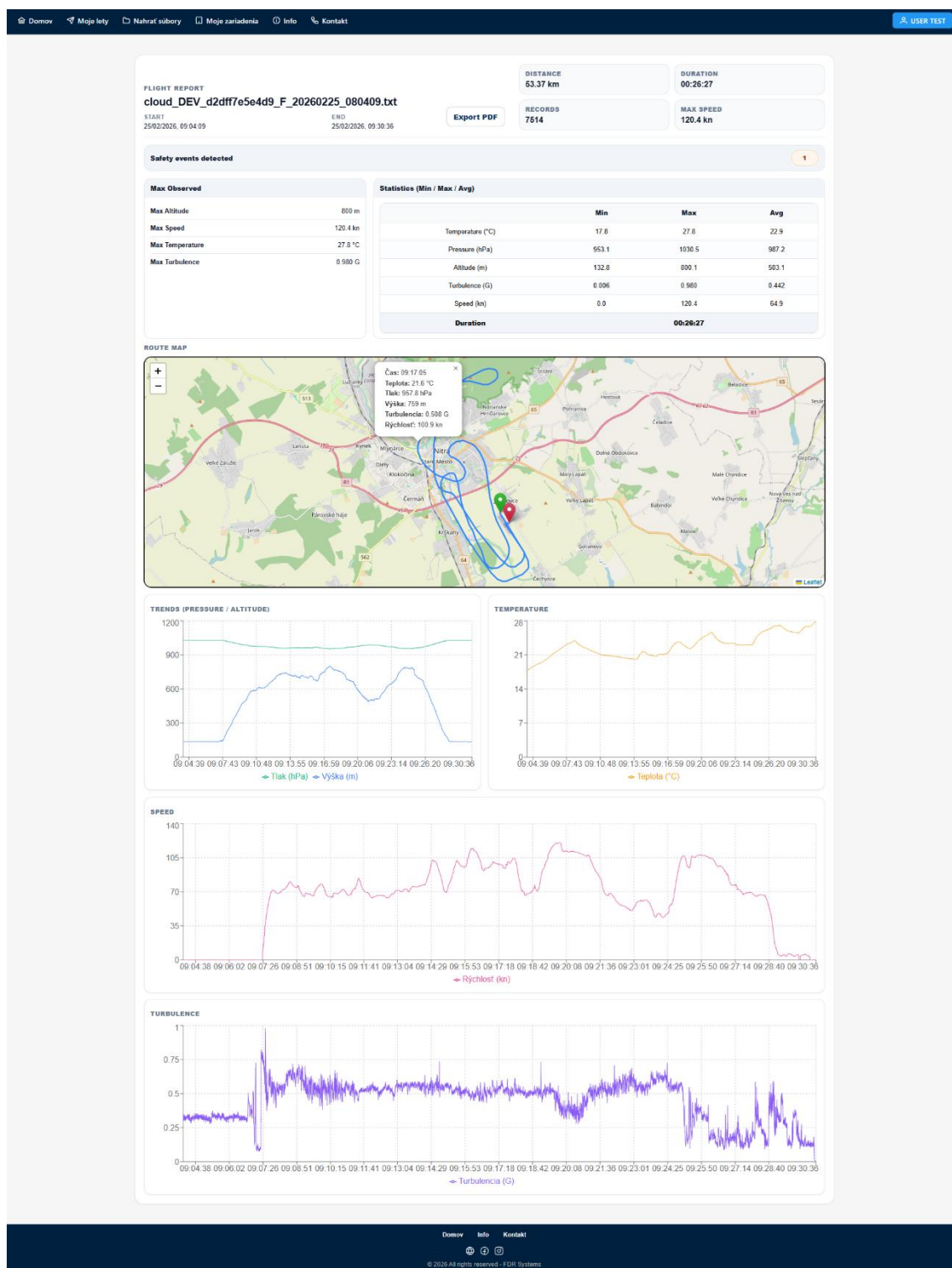
### 3.12 FRONTEND – POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAŇIE A VIZUALIZÁCIE

Používateľské rozhranie webovej aplikácie FDR System je realizované v technológii React. Aplikácia využíva dynamické vykresľovanie komponentov a React Router na plynulú navigáciu medzi jednotlivými časťami systému bez opätovného načítania celej stránky. Obsah a dostupné prvky rozhrania sa automaticky prispôbujú role prihláseného používateľa (Host, User, Admin) prostredníctvom kontextu a autorizačných mechanizmov.

Hlavný dôraz je kladený na intuitívnosť a prehľadnosť. Základnú štruktúru tvorí bočná navigácia a horná lišta, ktoré sa menia podľa roly. Kľúčovou súčasťou používateľského rozhrania je detail letu, ktorý poskytuje:

- Interaktívnu mapu letovej trasy (založenú na GPS súradniciach),
- časové grafy vybraných parametrov (výška, rýchlosť, zrýchlenie, turbulencia, teplota),
- súhrnné štatistiky letu (celková vzdialenosť, maximálna a minimálna výška, priemerná rýchlosť, čas letu a ďalšie metriky).

Aplikácia je plne responzívna a optimalizovaná pre použitie na počítači aj tablete. Všetky vizualizácie sa generujú dynamicky na strane klienta na základe dát získaných z backendu cez REST API. Tento prístup zabezpečuje rýchlu odozvu a príjemný používateľský zážitok pri analýze letových údajov.



Obrázok 25 Detail letu – interaktívna mapa trasy, časové grafy a súhrnné štatistiky<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Zdroj Obrázok 25: Vlastné spracovanie

### 3.13 NASADENIE A LOKÁLNE SPUSTENIE SYSTÉMU

Nasadenie webovej aplikácie je riešené kontajnerovo pomocou Docker Compose, čo umožňuje spustiť všetky potrebné služby konzistentne bez manuálnej konfigurácie prostredia. V `compose.yaml` sú definované samostatné kontajnery pre databázu MySQL, backend Spring Boot, frontend React a pomocné nástroje phpMyAdmin a smtp4dev. Služby komunikujú cez internú sieť `spring-network`, pričom na hostiteľský systém sú mapované iba potrebné porty: MySQL 3306, backend 8080, frontend 3000 (dev režim), phpMyAdmin 8081 a smtp4dev 4000 (UI) / 2525 (SMTP). Databázové dáta a dáta smtp4dev sú perzistentné cez Docker volumes (`db-data`, `smtp4dev-data`), aby sa zachovali aj po reštarte kontajnerov.

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage 0.95% / 1600% (16 CPUs available) Container memory usage 1.65GB / 7.53GB [Show charts](#)

Search Only show running containers

| <input type="checkbox"/>            | Name       | Container ID | Image                   | Port(s)                                       | CPU (%) | Last started | Actions |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | fdrsystem  | -            | -                       | -                                             | 0.95%   | 3 hours ago  |         |
| <input type="checkbox"/>            | frontend-1 | e5ca74259885 | fdrsystem-frontend      | 3000:3000                                     | 0.39%   | 3 hours ago  |         |
| <input type="checkbox"/>            | backend-1  | c3ff065cc48e | fdrsystem-backend       | 8080:8080                                     | 0.15%   | 3 hours ago  |         |
| <input type="checkbox"/>            | phpmyadmin | 0aad0bf9cd51 | phpmyadmin:5.2.1-apache | 8081:80                                       | 0%      | 3 hours ago  |         |
| <input type="checkbox"/>            | mysql-1    | 97f4915bdfdb | mysql:8.4               | 3306:3306                                     | 0.37%   | 3 hours ago  |         |
| <input type="checkbox"/>            | smtp4dev-1 | 47ad643480ca | rmwood/smtp4dev:latest  | 2525:25<br><a href="#">Show all ports (2)</a> | 0.04%   | 3 hours ago  |         |

Obrázok 26 Spustenie systému pomocou Docker Compose (bežiace služby)<sup>27</sup>

Citlivé hodnoty (heslá a tokeny) sú v nasadení oddelené pomocou mechanizmu Docker secrets. Databáza číta heslá používateľa aj roota zo súborov `db_password.txt` a `db_root_password.txt`, backend používa `jwt_secret.txt` pre podpisovanie tokenov a zároveň má pripravené secrets pre inicializáciu administrátorského účtu (`admin_email`, `admin_password`, `admin_seed_force_reset`) a pre cloudovú synchronizáciu (`cloud_inbox_sync_token`). Pre zvýšenie spoľahlivosti štartu je použitý healthcheck – MySQL a považuje sa za pripravený až po úspešnom `mysqladmin ping`, pričom backend štartuje až po zdravom stave databázy a kontroluje vlastnú dostupnosť cez endpoint `/actuator/health/liveness`.

Frontend je v aktuálnej verzii spúšťaný primárne v dev režime (hot reload) v kontajneri na porte 3000 s namapovaným zdrojovým kódom a stabilnejším watch nastavením pre Windows/WSL. Súčasťou projektu je aj pripravený produkčný „skeleton“ – multi-stage Dockerfile, ktorý vie najskôr vytvoriť statický build (`npm run build`) a

<sup>27</sup> Zdroj Obrázok 26: Vlastné spracovanie

následne ho servovať cez Nginx na porte 80 (v Compose mapované na 3001), pričom táto varianta je aktivovaná profilom prod.

Backend Dockerfile je tiež riešený multi-stage prístupom: v prvej fáze sa aplikácia zostaví cez Maven (JDK 21) do .war balíka a v druhej fáze sa spúšťa v ľahšom JRE image (Temurin 21). Pre potreby diagnostiky a healthchecku je do runtime image doplnený nástroj wget a zároveň je vytvorený adresár pre uploadované avatary, ktorý je pripojený ako bind mount (./uploads/avatars:/app/uploads/avatars). Takto pripravené prostredie umožňuje rýchle lokálne spustenie projektu príkazom docker compose up -d --build a následný prístup k aplikácii cez webový prehliadač.

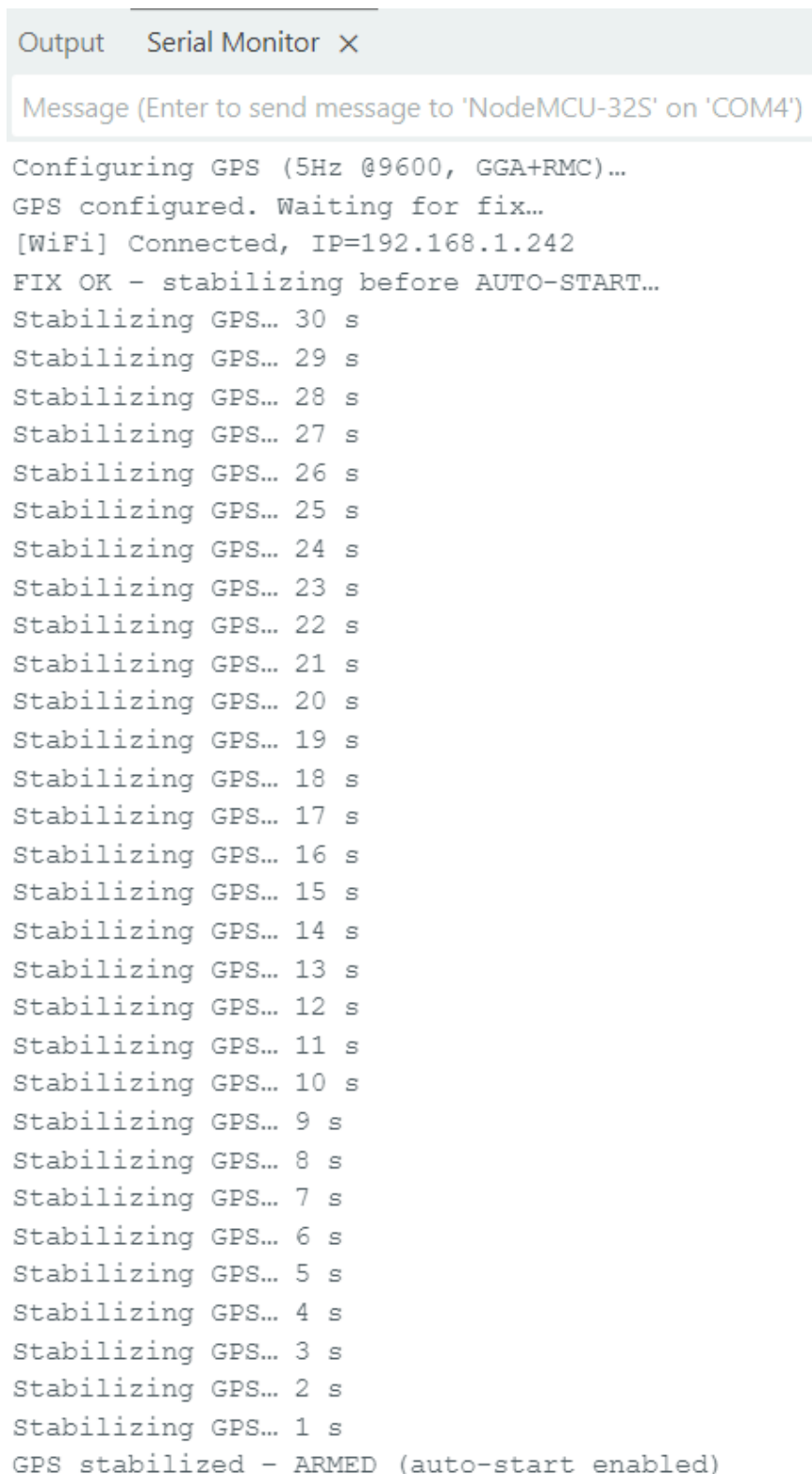
## 4 TESTOVANIE ZARIADENIA A APLIKÁCIE

Testovanie systému je zamerané na overenie správnej funkčnosti zariadenia FDR a jeho prepojenia s webovou aplikáciou v reálnom pracovnom toku. V pôvodnom zámere sa uvažovalo s prístupom do siete cez samostatný GSM modul, avšak finálna implementácia využíva platformu ESP32 s integrovaným Wi-Fi, ktorá sa pripája na mobilný Wi-Fi hotspot a cez toto pripojenie zabezpečuje priamy prenos dát do cloudovej vrstvy. Z tohto dôvodu sa v tejto kapitole overuje cloudový prenos a synchronizácia realizovaná cez pripojenie k mobilnému hotspotu. Overuje sa priebeh logovania na zariadení od inicializácie a stabilizácie GPS až po samotné ukladanie dát a odosielanie do cloudu, vrátane korektného ukončenia záznamu podľa nastavených podmienok. Následne sa demonštruje praktické použitie systému v teréne, kde sa letové dáta po ukončení záznamu synchronizujú do webovej aplikácie a zobrazia sa v zozname letov a v detaile letu (mapa, grafy, štatistiky). Na záver sú doplnené vybrané funkčné testy webovej aplikácie, ktoré pokrývajú prácu s účtami, rolami a administráciou zariadení, aby bola overená celá reťaz od zberu dát až po ich vyhodnotenie v používateľskom rozhraní.

### 4.1 TESTOVANIE ZARIADENIA V ARDUINO IDE (SERIAL MONITOR + CLOUD UPLOAD)

Testovanie zariadenia prebiehalo v laboratórnych podmienkach mimo letu v prostredí Arduino IDE pomocou Serial Monitoru. Cieľom bolo overiť štart zariadenia, inicializáciu GPS a Wi-Fi pripojenia, prechod do režimu ARMED po stabilizácii GPS a automatické spustenie logovania. Zároveň sa kontrolovalo, či zariadenie vytvorí identifikátor záznamu flightId a či prebieha odosielanie dát do cloudového úložiska (Cloud Inbox) po častiach (chunky) pod rovnakým flightId. Výpis v Serial Monitore slúži ako rýchla diagnostika, ktorá umožňuje sledovať priebeh záznamu a stav synchronizácie do cloudu.

Po spustení zariadenie najskôr nakonfiguruje GPS prijímač (5 Hz) a čaká na získanie platného GPS fixu. Po úspešnom fixe sa pripojí na Wi-Fi (zobrazí sa lokálna IP adresa) a spustí sa odpočet stabilizácie GPS (30 sekúnd). Stabilizácia slúži na to, aby sa pred začiatkom logovania ustálili GPS dáta a zariadenie nezačalo zapisovať nekvalitné hodnoty hneď po prvom fixe. Po dokončení odpočtu zariadenie prejde do stavu ARMED a zároveň je aktivované automatické spustenie záznamu.



Obrázok 27 Serial Monitor – stabilizácia a prechod do stavu ARMED<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Zdroj Obrázok 27: Vlastné spracovanie

Po prechode do stavu ARMED zariadenie automaticky spustí logovanie („Start logging“) a vytvorí identifikátor záznamu flightId, ktorý sa používa pri ukladaní dát do cloudu. V tomto kroku sa zároveň začnú vypisovať prvé riadky letového logu v tabuľkovom formáte, kde sú viditeľné merané hodnoty (napr. GPS súradnice, tlak, teplota a ďalšie parametre). Tento screenshot teda potvrdzuje, že sa logovanie reálne spustilo a že záznam má jednoznačný identifikátor, ktorý sa ďalej používa pri cloud uploade.

```
12:30:16.509 -> GPS stabilized - ARMED (auto-start enabled)
12:30:16.509 -> [Flight] START logging
12:30:16.509 -> [Cloud] flightId=F_20260304_113018
12:30:16.734 -> 12:30:18 48.306938 17.932020 21.38 1028.35 184.44 0.011 0.015 1.002 0.010 0.88 -0.63 88.92 0.86
12:30:16.927 -> 12:30:18 48.306938 17.932020 21.38 1028.35 184.45 0.010 0.013 1.001 0.004 0.74 -0.59 89.05 0.86
12:30:17.120 -> 12:30:19 48.306953 17.932009 21.38 1028.37 184.32 0.012 0.012 0.994 0.005 0.72 -0.71 88.99 0.86
12:30:17.345 -> 12:30:19 48.306953 17.932009 21.39 1028.34 184.53 0.007 0.015 1.004 0.005 0.86 -0.38 89.06 0.86
12:30:17.538 -> 12:30:19 48.306953 17.932009 21.38 1028.35 184.46 0.009 0.010 1.001 0.005 0.57 -0.51 89.24 0.00
12:30:17.732 -> 12:30:19 48.306953 17.932009 21.39 1028.35 184.45 0.013 0.013 1.009 0.005 0.74 -0.75 88.95 0.00
12:30:17.925 -> 12:30:19 48.306953 17.932009 21.38 1028.34 184.58 0.005 0.014 1.001 0.005 0.78 -0.31 89.16 0.00
12:30:18.118 -> 12:30:20 48.306973 17.931997 21.38 1028.35 184.43 0.014 0.010 1.010 0.005 0.55 -0.79 89.03 0.00
12:30:18.343 -> 12:30:20 48.306973 17.931997 21.38 1028.36 184.41 0.011 0.014 0.998 0.005 0.80 -0.65 88.97 0.00
12:30:18.535 -> 12:30:20 48.306973 17.931997 21.38 1028.33 184.67 0.010 0.012 1.005 0.004 0.67 -0.56 89.13 0.00
12:30:18.727 -> 12:30:20 48.306973 17.931997 21.39 1028.35 184.48 0.014 0.014 0.999 0.005 0.81 -0.80 88.86 0.00
12:30:18.920 -> 12:30:20 48.306973 17.931997 21.38 1028.34 184.58 0.016 0.015 1.002 0.005 0.84 -0.93 88.75 0.00
12:30:19.117 -> 12:30:21 48.306980 17.931993 21.38 1028.33 184.67 0.007 0.010 1.008 0.004 0.60 -0.38 89.29 0.00
12:30:19.342 -> 12:30:21 48.306980 17.931993 21.38 1028.34 184.55 0.013 0.016 1.008 0.005 0.89 -0.77 88.83 0.00
12:30:19.533 -> 12:30:21 48.306980 17.931993 21.39 1028.36 184.37 0.010 0.016 1.009 0.005 0.90 -0.54 88.95 0.00
12:30:19.726 -> 12:30:21 48.306980 17.931993 21.39 1028.38 184.20 0.010 0.015 1.000 0.005 1.08 -0.59 88.77 0.00
12:30:19.919 -> 12:30:21 48.306980 17.931993 21.38 1028.37 184.32 0.007 0.010 1.007 0.006 0.54 -0.41 89.32 0.00
12:30:20.114 -> 12:30:22 48.306980 17.931993 21.38 1028.37 184.27 0.008 0.013 1.000 0.005 0.77 -0.48 89.05 0.00
12:30:20.340 -> 12:30:22 48.306980 17.931993 21.39 1028.34 184.55 0.013 0.014 1.006 0.005 0.79 -0.71 88.93 0.00
12:30:20.532 -> 12:30:22 48.306980 17.931993 21.38 1028.36 184.37 0.009 0.013 0.995 0.005 0.77 -0.51 89.07 0.00
12:30:20.725 -> 12:30:22 48.306980 17.931993 21.38 1028.35 184.49 0.012 0.011 1.004 0.005 0.64 -0.69 89.06 0.00
12:30:20.920 -> 12:30:22 48.306980 17.931993 21.38 1028.35 184.43 0.007 0.015 1.000 0.005 0.84 -0.38 89.08 0.00
12:30:21.113 -> 12:30:23 48.306980 17.931993 21.38 1028.35 184.45 0.012 0.020 1.000 0.005 1.12 -0.69 88.69 0.00
12:30:21.338 -> 12:30:23 48.306980 17.931993 21.38 1028.33 184.62 0.007 0.017 1.002 0.005 0.96 -0.42 88.95 0.00
12:30:21.531 -> 12:30:23 48.306980 17.931993 21.38 1028.33 184.61 0.010 0.015 1.000 0.005 0.84 -0.59 88.97 0.00
```

Obrázok 28 Serial Monitor – začiatok logovania a vygenerovanie flightId<sup>29</sup>

Počas logovania sa dáta neodosielajú ako jeden veľký súbor, ale po menších častiach (chunky), ktoré sa ukládajú v cloudovom inboxe pod rovnakým flightId. Screenshot zachytáva moment, keď sa odosiela prvý chunk a v logu je viditeľné uloženie do súboru 000001.log. Takéto delenie záznamu je výhodné z pohľadu spoľahlivosti prenosu (pri výpadku sa neprenáša celý súbor od začiatku) a zároveň umožňuje jednoduché spracovanie na strane backendu pri cloudovej synchronizácii.

```
12:30:47.331 -> 12:30:49 48.306980 17.931993 21.41 1028.32 184.73 0.013 0.012 1.000 0.005 0.71 -0.74 88.97 0.00
12:30:47.524 -> 12:30:49 48.306980 17.931993 21.41 1028.30 184.93 0.008 0.017 1.000 0.004 0.95 -0.48 88.93 0.00
12:30:47.717 -> 12:30:49 48.306980 17.931993 21.41 1028.32 184.74 0.014 0.011 1.000 0.005 0.64 -0.79 88.98 0.00
12:30:47.941 -> 12:30:49 48.306980 17.931993 21.41 1028.30 184.87 0.011 0.009 1.008 0.004 0.53 -0.63 89.18 0.00
12:30:48.133 -> 12:30:50 48.306980 17.931993 21.41 1028.31 184.77 0.010 0.014 0.984 0.005 0.80 -0.60 89.00 0.00
12:30:48.326 -> 12:30:50 48.306980 17.931993 21.41 1028.32 184.71 0.009 0.018 1.009 0.005 1.03 -0.53 88.84 0.00
12:30:48.519 -> 12:30:50 48.306980 17.931993 21.42 1028.34 184.57 0.013 0.010 0.995 0.005 0.59 -0.76 89.04 0.00
12:30:48.745 -> 12:30:50 48.306980 17.931993 21.42 1028.32 184.70 0.011 0.019 1.002 0.005 1.06 -0.62 88.77 0.00
12:30:48.937 -> 12:30:50 48.306980 17.931993 21.41 1028.31 184.62 0.005 0.013 0.997 0.005 0.74 -0.28 89.20 0.00
12:30:49.129 -> 12:30:51 48.306980 17.931993 21.42 1028.32 184.70 0.010 0.019 1.003 0.004 1.10 -0.59 88.75 0.00
12:30:49.324 -> 12:30:51 48.306980 17.931993 21.42 1028.34 184.54 0.009 0.009 0.997 0.005 0.51 -0.52 89.27 0.00
12:30:50.513 -> [Cloud] upload OK chunk 1 -> ("ok":true,"storedAs":"DEV_d2dff7e5449/F_20260304_113018/000001.log")
12:30:50.738 -> 12:30:52 48.306980 17.931993 21.41 1028.34 184.60 0.013 0.008 1.003 0.005 0.46 -0.76 89.11 0.00
12:30:50.930 -> 12:30:52 48.306980 17.931993 21.41 1028.32 184.76 0.012 0.015 1.001 0.005 0.87 -0.67 88.90 0.00
12:30:51.156 -> 12:30:53 48.306980 17.931993 21.41 1028.35 184.45 0.007 0.016 0.998 0.005 0.91 -0.42 89.00 0.00
12:30:51.349 -> 12:30:53 48.306980 17.931993 21.41 1028.34 184.57 0.016 0.007 1.009 0.005 0.42 -0.90 89.00 0.00
12:30:51.542 -> 12:30:53 48.306980 17.931993 21.41 1028.34 184.55 0.018 0.014 0.998 0.005 0.80 -1.04 88.69 0.00
12:30:51.734 -> 12:30:53 48.306980 17.931993 21.41 1028.32 184.74 0.017 0.020 1.008 0.004 1.14 -0.95 88.52 0.00
12:30:51.926 -> 12:30:53 48.306980 17.931993 21.41 1028.33 184.65 0.007 0.019 0.999 0.005 1.08 -0.42 88.84 0.00
12:30:52.150 -> 12:30:54 48.306980 17.931993 21.41 1028.35 184.47 0.012 0.010 1.005 0.005 0.60 -0.70 89.08 0.00
12:30:52.343 -> 12:30:54 48.306980 17.931993 21.41 1028.35 184.48 0.012 0.015 1.001 0.006 0.88 -0.67 88.89 0.00
12:30:52.536 -> 12:30:54 48.306980 17.931993 21.41 1028.34 184.57 0.013 0.015 1.003 0.005 0.85 -0.76 88.86 0.00
12:30:52.729 -> 12:30:54 48.306980 17.931993 21.41 1028.32 184.70 0.013 0.015 0.998 0.005 0.84 -0.72 88.89 0.00
12:30:52.954 -> 12:30:54 48.306980 17.931993 21.41 1028.36 184.43 0.014 0.016 1.006 0.005 0.90 -0.82 88.78 0.00
12:30:53.146 -> 12:30:55 48.306980 17.931993 21.42 1028.32 184.76 0.015 0.013 1.010 0.004 0.75 -0.83 88.88 0.00
12:30:53.338 -> 12:30:55 48.306980 17.931993 21.42 1028.32 184.73 0.008 0.013 1.001 0.005 0.77 -0.44 89.12 0.00
12:30:53.530 -> 12:30:55 48.306980 17.931993 21.42 1028.32 184.73 0.013 0.011 1.005 0.005 0.64 -0.71 89.04 0.00
12:30:53.754 -> 12:30:55 48.306980 17.931993 21.42 1028.33 184.64 0.012 0.014 1.001 0.005 0.80 -0.67 88.96 0.00
```

Obrázok 29 Serial Monitor – upload prvého chunku do cloudu<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Zdroj Obrázok 28: Vlastné spracovanie

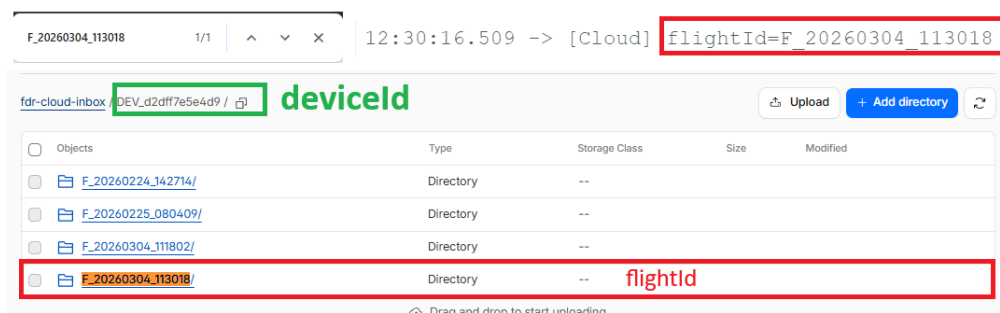
<sup>30</sup> Zdroj Obrázok 29: Vlastné spracovanie

Po splnení podmienky ukončenia záznamu zariadenie ukončí logovanie automaticky („stop logging“) a odoslanie dát uzavrie posledným chunkom. V rámci tohto testu bolo zariadenie položené na mieste, takže nameraná rýchlosť bola počas záznamu speed = 0. Záznam preto bežal ešte minimálny nastavený čas (8 minút) a následne sa spustil 15-sekundový odpočet na ukončenie; ak bola rýchlosť aj po uplynutí týchto 15 sekúnd stále nulová, logovanie sa zastavilo. Na screenshote je viditeľný zápis posledného chunku 000015.log, čím sa uzatvára celý záznam pod daným flightId. Tento krok je dôležitý, pretože ukazuje riadené ukončenie procesu podľa definovaných podmienok a korektné uzavretie uploadu do cloudu.

```
12:38:29.794 -> 12:38:31 48.306980 17.931993 21.46 1028.24 185.37 0.014 0.014 0.993 0.005 0.79 -0.79 88.88 0.00
12:38:29.987 -> 12:38:31 48.306980 17.931993 21.46 1028.27 185.17 0.003 0.017 1.008 0.004 0.94 -0.18 89.04 0.00
12:38:30.214 -> 12:38:32 48.306980 17.931993 21.46 1028.27 185.15 0.012 0.011 1.012 0.005 0.64 -0.67 89.06 0.00
12:38:30.407 -> 12:38:32 48.306980 17.931993 21.45 1028.25 185.30 -0.001 0.013 1.000 0.004 0.73 0.08 89.27 0.00
12:38:30.599 -> 12:38:32 48.306980 17.931993 21.45 1028.25 185.31 0.009 0.010 0.999 0.004 0.59 -0.51 89.22 0.00
12:38:30.791 -> 12:38:32 48.306980 17.931993 21.46 1028.26 185.27 0.007 0.015 0.991 0.005 0.85 -0.41 89.06 0.00
12:38:30.983 -> 12:38:32 48.306980 17.931993 21.46 1028.25 185.28 0.013 0.018 1.004 0.005 1.00 -0.77 88.74 0.00
12:38:31.207 -> 12:38:33 48.306980 17.931993 21.46 1028.28 185.05 0.008 0.018 0.999 0.004 1.02 -0.48 88.87 0.00
12:38:31.399 -> 12:38:33 48.306980 17.931993 21.46 1028.23 185.47 0.012 0.017 1.007 0.005 0.99 -0.70 88.79 0.00
12:38:31.527 -> [Flight] STOP logging
12:38:32.618 -> [Cloud] upload OK chunk 15 -> {"ok":true,"storedAs":"DEV_d2df7e5e4d9/F_20260304_113018/000015.log"}
```

Obrázok 30 Serial Monitor – automatické ukončenie logovania<sup>31</sup>

Počas logovania sa pre každý záznam vytvorí jedinečný identifikátor flightId, ktorý sa následne používa ako názov priečinka v cloudovom úložisku. V Cloudflare R2 je zároveň viditeľný aj deviceId (priečinko zariadenia), ktorý má používateľ nastavený v kóde zariadenia a ktorý získal od administrátora pri pridelení zariadenia. Screenshot ukazuje zhodu flightId vypísaného v Serial Monitore s priečinkom uloženým v cloude, čím sa overuje správne párovanie záznamu medzi zariadením a cloudovým inboxom.



Obrázok 31 Cloudflare R2: deviceId a vytvorený flightId<sup>32</sup>

V priečinku konkrétneho flightId sú uložené jednotlivé chunky logu (000001.log až 000015.log) spolu s časom ich vytvorenia. Na screenshote je viditeľné, že prvý chunk bol zapísaný o 12:30:50, čo zodpovedá času začiatku logovania pozorovanému aj v Serial Monitore. Z časových značiek posledného chunku je zároveň možné overiť, že záznam

<sup>31</sup> Zdroj Obrázok 30: Vlastné spracovanie

<sup>32</sup> Zdroj Obrázok 31: Vlastné spracovanie



trval približne 8 minút a následne sa ukončil po splnení podmienky zastavenia (po dodatočnom 15-sekundovom intervale pri speed = 0). Týmto sa potvrdzuje korektný priebeh uploadu do cloudu aj riadené ukončenie záznamu.

| Objects                             | Type                      | Storage Class | Size    | Modified                 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> 000001.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:30:50 CET |
| <input type="checkbox"/> 000002.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:31:24 CET |
| <input type="checkbox"/> 000003.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:31:58 CET |
| <input type="checkbox"/> 000004.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:32:32 CET |
| <input type="checkbox"/> 000005.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:33:06 CET |
| <input type="checkbox"/> 000006.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:33:40 CET |
| <input type="checkbox"/> 000007.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:34:14 CET |
| <input type="checkbox"/> 000008.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:34:48 CET |
| <input type="checkbox"/> 000009.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:35:22 CET |
| <input type="checkbox"/> 000010.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:35:56 CET |
| <input type="checkbox"/> 000011.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:36:30 CET |
| <input type="checkbox"/> 000012.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:37:04 CET |
| <input type="checkbox"/> 000013.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:37:38 CET |
| <input type="checkbox"/> 000014.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 16.4 KB | 04 Mar 2026 12:38:12 CET |
| <input type="checkbox"/> 000015.log | text/plain; charset=utf-8 | Standard      | 9.4 KB  | 04 Mar 2026 12:38:32 CET |

Obrázok 32 Cloudflare R2 – uložené chunky logu<sup>33</sup>

## 4.2 TESTOVANIE V TERÉNE – CLOUDOVÁ SYNCHRONIZÁCIA

Testovanie v teréne overovalo celý reálny tok od záznamu dát na zariadení až po ich import a zobrazenie vo webovej aplikácii. Počas letu zariadenie zaznamenávalo údaje a odosiela ich do cloudového inboxu (Cloudflare R2) pod deviceId a flightId. Po pristátí sa overila dostupnosť záznamu v cloude, spustila sa synchronizácia cez webové rozhranie a importovaný let sa následne zobrazil v zozname letov so základnými metadátami (čas, vzdialenosť, počet záznamov).



Obrázok 33 Zariadenie umiestnené v kokpite počas letu<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Zdroj Obrázok 32: Vlastné spracovanie

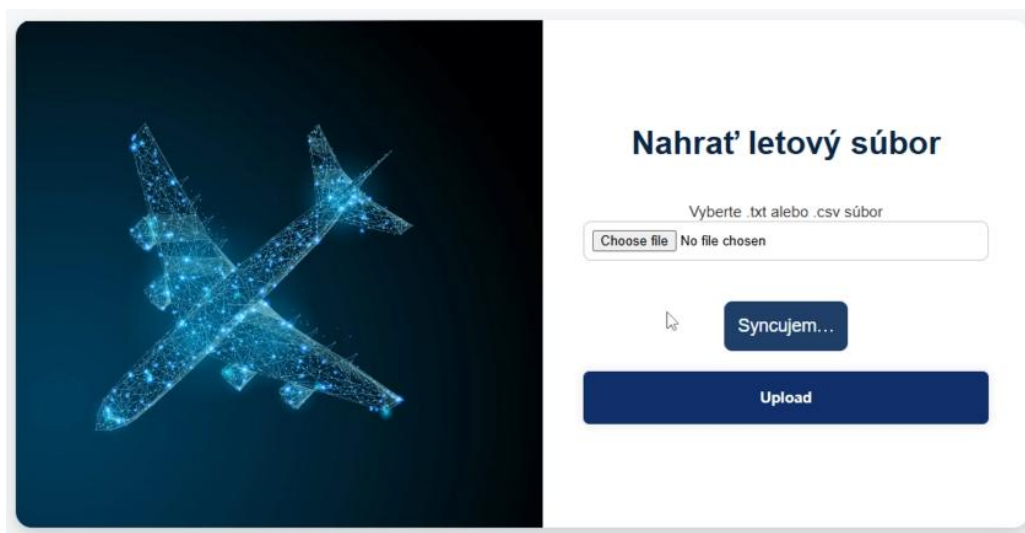
<sup>34</sup> Zdroj Obrázok 33: Vlastné spracovanie

Pred spustením cloudovej synchronizácie sa overil stav v používateľskom rozhraní, že konkrétny let ešte nie je importovaný a nezobrazuje sa v zozname letov. Tento krok slúži ako východiskový bod pre porovnanie „pred“ a „po“ synchronizácii.

| Názov                                       | Začiatok             | Koniec               | Vzdialenosť | # záznamov | Akcia                   |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------------|
| cloud_DEV_d2df7e5e4d9_F_20260224_142714.txt | 24/02/2026, 15:27:14 | 24/02/2026, 15:32:39 | 2.82 km     | 1554       | <a href="#">Detaily</a> |
| cloud_DEV_d2df7e5e4d9_F_20260221_104421.txt | 21/02/2026, 11:44:22 | 21/02/2026, 11:50:01 | 1.60 km     | 1629       | <a href="#">Detaily</a> |
| data.txt                                    | 21/02/2026, 10:31:05 | 21/02/2026, 10:43:58 | 4.66 km     | 3081       | <a href="#">Detaily</a> |

Obrázok 34 Zoznam User letov pred Cloud synchronizáciou<sup>35</sup>

Synchronizácia sa spúšťa priamo na stránke Upload, kde používateľ iniciuje import dát z cloudového úložiska cez funkciu „Sync z cloudu“. Frontend následne odošle požiadavku na backend, ktorý na základe priradeného deviceId vyhladá v Cloud Inboxe dostupné (neimportované) záznamy a začne ich postupne sťahovať. Po stiahnutí jednotlivých častí logu (chunkov) backend vykoná rovnakú importnú pipeline ako pri manuálnom uploade – validáciu, parsovanie a uloženie do databázy.

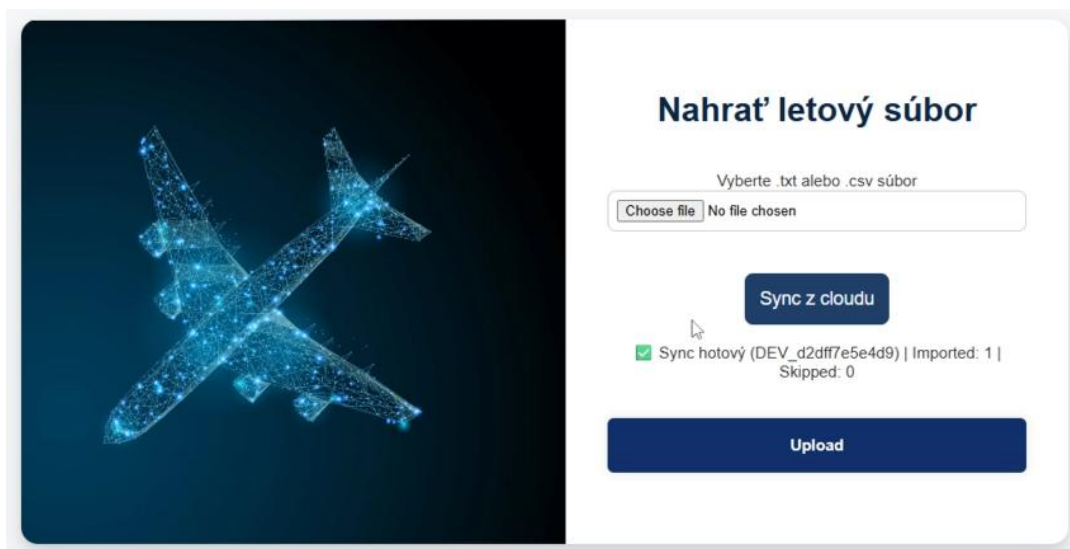


Obrázok 35 Spustenie synchronizácie na Upload stránke<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Zdroj Obrázok 34: Vlastné spracovanie

<sup>36</sup> Zdroj Obrázok 35: Vlastné spracovanie

Po dokončení synchronizácie frontend zobrazí výsledok importu – koľko letov bolo importovaných a koľko bolo preskočených. Týmto sa overí, že backend úspešne stiahol dáta z cloudu, spracoval ich rovnakou pipeline ako pri uploade a uložil do databázy.



Obrázok 36 Cloud synchronizácia prebehla úspešne<sup>37</sup>

V cloudovom úložisku je po importe viditeľný záznam uložený pod kombináciou deviceId/flightId a zároveň aj súbor \_ACKED. Ten potvrdzuje, že daný flightId už bol synchronizovaný do systému, takže pri ďalšom spustení synchronizácie sa záznam neimportuje opakovane. Ak používateľ let v aplikácii vymaže, opätovný import z cloudu už nie je možný a je potrebné použiť manuálny import zo súboru na SD karte.

fdr-cloud-inbox /  Upload 

| <input type="checkbox"/> | Objects                                     | Type                                 | Storage Class | Size     | Modified                 |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260225_080409000040.log | text/plain; charset=utf-8            | Standard      | 16.43 KB | 25 Feb 2026 09:26:45 CET | ...                      |
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260225_080409000041.log | text/plain; charset=utf-8            | Standard      | 16.47 KB | 25 Feb 2026 09:27:20 CET | ...                      |
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260225_080409000042.log | text/plain; charset=utf-8            | Standard      | 16.4 KB  | 25 Feb 2026 09:27:54 CET | ...                      |
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260225_080409000043.log | text/plain; charset=utf-8            | Standard      | 16.46 KB | 25 Feb 2026 09:28:27 CET | ...                      |
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260225_080409000044.log | text/plain; charset=utf-8            | Standard      | 16.41 KB | 25 Feb 2026 09:29:01 CET | ...                      |
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260225_080409000045.log | text/plain; charset=utf-8            | Standard      | 16.39 KB | 25 Feb 2026 09:29:35 CET | ...                      |
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260225_080409000046.log | text/plain; charset=utf-8            | Standard      | 16.45 KB | 25 Feb 2026 09:30:09 CET | ...                      |
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260225_080409000047.log | text/plain; charset=utf-8            | Standard      | 13.76 KB | 25 Feb 2026 09:30:38 CET | ...                      |
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260225_080409_ACKED     | _ACKED = flight was synced to System |               |          | 31 B                     | 25 Feb 2026 10:13:14 CET |
| <input type="checkbox"/> | DEV_d2dff7e5e4d9F_20260304_111802000001.log | text/plain; charset=utf-8            | Standard      | 16.4 KB  | 04 Mar 2026 12:27:04 CET | ...                      |

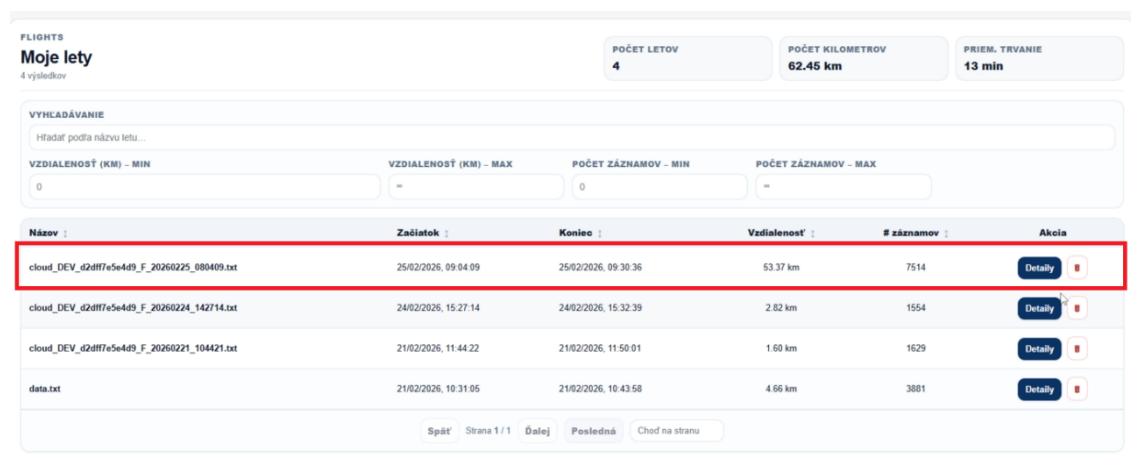
Same device new flightId

Obrázok 37 Cloudflare R2 - stav po importe a súbor \_ACKED<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Zdroj Obrázok 36: Vlastné spracovanie

<sup>38</sup> Zdroj Obrázok 37: Vlastné spracovanie

Po synchronizácii sa importovaný let zobrazí v zozname letov používateľa spolu so základnými metadátami. V tomto prípade bol let zaznamenaný od 09:04:09 do 09:30:36, so vzdialenosťou 53,37 km a 7514 záznamami. Detail letu (mapa, grafy a štatistiky) sa tu neopakuje, keďže je uvedený na Obrázku 25.

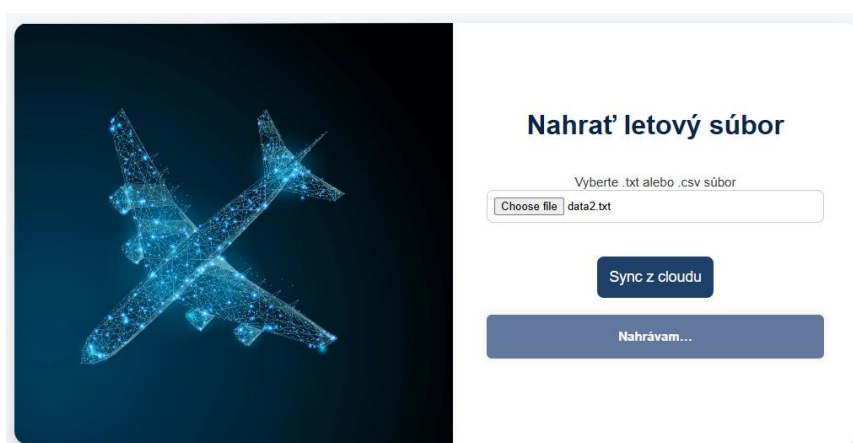


| Názov                                       | Začiatok             | Koniec               | Vzdialenosť | # záznamov | Akcia                   |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------------|
| cloud_DEV_d2dffe5e4d9_F_20260225_080409.txt | 25/02/2026, 09:04:09 | 25/02/2026, 09:30:36 | 53.37 km    | 7514       | <a href="#">Detaily</a> |
| cloud_DEV_d2dffe5e4d9_F_20260224_142714.txt | 24/02/2026, 15:27:14 | 24/02/2026, 15:32:39 | 2.82 km     | 1554       | <a href="#">Detaily</a> |
| cloud_DEV_d2dffe5e4d9_F_20260221_104421.txt | 21/02/2026, 11:44:22 | 21/02/2026, 11:50:01 | 1.60 km     | 1629       | <a href="#">Detaily</a> |
| data.txt                                    | 21/02/2026, 10:31:05 | 21/02/2026, 10:43:58 | 4.66 km     | 3881       | <a href="#">Detaily</a> |

Obrázok 38 Nový flight log po importe z cloudu<sup>39</sup>

### 4.3 LOKÁLNY IMPORT LETOVÝCH DÁT ZO SD KARTY

Lokálny import overuje alternatívny spôsob získania dát bez cloudovej synchronizácie. Použitý bol rovnaký letový záznam ako v predchádzajúcej podkapitole, tentoraz vo forme súboru uloženého na SD karte. Používateľ na stránke Upload vyberie súbor (data2.txt) a spustí nahrávanie, pričom backend následne vykoná rovnakú importnú pipeline (validácia, parsovanie a uloženie do databázy). Rozdiel je len v zdroji dát (lokálny súbor vs. cloud).



Obrázok 39 Testovanie uploadu z letu cez SD kartu<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Zdroj Obrázok 38: Vlastné spracovanie

<sup>40</sup> Zdroj Obrázok 39: Vlastné spracovanie

Po úspešnom uploade je používateľ automaticky presmerovaný na stránku My Flights, kde sa zobrazí krátke oznámenie o úspešnom nahratí. V zozname letov sa následne objaví nový záznam s názvom data2.txt a rovnakými metadátami letu (čas a vzdialenosť) ako pri cloude. Rozdiel je v počte záznamov: lokálny import obsahuje 7515 záznamov, zatiaľ čo cloudová verzia mala o jeden záznam menej. Tento rozdiel je spôsobený tým, že pri chunkovaní a ukončení záznamu môže posledný zápis odlišne vyjsť v čase uzatvorenia posledného chunku; pri frekvencii logovania 200 ms ide o zanedbateľný rozdiel bez vplyvu na výslednú analýzu.

| Názov                                        | Začiatok             | Koniec               | Vzdialenosť | # záznamov | Akcia                   |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------------|
| data2.txt                                    | 04/03/2026, 09:04:09 | 04/03/2026, 09:30:36 | 53.37 km    | 7515       | <a href="#">Detaily</a> |
| cloud_DEV_d20ff7e5e4d9_F_20260225_080409.txt | 25/02/2026, 09:04:09 | 25/02/2026, 09:30:36 | 53.37 km    | 7514       | <a href="#">Detaily</a> |
| cloud_DEV_d20ff7e5e4d9_F_20260224_142714.txt | 24/02/2026, 15:27:14 | 24/02/2026, 15:32:39 | 2.82 km     | 1554       | <a href="#">Detaily</a> |
| data.txt                                     | 21/02/2026, 10:31:05 | 21/02/2026, 10:43:58 | 4.66 km     | 3881       | <a href="#">Detaily</a> |

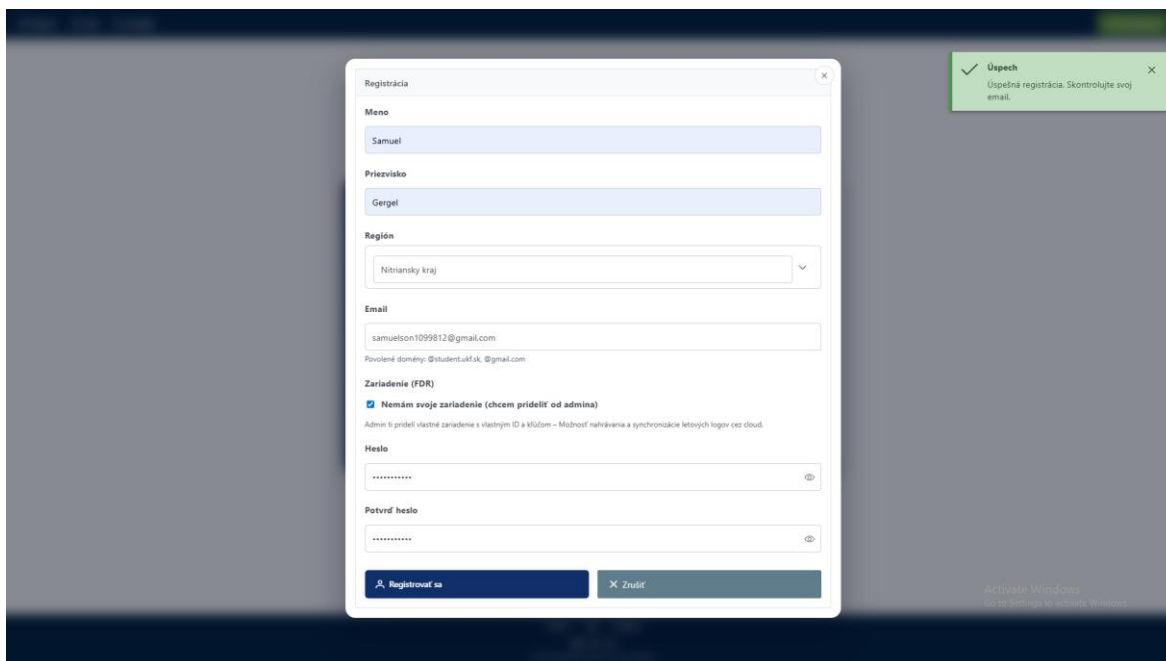
Obrázok 40 Lokálny upload zo SD karty úspešný pokus<sup>41</sup>

#### 4.4 OVERENIE KĹÚČOVÝCH FUNKCIONALÍT WEBOVEJ APLIKÁCIE

Overujú sa kľúčové funkcie webovej aplikácie, ktoré sú potrebné pre bežné používanie a bezpečnú prevádzku systému. Testovanie sa zameriava na prácu s používateľským účtom – od registrácie, cez prihlásenie, až po aktiváciu účtu – a zároveň kontroluje, ako sa systém správa, keď niektorý krok nie je dokončený (napr. účet nie je potvrdený). Sleduje sa aj to, či aplikácia používateľa jasne informuje o priebehu a výsledku operácií a či sa zmeny prejavujú rovnako v používateľskom rozhraní, databáze aj v e-mailovej notifikácii. Overuje sa pritom správne priradenie oprávnení a dostupnosť vybraných funkcionalít podľa roly používateľa. Dôraz je kladený na konzistenciu správania systému pri štandardných aj chybových situáciách. Týmto sa overuje základný prístupový scenár a kontrolné mechanizmy v lokálne spustenom prostredí.

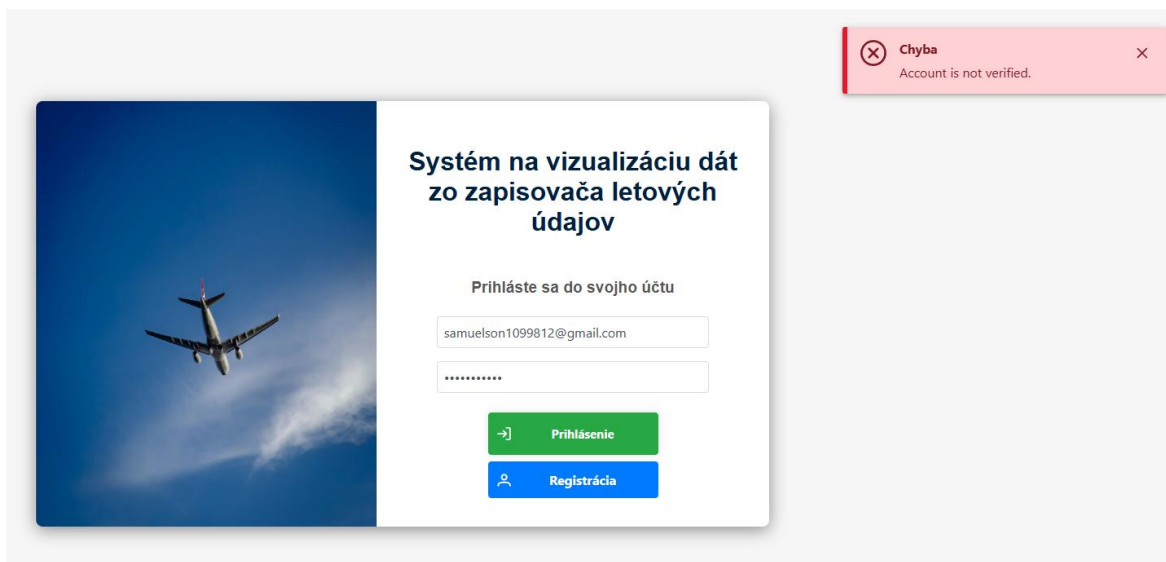
<sup>41</sup> Zdroj Obrázok 40: Vlastné spracovanie

Po vyplnení registračného formulára systém vytvorí nový používateľský účet a zobrazí hlásenie o úspešnej registrácii s informáciou, že je potrebné potvrdiť e-mail.



Obrázok 41 Registrácia používateľa<sup>42</sup>

Prihlásenie do systému pred potvrdením e-mailu nie je povolené a používateľ je o tom informovaný chybovou správou „Account is not verified“.

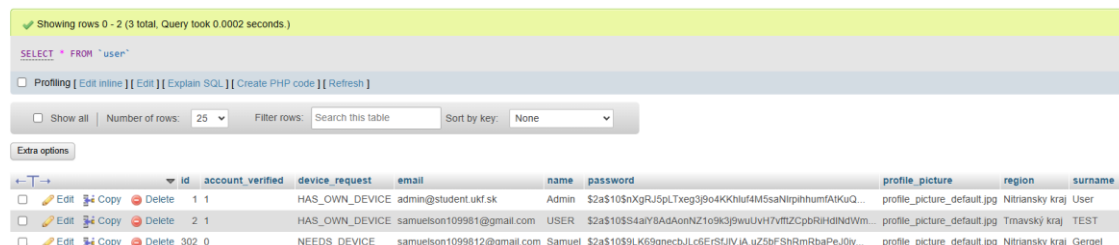


Obrázok 42 Prihlásenie používateľa bez potvrdeného účtu<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Zdroj Obrázok 41: Vlastné spracovanie

<sup>43</sup> Zdroj Obrázok 42: Vlastné spracovanie

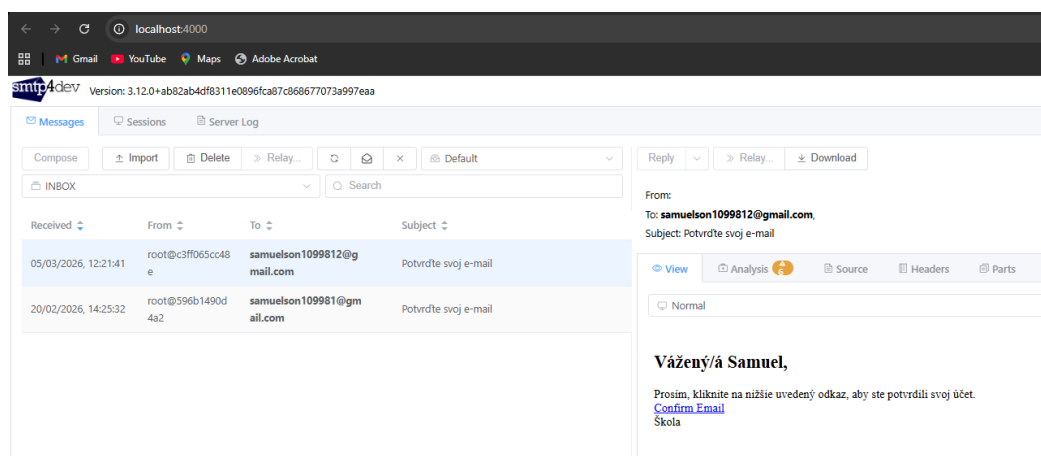
V databáze (tabuľka user) je viditeľné, že novoregistrovaný používateľ má v danom momente hodnotu `account_verified = 0`, čo označuje neoverený účet, a zároveň `device_request = NEEDS_DEVICE`, teda eviduje žiadosť o pridelenie zariadenia zo strany administrátora.



| id | account_verified | device_request | email                      | name   | password                                               | profile_picture             | region          | surname |
|----|------------------|----------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 1  | 1                | HAS_OWN_DEVICE | admin@student.ukf.sk       | Admin  | \$2a\$10\$SnXgRJ5pLTxeg39o4KKhuf4M5saNirphtumfAtKuQ... | profile_picture_default.jpg | Nitriansky kraj | User    |
| 2  | 0                | NEEDS_DEVICE   | samuelson1099812@gmail.com | Samuel | \$2a\$10\$S4aY8AdAonNZ1o9K39wuJvH7ymZCpR9idNdWm...     | profile_picture_default.jpg | Nitriansky kraj | Gergel  |

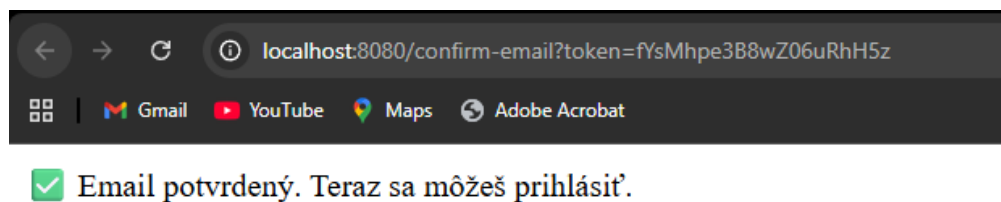
Obrázok 43 Databáza – tabuľka user (stav pred zásahom administrátora)<sup>44</sup>

Po registrácii systém odošle potvrdzovací e-mail, ktorý je zachytený v lokálnom testovacom nástroji smtp4dev. Používateľ v správe otvorí odkaz na potvrdenie e-mailu.



Obrázok 44 smtp4dev – potvrdzovací e-mail s odkazom na overenie účtu<sup>45</sup>

Po otvorení potvrdzovacieho odkazu systém zobrazí správu o úspešnom potvrdení e-mailu a umožní následné prihlásenie do aplikácie.



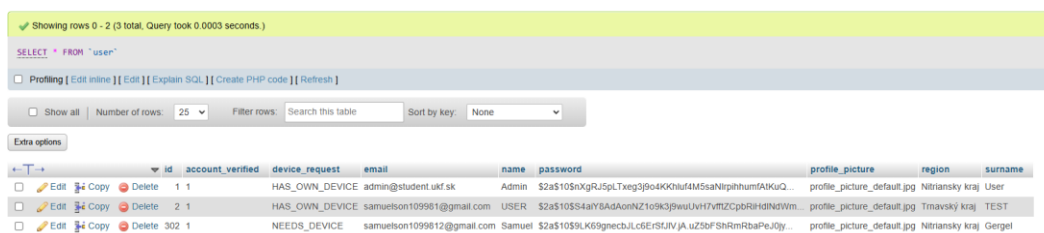
Obrázok 45 Potvrdenie e-mailu – úspešná aktivácia účtu<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Zdroj Obrázok 43: Vlastné spracovanie

<sup>45</sup> Zdroj Obrázok 44: Vlastné spracovanie

<sup>46</sup> Zdroj Obrázok 45: Vlastné spracovanie

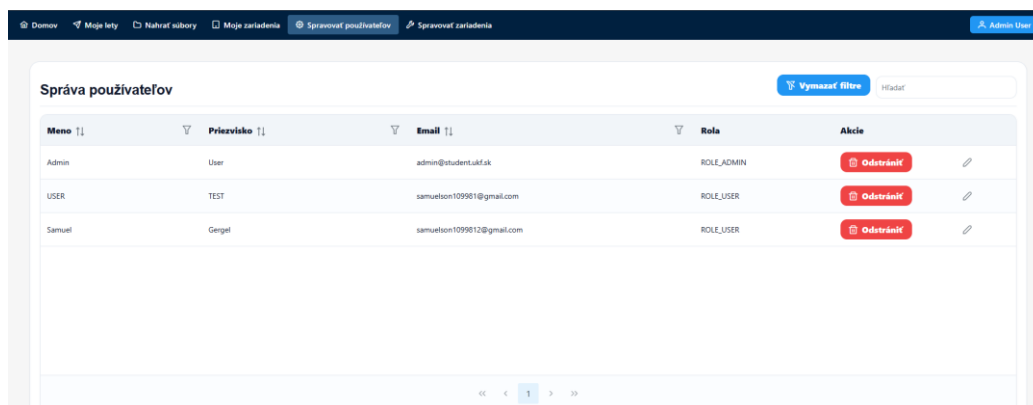
Po potvrdení e-mailu sa v databáze zmení stav účtu na `account_verified = 1`, čím je aktivácia účtu ukončená. Ako je ale vidieť, ešte má User stále `device_request = NEEDS_DEVICE`, čo znamená, že Admin mu to ešte nepridelil.



| id  | account_verified | device_request | email                      | name   | password                                             | profile_picture             | region          | surname |
|-----|------------------|----------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 1   | 1                | HAS_OWN_DEVICE | admin@student.ukf.sk       | Admin  | \$2a\$10\$XgRj5pL7xeg3P0a4KQhuf4M5aNIphumfADuQ...    | profile_picture_default.jpg | Nitriansky kraj | User    |
| 2   | 1                | HAS_OWN_DEVICE | samuelson109981@gmail.com  | USER   | \$2a\$10\$S4ayY8AaonNZ109K39wUv17vM1ZCp6R9HdnWm...   | profile_picture_default.jpg | Trnavský kraj   | TEST    |
| 302 | 1                | NEEDS_DEVICE   | samuelson1099812@gmail.com | Samuel | \$2a\$10\$9Lk69gncbJLc6ERStUJVJAuZ5bFShRmRbaPeJ0y... | profile_picture_default.jpg | Nitriansky kraj | Gergel  |

Obrázok 46 Databáza – tabuľka `user` s hodnotou `account_verified = 1`<sup>47</sup>

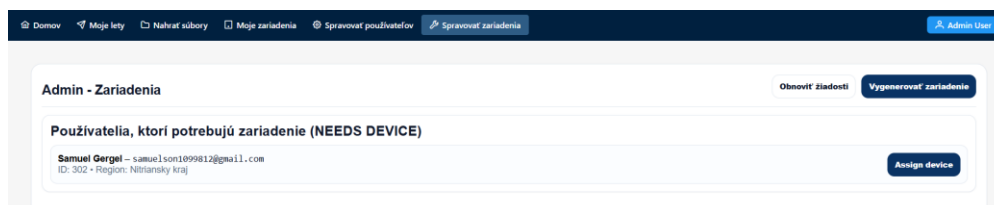
Po úspešnej registrácii a aktivácii účtu je používateľ dostupný aj v administrátorskom rozhraní v časti správy používateľov. Admin tu vidí základné údaje (meno, priezvisko, e-mail) a priradenú rolu, čo umožňuje následnú administráciu účtov.



| Meno   | Priezvisko | Email                      | Rola       | Akcie     |
|--------|------------|----------------------------|------------|-----------|
| Admin  | User       | admin@student.ukf.sk       | ROLE_ADMIN | Odstrániť |
| USER   | TEST       | samuelson109981@gmail.com  | ROLE_USER  | Odstrániť |
| Samuel | Gergel     | samuelson1099812@gmail.com | ROLE_USER  | Odstrániť |

Obrázok 47 Administrácia – správa používateľov<sup>48</sup>

V časti správy zariadení admin vidí používateľov, ktorí požiadali o pridelenie zariadenia (stav `NEEDS_DEVICE`). Na základe tejto požiadavky môže admin vykonať priradenie zariadenia cez akciu „Assign device“, čím sa používateľovi sprístupní zariadenie na ďalšie používanie systému.



| Používatelia, ktorí potrebujú zariadenie (NEEDS DEVICE)                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Samuel Gergel – samuelson1099812@gmail.com<br>ID: 302 • Region: Nitriansky kraj |

Obrázok 48 Admin - požiadavky na zariadenie a priradenie zariadenia<sup>49</sup>

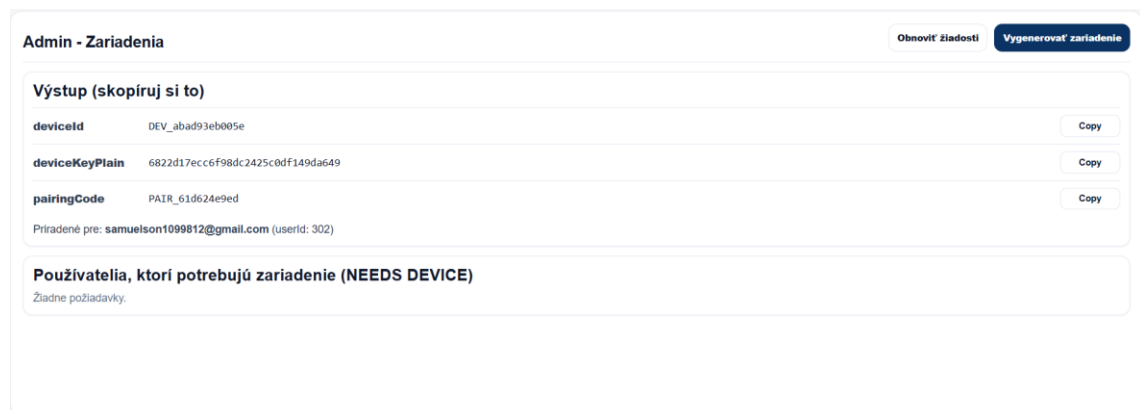
<sup>47</sup> Zdroj Obrázok 46: Vlastné spracovanie

<sup>48</sup> Zdroj Obrázok 47: Vlastné spracovanie

<sup>49</sup> Zdroj Obrázok 48: Vlastné spracovanie

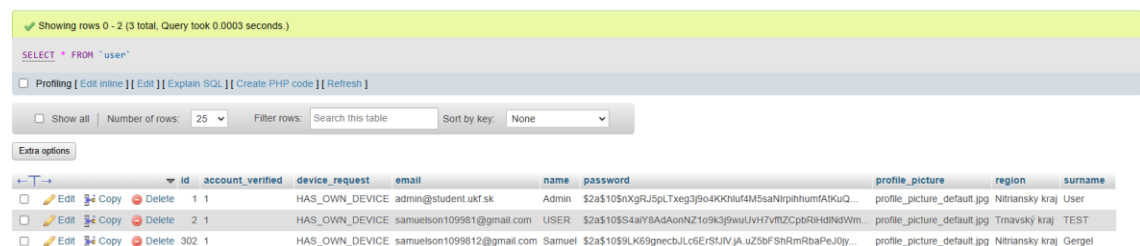


Po priradení zariadenia admin získa údaje deviceId, deviceKey (resp. deviceKeyPlain) a pairingCode. Admin si tieto hodnoty uloží, pretože deviceId a deviceKey sú potrebné doplniť do nastavení Cloudflare Worker (Variables/Secrets) ako JSON mapovanie v tvare "deviceId": "deviceKey" (t. j. dvojica deviceId:deviceKey). Tým sa zabezpečí korektné overenie zariadenia pre konkrétneho používateľa pri cloudovom uploade a následná synchronizácia letových dát do webovej aplikácie.



Obrázok 49 Admin: vygenerované údaje zariadenia (ID, kľúč, párovací kód)<sup>50</sup>

Po priradení zariadenia administrátorom sa zmení stav požiadavky používateľa aj na úrovni databázy. V tabuľke user je viditeľné, že hodnota device\_request pre nového používateľa už nie je NEEDS\_DEVICE, ale HAS\_OWN\_DEVICE, čo potvrdzuje úspešné dokončenie procesu pridelenia zariadenia.



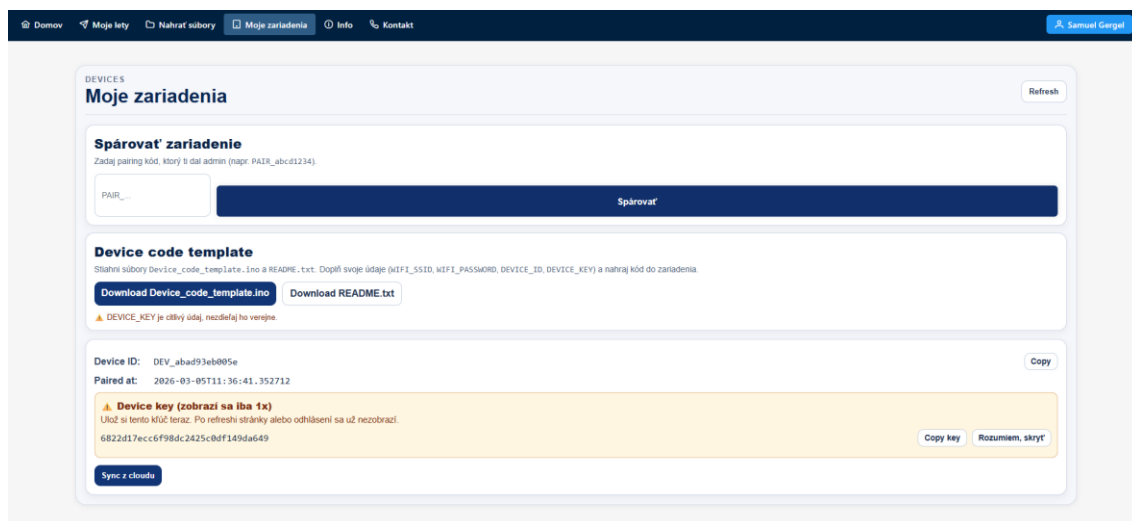
Obrázok 50 Databáza – tabuľka user po priradení zariadenia<sup>51</sup>

Na stránke „Moje zariadenia“ používateľ vidí, že mu bolo zariadenie priradené, vrátane deviceId a informácie o deviceKey. Kľúč je zobrazený iba jednorazovo (po obnovení stránky alebo odhlásení sa už nezobrazí), aby sa minimalizovalo riziko jeho úniku. Používateľ si ho preto uloží a následne si zo stránky stiahne pripravený súbor device\_code\_template spolu s návodom (README), kde doplní svoje hodnoty do

<sup>50</sup> Zdroj Obrázok 49: Vlastné spracovanie

<sup>51</sup> Zdroj Obrázok 50: Vlastné spracovanie

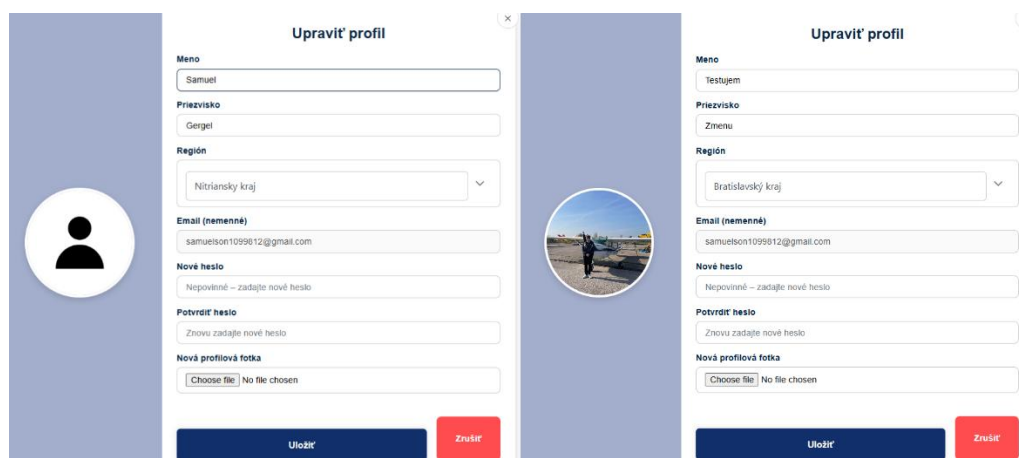
premenných `DEVICE_ID` a `DEVICE_KEY` v kóde zariadenia. Týmto sa zabezpečí, že zariadenie bude správne identifikované pri cloudovom uploade a synchronizácia bude funkčná; v prípade straty `deviceKey` je potrebné kontaktovať administrátora.



Obrázok 51 User – priradené zariadenie od Admina<sup>52</sup>

Po priradení zariadenia boli doplnené ešte dve praktické overenia na strane používateľa. Prvé sa zameriava na úpravu profilových údajov a profilovej fotografie, druhé na správanie aplikácie pri chybnom vstupe pri nahrávaní súboru.

Používateľ si môže upraviť profilové údaje priamo v aplikácii. V rámci úpravy profilu je možné zmeniť meno, priezvisko a región, voliteľne nastaviť nové heslo a nahráť novú profilovú fotografiu. E-mailová adresa je v systéme pevne viazaná na účet a v rozhraní je označená ako nemenná, čím sa predchádza neželaným zmenám identity účtu.

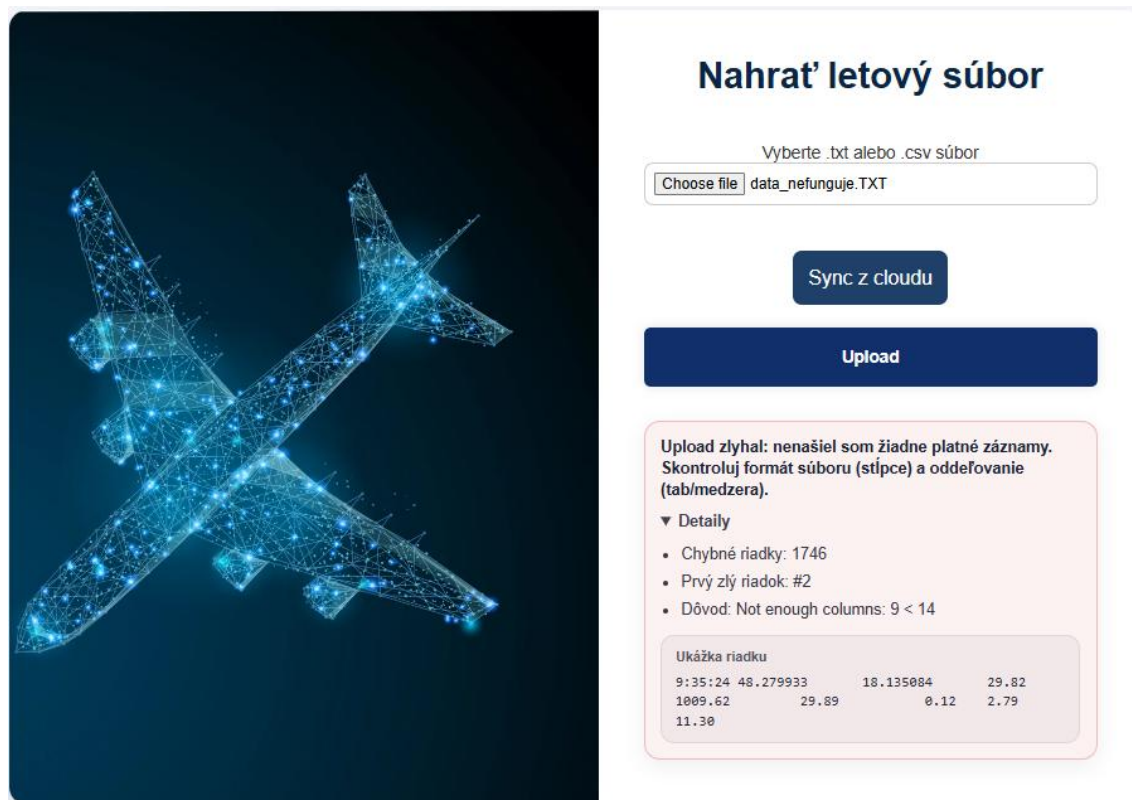


Obrázok 52 Úprava profilu používateľa – porovnanie pred a po uložení zmien<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Zdroj Obrázok 51: Vlastné spracovanie

<sup>53</sup> Zdroj Obrázok 52: Vlastné spracovanie

Na záver testovania importu letových dát sa overila aj validácia formátu a štruktúry súboru. Pri pokuse o nahratie nekompatibilného logu (napr. zo staršej verzie zariadenia) upload zlyhal a používateľ bol informovaný zrozumiteľnou chybovou správou. Systém zároveň uviedol dôvod chyby spolu s prvým problematickým riadkom, čo uľahčilo identifikáciu nesprávneho formátu alebo odlišného počtu stĺpcov.



Obrázok 53 Upload – chyba pri nekompatibilnom súbore<sup>54</sup>

## 4.5 VÝSLEDKY TESTOVANIA

Testovanie pokrylo kompletný reťazec riešenia od zberu dát na zariadení až po spracovanie, import a vizualizáciu vo webovej aplikácii. Overené boli oba podporované spôsoby získania logov (cloudová synchronizácia aj lokálny import zo súboru) a zároveň kľúčové funkcie používateľských účtov a administrácie, ktoré sú potrebné pre bezpečnú prevádzku systému. V porovnaní s bakalárskou prácou, kde sa výsledky overovali najmä cez export do GPX a zobrazenie v externom nástroji (mymaps.google.com) spolu so základnými metrikami letu (napr. vzdialenosť, trvanie, priemerná rýchlosť a výškové údaje), je v diplomovej práci overený aj celý softvérový systém okolo zariadenia – cloudová vrstva, backend import pipeline a webové rozhranie.

<sup>54</sup> Zdroj Obrázok 53: Vlastné spracovanie

#### **4.5.1 Zariadenie a cloudový upload**

V prvej fáze (laboratórne testovanie) sa overilo, že zariadenie po spustení korektne inicializuje GPS a Wi-Fi pripojenie, prejde do pripraveného stavu a začne logovať údaje až po splnení podmienok štartu (stabilizácia GPS). Súčasne sa potvrdilo, že log je odosielaný do cloudového inboxu postupne po častiach (chunky) pod jedným identifikátorom letu (flightId), čo umožňuje prenos aj pri dlhších záznamoch a znižuje riziko straty dát pri výpadkoch. Zariadenie logovanie ukončí riadene podľa definovaných podmienok a poslednú časť záznamu korektne uzavrie, čím je let v cloude uložený kompletne a pripravený na import.

V bakalárskej práci sa zároveň ukázalo, že pri senzoroch (IMU a barometer) je kľúčová kalibrácia a korekcie merania – konkrétne sa riešila potreba vhodného formátu IMU údajov a korekcia výšky pri BMP280 pomocou offsetu. Tieto zistenia predstavovali dôležitý podklad pre stabilnejšie merania v ďalšej verzii zariadenia.

#### **4.5.2 Test v teréne a úspešný import cez cloud sync**

V terénnom teste bola overená funkčnosť systému v reálnych podmienkach – zariadenie počas letu zaznamenalo údaje, ktoré sa po pristátí úspešne synchronizovali do webovej aplikácie. Po vykonaní cloudovej synchronizácie sa let zobrazil v zozname letov a boli dostupné jeho základné metadáta. Konkrétne bol v teste importovaný let s trvaním od 09:04:09 do 09:30:36, vzdialenosťou 53,37 km a počtom 7514 záznamov.

Na cloudovej strane sa zároveň potvrdil mechanizmus označenia už spracovaných letov pomocou súboru `_ACKED`, čím sa zabezpečuje, že ten istý cloudový log sa pri opakovanom spustení synchronizácie znovu nenaimportuje.

#### **4.5.3 Lokálny import zo súboru (SD karta) ako alternatívna cesta**

Ako druhá cesta importu bol otestovaný lokálny upload zo súboru uloženého na SD karte. Test potvrdil, že systém dokáže spracovať rovnaký letový záznam aj bez cloudovej synchronizácie, pričom výsledný let sa po uploade okamžite objaví v zozname letov. V porovnaní s cloud importom sa pri lokálnom uploade objavil rozdiel v počte záznamov (lokálny import 7515 vs. cloud import 7514), ktorý bol vyhodnotený ako zanedbateľný a bez dopadu na interpretáciu letu – ide o rozdiel na úrovni jednotiek vzoriek pri ukončovaní záznamu a uzatváraní posledného chunku.

Táto alternatíva je praktická najmä v situáciách, keď používateľ nemá k dispozícii cloudovú synchronizáciu alebo potrebuje import opakovať zo zachovaného súboru.

#### **4.5.4 Webová aplikácia: účty, administrácia a chybové stavy**

V rámci funkčného testovania webovej aplikácie sa overil proces registrácie, prihlásenia a aktivácie účtu cez e-mailové potvrdenie. Testovanie potvrdilo, že účet bez aktivácie nie je možné použiť na prihlásenie a že systém používateľa zrozumiteľne informuje o stave operácie; po aktivácii sa zmena korektne prejaví aj v databáze. Následne bol overený administrátorský tok pridelenia zariadenia používateľovi – admin vidí používateľa v správe používateľov, spracuje jeho požiadavku na zariadenie a vygeneruje hodnoty potrebné pre párovanie a cloudové overovanie. Po priradení sa zmena prejaví aj na stránke používateľa „Moje zariadenia“ a zároveň sa aktualizuje stav používateľa v databáze (napr. z požiadavky na zariadenie na stav, že zariadenie už vlastní). Týmto sa overil aj praktický model prevádzky, kde cloudová synchronizácia závisí od toho, či je zariadenie priradené ku konkrétnemu používateľovi.

Ako posledný krok testovania importu bol overený chybový stav pri nahraní nekompatibilného súboru (napr. log zo staršej verzie zariadenia). Systém upload odmietne, zobrazí dôvod chyby a pomôže identifikovať problém (napr. rozdielny počet stĺpcov), čím sa znižuje riziko tichého importu nesprávnych alebo poškodených dát a zvyšuje sa použiteľnosť aplikácie pre bežného používateľa.

#### **4.5.5 Zhrnutie prínosu testovania**

Výsledky testovania ukazujú, že riešenie je funkčné ako celok: zariadenie dokáže zbierať a ukladať dáta, cloudová vrstva umožňuje bezpečný prenos a backend ich vie spracovať do jednotnej databázovej štruktúry, ktorá sa následne využíva na prehľadné zobrazenie vo webovej aplikácii. Overené boli dve plnohodnotné cesty importu (cloud sync aj lokálny upload), a zároveň aj základné kontrolné mechanizmy aplikácie (aktivácia účtu, role, administrácia zariadení a validácia vstupov). Týmto bolo splnené praktické overenie hlavného cieľa systému – preniesť letové dáta z FDR zariadenia do prostredia, kde ich používateľ vie analyzovať a vizualizovať.

## ZÁVER

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať ucelené riešenie, ktoré prepája modernizované zariadenie na zber letových údajov (FDR) s webovou aplikáciou pre ich import, spracovanie a vizualizáciu. Zadanie práce pritom smerovalo k rozšíreniu pôvodného riešenia o ďalšie senzory a bezpečnostné funkcie a k prenosu dát do cloudu, aby boli používateľovi dostupné online na ďalšiu analýzu.

V rámci realizácie vznikol funkčný prototyp zariadenia postavený na platforme ESP32, ktorý počas prevádzky zbiera údaje zo senzorov, ukladá ich lokálne a podporuje odosielanie dát do cloudovej vrstvy cez Wi-Fi. Do riešenia bola doplnená aj jednoduchá bezpečnostná signalizácia formou aktívneho bzučiaka, ktorý upozorňuje na nežiaduce letové stavy (napr. prudké klesanie). Na strane webovej aplikácie bol implementovaný systém s rolami používateľov, databázovým modelom pre lety a záznamy a s dvoma cestami importu dát – cloudovou synchronizáciou aj manuálnym nahratím súboru. Dôležitým prínosom je jednotná importná pipeline na strane backendu, vďaka ktorej sa dáta spracujú rovnakým spôsobom bez ohľadu na zdroj, a následne sa dajú prehľadne zobrazovať v používateľskom rozhraní.

Testovanie potvrdilo funkčnosť riešenia ako celku. Overené bolo spustenie záznamu zariadenia po splnení podmienok, priebežné odosielanie logu do cloudu po častiach, úspešná cloudová synchronizácia do webovej aplikácie, ako aj alternatívny lokálny import zo súboru. Na úrovni webovej aplikácie boli otestované kľúčové procesy práce s účtom (registrácia, aktivácia, prihlásenie), administrácia a priradenie zariadenia používateľovi, ako aj správanie pri chybových vstupoch (odmietnutie nekompatibilného súboru so zrozumiteľným dôvodom). Výsledkom je prakticky použiteľný prototyp systému, ktorý umožňuje preniesť letové dáta zo zariadenia do prostredia, kde ich používateľ vie spravovať a vyhodnocovať.

Za otvorené oblasti možno považovať najmä prevádzkové aspekty mimo lokálneho nasadenia a automatizáciu niektorých krokov pri správe zariadení (napr. jednoduchší onboarding a bezpečnejšia správa kľúčov pri cloudovej časti). Z pohľadu ďalšieho vývoja by bolo prínosné pripraviť produkčné nasadenie (HTTPS a reverse proxy), doplniť monitoring a rozšíriť analytickú časť o pokročilé vyhodnocovanie a exporty. Výsledky práce sú využiteľné ako základ pre post-flight analýzu v malom a všeobecnom letectve, prípadne ako didaktická ukážka end-to-end systému, ktorý spája embedded zariadenie, cloudové úložisko a webovú aplikáciu v jednom riešení.

## ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

- ATR TRAINING CENTER, 2016. *Flight Data Monitoring on ATR Aircraft*. [online]. Toulouse: ATR Training Center. Dostupné na internete: [https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/16T0153\\_ATR\\_FDM\\_2016.pdf](https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/16T0153_ATR_FDM_2016.pdf)
- AIRCRAFT CLOUD AERO, 2025. [cit. 1. 11. 2025]. ACC Main Brochure. [online]. Dostupné na internete: <https://aircraftcloud.aero/wp-content/uploads/2025/10/ACC-Main-BROCHURE.pdf>
- ARDUINO FORUM, 2025. Getting Started with the MPU6050: Beginner-Friendly Guide with Visual Explanations. [online]. (iamaryang, 15. marec 2025). Dostupné na internete: <https://forum.arduino.cc/t/getting-started-with-the-mpu6050-beginner-friendly-guide-with-visual-explanations/1364064/1>
- ARDUINO PO SLOVENSKY. BME280 a BMP280 – meranie tlaku, teploty a vlhkosti. [online]. Dostupné na internete: <https://arduinoposlovensky.sk/projekty/bme280-bmp280/>
- CGI, 2025. *CGI VirtualFlightRecorder to enhance aviation safety with next-generation flight data solution*. [online]. London (United Kingdom): CGI Group Inc. Tlačová správa, 15. apríl 2025. Dostupné na internete: <https://www.cgi.com/en/cgi-virtual-flight-recorder-enhance-aviation-safety-next-generation-flight-data-solution>
- CIVIL AVIATION AUTHORITY OF SINGAPORE, 2018. *Advisory Circular AC 119-2-3 (Rev 0): Implementation of Flight Data Analysis Programme*. Singapore: CAAS, 17. September 2018. [online]. s. 3–4, 7. Dostupné na internete: [https://www.caas.gov.sg/docs/default-source/pdf/ac119-2-3-\(rev-0\)-implementation-of-fdap.pdf](https://www.caas.gov.sg/docs/default-source/pdf/ac119-2-3-(rev-0)-implementation-of-fdap.pdf)
- CIVIL AVIATION SAFETY AUTHORITY, 2011. Guidance on the establishment of a Flight Data Analysis Program (FDAP) – Safety Management Systems (SMS). [online]. August 2011. Dostupné na internete: <https://sassofia.com/wp-content/uploads/2021/02/CASA-FDMP-1.pdf>
- CLOUDAHOY. CloudAhoy – Flight Debriefing for Pilots [online]. Boston, MA: CloudAhoy Inc., 2025. Dostupné na: <https://www.cloudahoy.com>
- DUB, M. a PAŘÍZEK, J. 2018. Evolution of Flight Data Recorders. *Advances in Military Technology*, roč. 13, č. 1, s. 95–106. ISSN 1802-2308. DOI: 10.3849/aimt.01226.

- EUROPEAN SPACE AGENCY, 2025. *UVFDR – Universal Virtual Flight Data Recorder*. [online]. Ongoing Demonstration Project. ESA Business Applications and Space Solutions (BASS). Aktualizované 18. marec 2025. Dostupné na internete: <https://business.esa.int/projects/uvfdr>
- Flight data analysis: A process in progress. 2005. Air Safety Week [online]. roč. 19, č. 5, s. 1. ISSN 0891-9457. Dostupné na internete: <https://www.proquest.com/trade-journals/flight-data-analysis-process-progress/docview/204688549/se-2>
- GAIN WORKING GROUP B: Analytical Methods and Tools, 2003. Guide to Methods & Tools for Airline Flight Safety Analysis. 2. vydanie. [online]. Prepared by: Global Aviation Information Network (GAIN). Dostupné na internete: <https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/237.pdf>
- HAIDER, Syed a Abdulhameed KHATEEB, 2018. *Adopting Cloud Computing in Aviation Industry for Flight Safety*. In: *SSRN Electronic Journal*. DOI: 10.2139/ssrn.3529384.
- HANDSON TECHNOLOGY. Active Buzzer Module – Low Level Trigger. User Guide. [online]. Dostupné na internete: <https://www.handsontec.com/dataspecs/module/active%20buzzer%20module.pdf>
- INSTRUCTABLES. Interfacing a Micro SD Card Module With Arduino. [online]. Dostupné na internete: <https://www.instructables.com/Interfacing-a-Micro-SD-Card-Module-With-Arduino/>
- INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, 2021. *Manual on Flight Data Analysis Programmes (FDAP)*. 2. vydanie. Montreal: ICAO, 2021. Doc 10000. [online]. Dostupné na internete: <https://www.scribd.com/document/685130910/ICAO-Doc-10000-Manual-on-Flight-Data-Analysis-Programmes-FDAP>
- LUFTHANSA TECHNIK AG a HENSOLDT, 2025. Cockpit Voice and Flight Data Recorder – Communication. Hamburg: Lufthansa Technik AG. Dostupné na internete: [https://cdn0.scrvt.com/fcc1c913dc63063c259fa05200249ccd/d9ded0ffecd8219c/bcec3798a123/25-29-119-Cockpit-Voice---Flight-Data-Recorder-Communication\\_09-1.pdf](https://cdn0.scrvt.com/fcc1c913dc63063c259fa05200249ccd/d9ded0ffecd8219c/bcec3798a123/25-29-119-Cockpit-Voice---Flight-Data-Recorder-Communication_09-1.pdf)



- MAKERS ELECTRONICS. ESP32 Development Board WIFI and Bluetooth 30-Pin with CP2102. [online]. Dostupné na internete: <https://makerselectronics.com/product/esp32-development-board-wifi-and-bl/>
- Managing Risks in Diverse Fleet Operations: Loss of Procedural Compliance – Human Factors Working Group. 2025. Prepared by NBAA Safety Committee [online]. National Business Aviation Association. Dostupné na internete: <https://nbaa.org/wp-content/uploads/aircraft-operations/safety/managing-risks-diverse-fleet-operations/Managing-Risks-Diverse-Fleet-Operations-NBAA-2025.pdf>
- MANI, Avinash Chandra a Abhay Kumar AGARWAL, 2018. *Critical Data Analysis of Flight Data Recorder for Safety of Flight*. In: *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, roč. 7, č. 4 (Apríl 2018), s. 1. ISSN 2278-0181. Dostupné na internete: <https://www.ijert.org/critical-data-analysis-of-flight-data-recorder-for-safety-of-flight>
- MONSTR SOFT, [cit. 2. 10. 2025]. *Monstr X – Advanced Flight Data Monitoring Software*. [online]. Dostupné na internete: <https://monstr-soft.com/en/monstr-x>
- NELSON, Matt a Mark WINTER, 2023. *Straight Talk about FDRs / CVRs*. [online]. Lincoln (Nebraska): Duncan Aviation Support Network, s. 11–12. Dostupné na internete: [https://www.duncanaviation.aero/files/straight-talk/straight\\_talk-fdrs-cvrs.pdf](https://www.duncanaviation.aero/files/straight-talk/straight_talk-fdrs-cvrs.pdf)
- ROBOCRAZE. Ublox Neo-6M GPS Module With EEPROM. [online]. Dostupné na internete: <https://robocraze.com/products/neo-6m-gps-module>
- SAGEM AVIONICS INC., 2004. Example Application of Analysis Ground Station (AGS). Prepared by Sam Wellington in conjunction with GAIN Working Group B, Analytical Methods and Tools. September 2004. [online]. Global Aviation Information Network. Dostupné na internete: [https://flightsafety.org/wp-content/uploads/2016/09/AGS\\_application.pdf](https://flightsafety.org/wp-content/uploads/2016/09/AGS_application.pdf)
- SCALED ANALYTICS, 2024. *Integrating SMS and FDM: Elevating Aviation Safety to New Heights*. [online]. Publikované 26. júla 2024. Dostupné na internete: <https://scaledanalytics.com/2024/07/26/integrating-sms-and-fdm-elevating-aviation-safety-to-new-heights/>

- U-BLOX AG, 2011. NEO-6: u-blox 6 GPS Modules. Data Sheet. [online]. Dokument č.: GPS.G6-HW-09005-E. Dostupné na internete: [https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6\\_DataSheet\\_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf](https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf)
- WANG, Chengdong, 2024. *Application and Development of Flight Data Monitoring System in Aviation Safety Management*. In: *Journal of Computing and Electronic Information Management*, roč. 13, s. 10–14. DOI: 10.54097/7aftuwig.
- YANG, Xiaoqiang, 2011. *Research of General Aviation Flight Data Analysis*. In: *Proceedings of the 2011 International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology (EMEIT 2011)*. Harbin, China: IEEE, 2011, s. 4497–4499. DOI: 10.1109/EMEIT.2011.6024028.

## **ZOZNAM PRÍLOH**

Príloha A – Zdrojové kódy systému + odkaz na GIT

Príloha B – Cloudová vrstva a doplnkové materiály

## **PRÍLOHA A**

## **Príloha A**

- A1 Odkaz na GIT: <https://github.com/samuel10998/FDRSystem>
- A2 FDRSystem – webová aplikácia (backend + frontend + Docker Compose): <https://github.com/samuel10998/FDRSystem/tree/main/>
- A3 Zariadenie zdrojový kód (ESP32 FDR):  
[https://github.com/samuel10998/FDRSystem/tree/main/project-assets/Device\\_code\\_template](https://github.com/samuel10998/FDRSystem/tree/main/project-assets/Device_code_template)

## **PRÍLOHA B**

## **Príloha B**

- B1 Cloudflare – Cloud Inbox (Worker + konfigurácia):  
<https://github.com/samuel10998/FDRSystem/tree/main/project-assets/Cloudflare>
- B2 Screenshoty webovej aplikácie:  
[https://github.com/samuel10998/FDRSystem/tree/main/project-assets/Application\\_screenshots](https://github.com/samuel10998/FDRSystem/tree/main/project-assets/Application_screenshots)